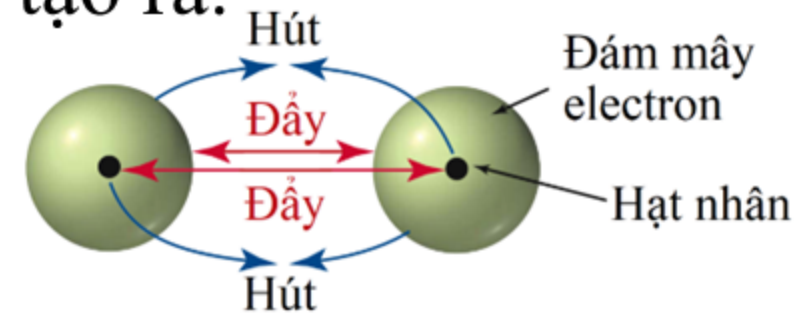


NỘI DUNG

1. Đại cương về liên kết hóa học
2. Liên kết cộng hóa trị
3. Liên kết ion
4. Liên kết kim loại
5. Liên kết hydrogen
6. Lực van der Waals

1. Đại cương về liên kết hóa học

- Liên kết là lực tồn tại giữa các nguyên tử trong phân tử để giữ các nguyên tử lại với nhau.
- Khi các nguyên tử tác động lẫn nhau sẽ tạo thành một tập hợp có năng lượng thấp hơn tổng năng lượng của các nguyên tử ban đầu. Khi sự giảm năng lượng vượt quá khoảng 40 kJ/mol thì một liên kết hóa học được hình thành, tức là phân tử được tạo ra.
- Liên kết hóa học có bản chất điện ➡
- Chỉ các electron hóa trị mới có khả năng tham gia tạo LKHH

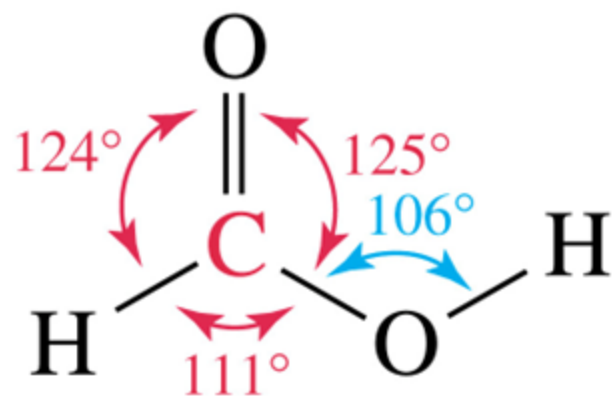


2. Liên kết cộng hóa trị

2.1. Một số thông số đặc trưng của liên kết cộng hóa trị

a. Góc liên kết

Là góc tạo thành bởi 2 đoạn thẳng tưởng tượng nối hạt nhân nguyên tử trung tâm với 2 hạt nhân nguyên tử liên kết.

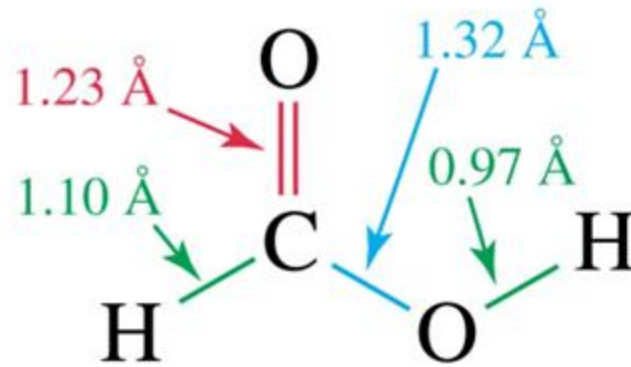
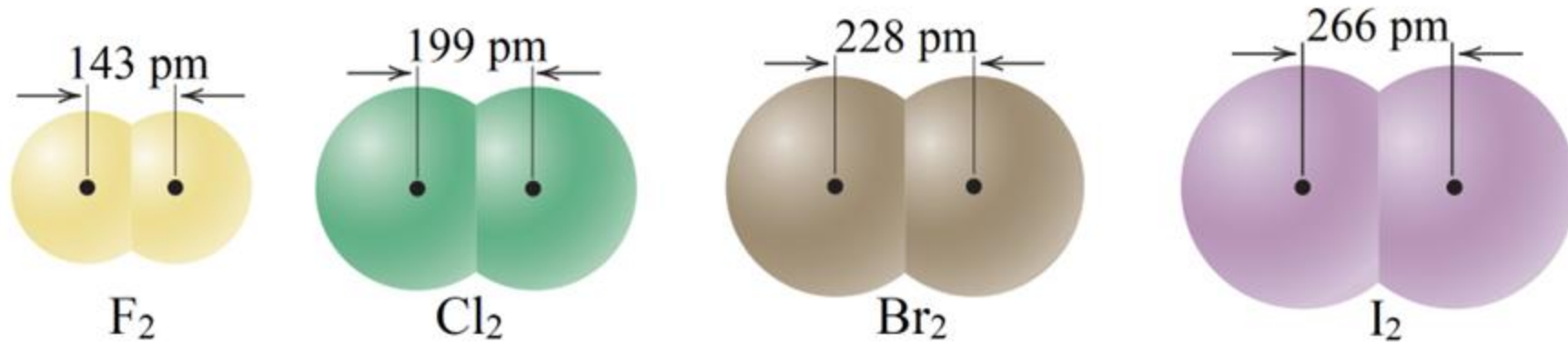


bond angles

⇒ Góc liên kết cho biết dạng hình học (cấu hình không gian) của phân tử.

b. Độ dài liên kết (l , pm hoặc Å)

Là khoảng cách giữa hai hạt nhân trong một liên kết.

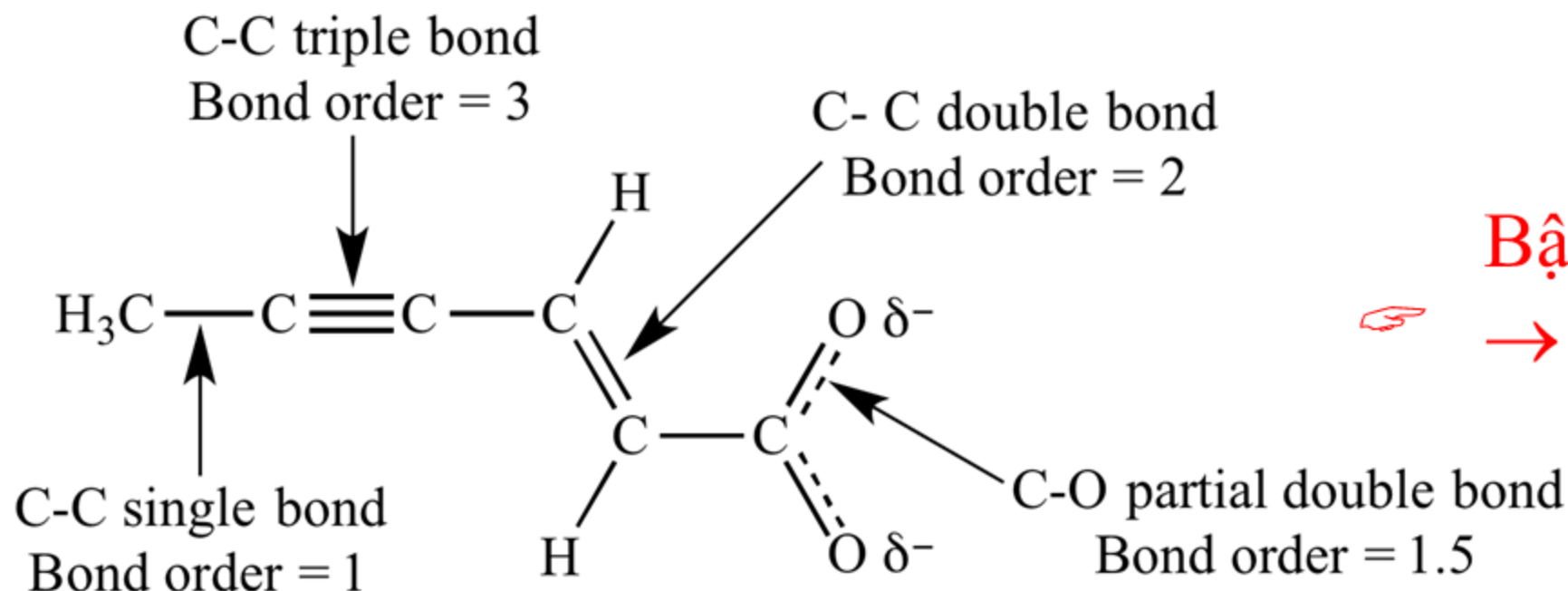


bond lengths

l càng nhỏ $\rightarrow$ liên kết càng bền.

c. Bậc liên kết

Là số cặp electron có trong một liên kết.



Bậc liên kết càng lớn
→ liên kết càng bền.

d. Năng lượng liên kết (E_b , kJ/mol)

Là năng lượng cần tiêu tốn để phá vỡ liên kết (E_{pl}) của một mol phân tử ở trạng thái khí.

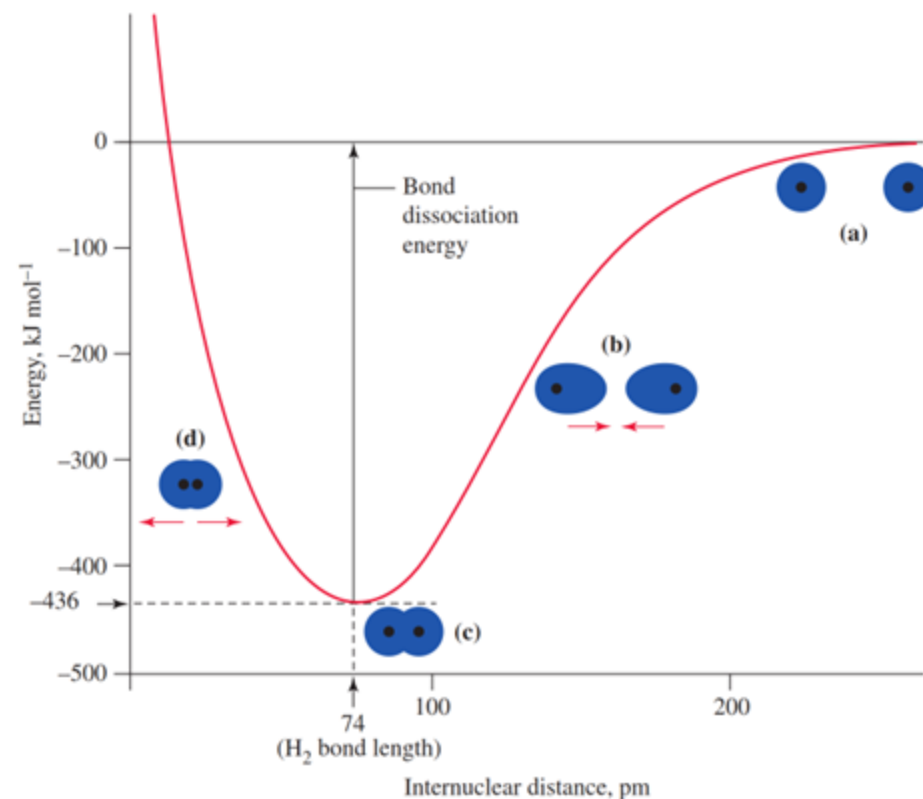
- Phân tử AB:

$$E_b = E_{pl}$$

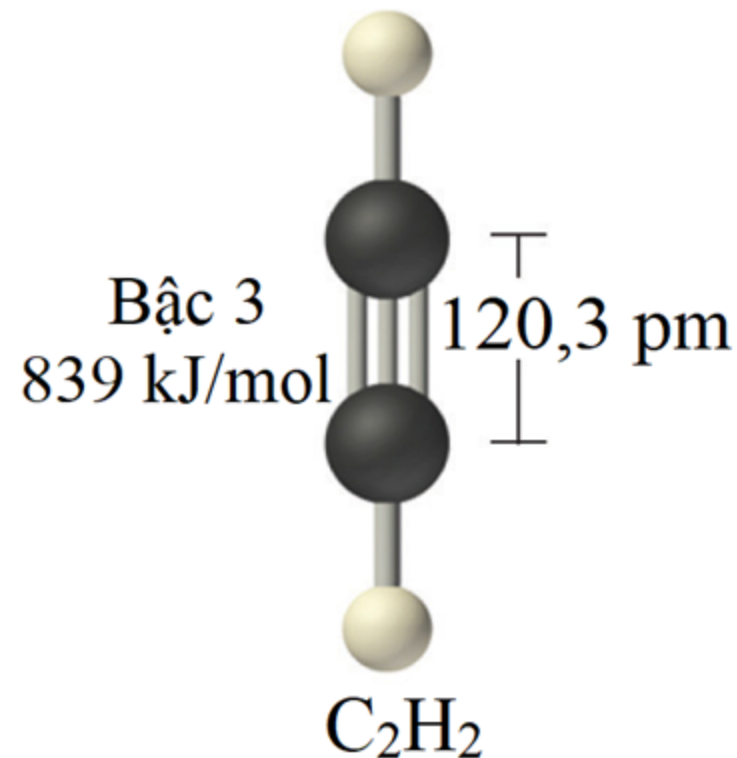
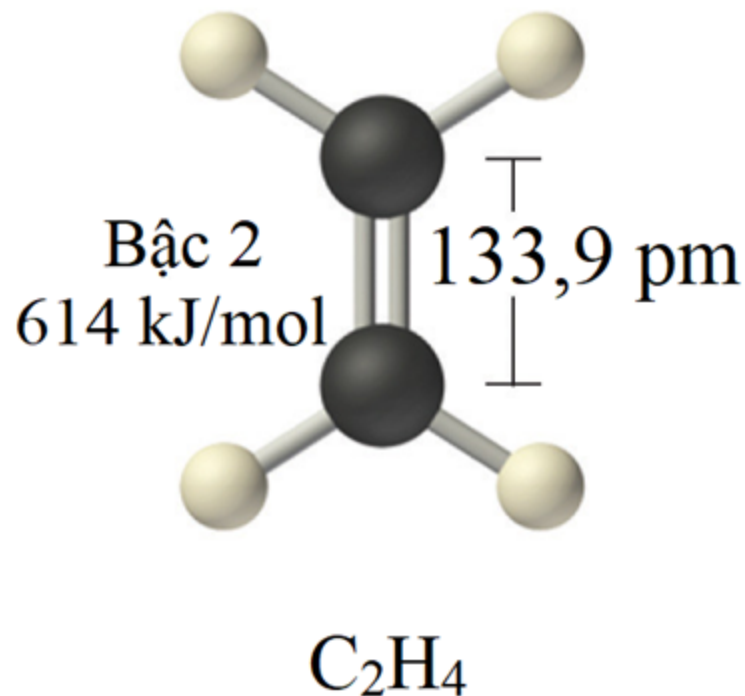
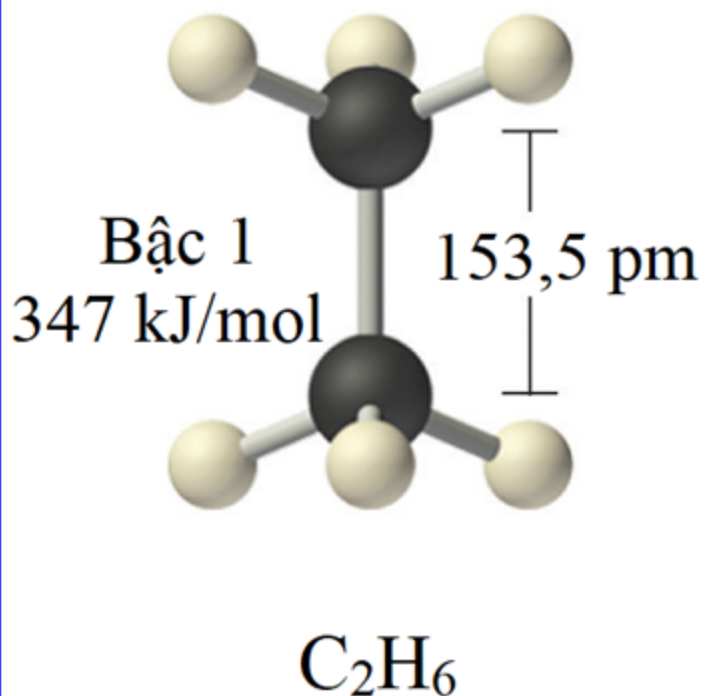
- Phân tử AB_n :

$$\overline{E_b} = \frac{1}{n} \sum E_{pl}$$

$E_b \uparrow \Rightarrow$ liên kết càng bền.



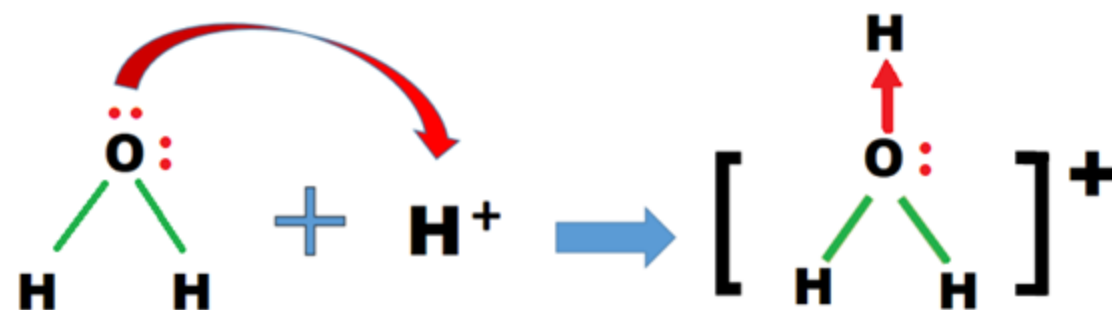
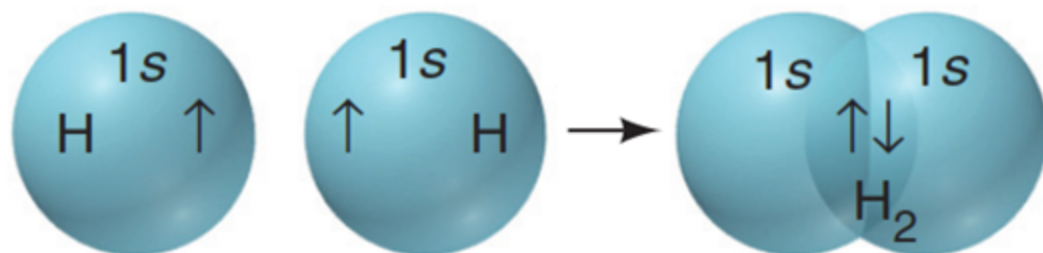
⇒ Mọi quan hệ giữa độ dài liên kết, bậc liên kết và năng lượng liên kết



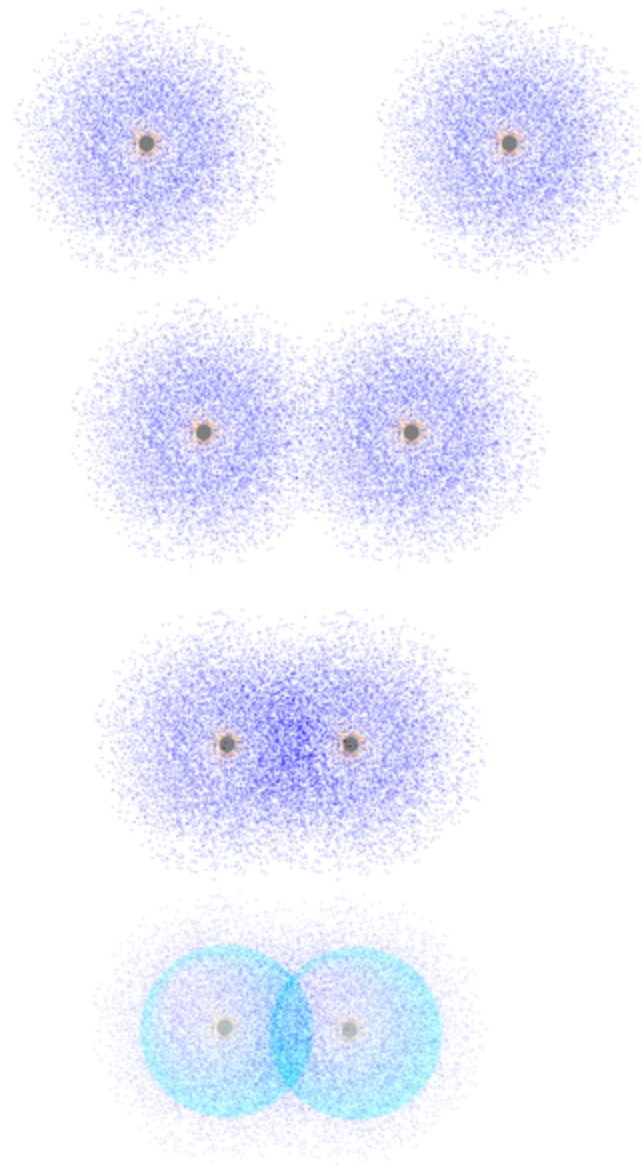
2.2. Nội dung cơ bản của liên kết hóa trị theo thuyết VB

a. Các khái niệm cơ bản về LKCHT

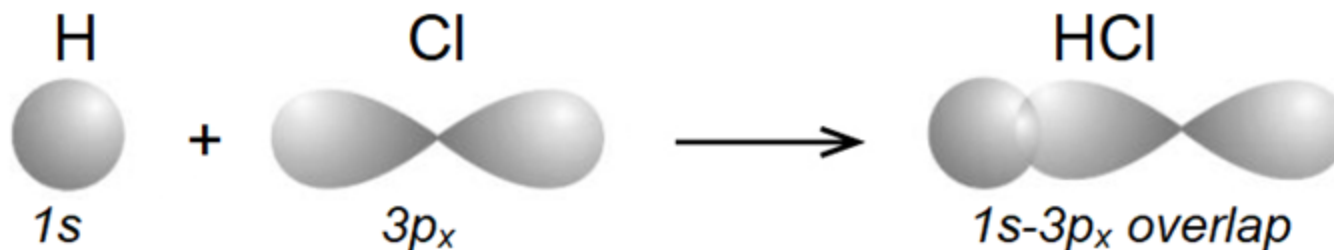
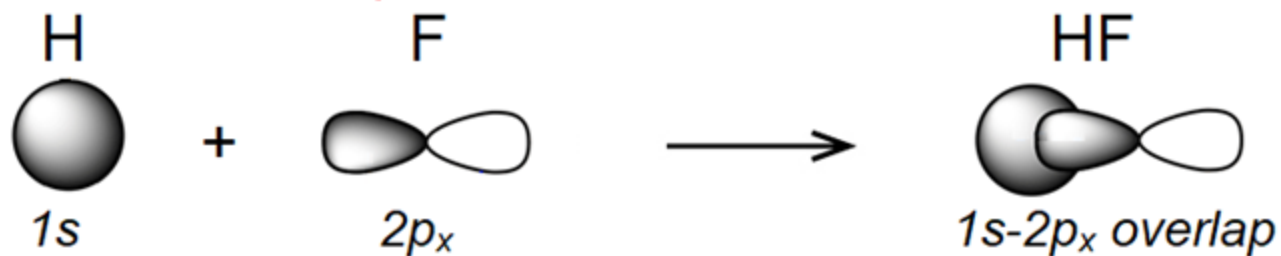
- LKCHT dựa trên cơ sở cặp electron ghép đôi có spin ngược nhau và thuộc về cả hai nguyên tử tham gia tạo liên kết (2 e – 2 tâm).*



- LKCHT được hình thành do sự che phủ lẫn nhau giữa các AO hóa trị của các nguyên tử tham gia tạo liên kết.
- Độ bền của LKCHT phụ thuộc vào độ che phủ các AO. *Độ che phủ càng lớn thì liên kết càng bền và liên kết được tạo thành khi độ che phủ đạt cực đại.*
- Độ che phủ các AO phụ thuộc vào kích thước, hình dạng và hướng che phủ của AO.



✓ Ảnh hưởng của kích thước orbital

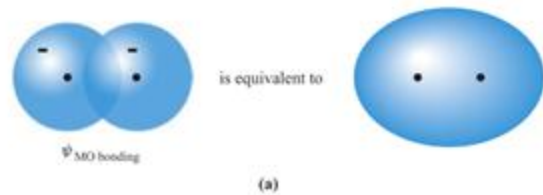
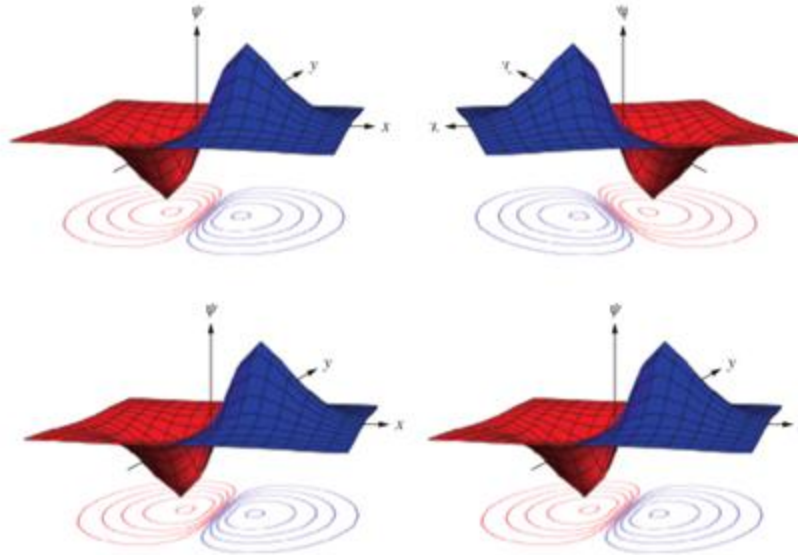


✓ Ảnh hưởng của hình dạng orbital

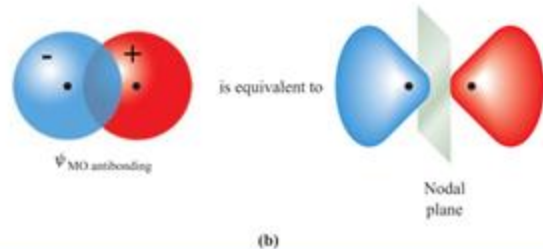


CHƯƠNG 2: LIÊN KẾT HÓA HỌC VÀ CẤU TẠO PHÂN TỬ

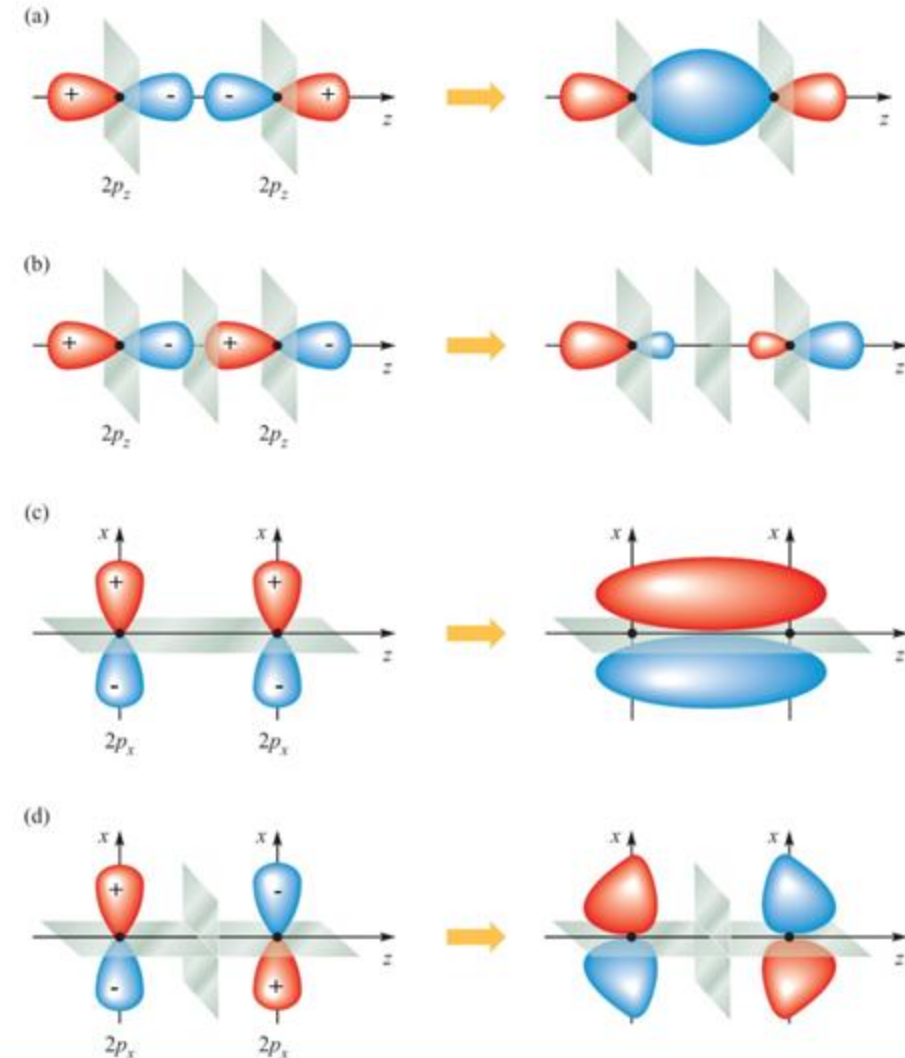
✓ Ảnh hưởng của hướng che phủ orbital



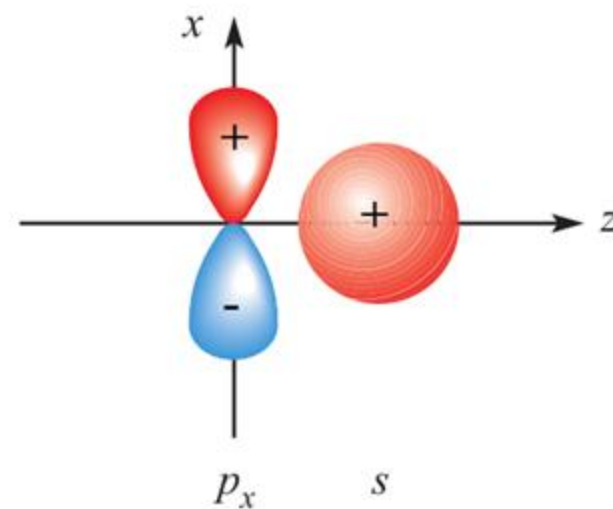
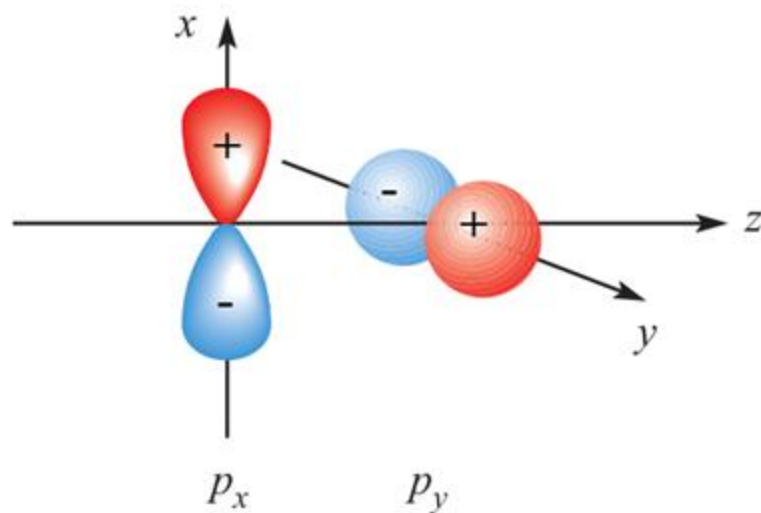
(a), (c): che phủ các hàm sóng cùng dấu $\rightarrow$ tạo liên kết.



(b), (d): che phủ các hàm sóng khác dấu $\rightarrow$ phản liên kết.

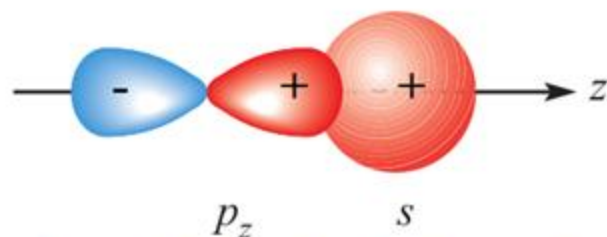


CHƯƠNG 2: LIÊN KẾT HÓA HỌC VÀ CẤU TẠO PHÂN TỬ

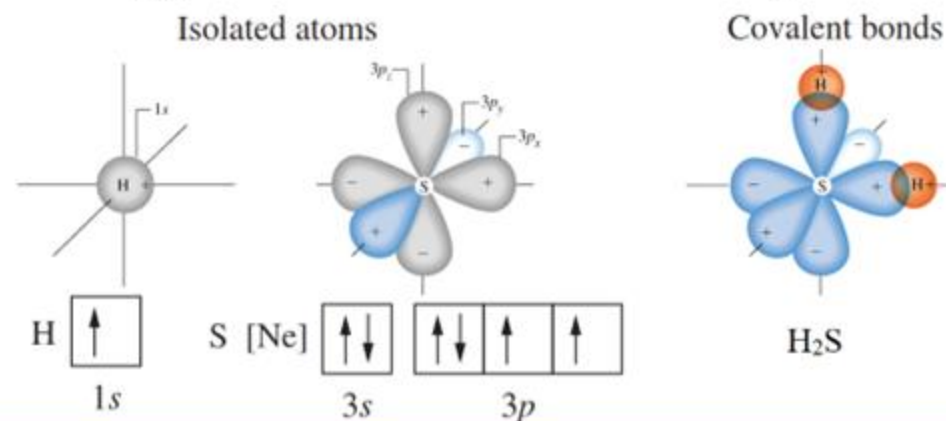


che phủ không đối xứng $\rightarrow$ không tạo liên kết.

$\Rightarrow$ LKCHT có tính *định hướng, bão hòa và có cực*.



che phủ các hàm sóng cùng dấu $\rightarrow$ tạo liên kết.



Ví dụ:

Câu 4. Xác định trường hợp nào có năng lượng liên kết lớn nhất trong số các trường hợp sau?

- a. $C=C$ b. $C=S$ c. $C=O$ d. $P=N$

Câu 8. Chọn hợp chất có liên kết đơn $C-C$ dài nhất trong số các hợp chất sau:

- a. CH_2CHCCH b. $HCCCCCH$
c. CH_3CHCH_2 d. $CH_2CHCHCH_2$

Câu 9. Chọn hợp chất hydride kém bền nhất trong số các hydride sau:

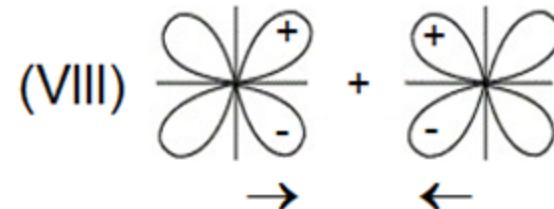
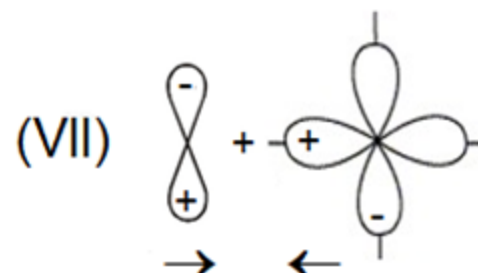
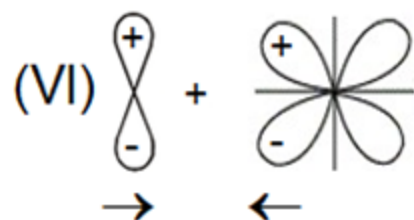
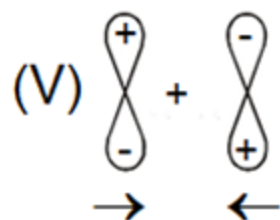
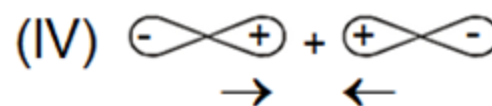
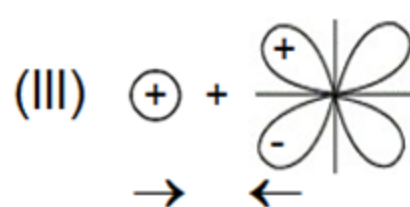
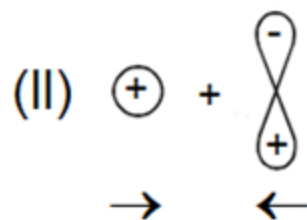
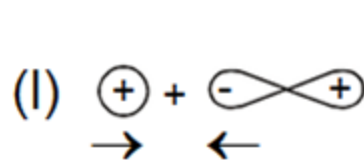
- a. SnH_4 b. SiH_4 c. PbH_4 d. GeH_4

Câu 10. Xác định phân tử nào sau đây có liên kết $P=O$ bền nhất?

- a. F_3PO b. Cl_3PO c. Br_3PO d. $(CH_3)_3PO$

CHƯƠNG 2: LIÊN KẾT HÓA HỌC VÀ CẤU TẠO PHÂN TỬ

Câu 12. Xác định trường hợp che phủ nào sau đây giữa các orbital sẽ tạo ra liên kết?



a. I, II, III

b. IV, V, VI, VII

c. III, VI, VIII

d. IV, VI, VIII

Câu 38. Chọn thứ tự **sai** về năng lượng phân ly trong các liên kết sau?

a. $\text{H-H} > \text{Cl-Cl} > \text{Br-Br}$

b. $\text{Si-Si} > \text{P-P} > \text{Cl-Cl}$

c. $\text{O-O} > \text{N-N} > \text{C-C}$

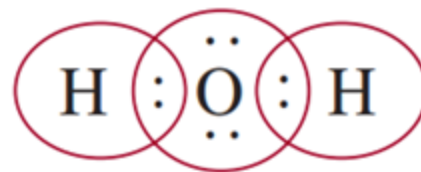
d. $\text{H-Cl} > \text{H-Br} > \text{H-I}$

b. Khả năng tạo LKCHT của nguyên tố và tính bão hòa của LKCHT

- Cơ chế góp chung và khả năng tạo LKCHT của nguyên tố:**

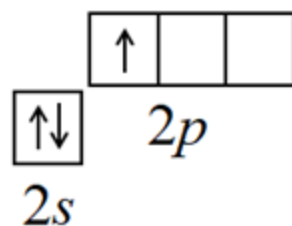
Liên kết được hình thành do sự *góp chung 2 e* hóa trị độc thân của 2 nguyên tử tương tác.

Ví dụ:

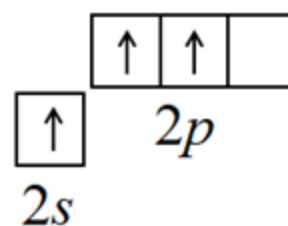


Khả năng tạo LKCHT được quyết định bởi số e hóa trị độc thân của nguyên tử nguyên tố.

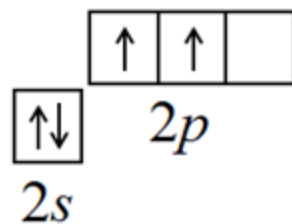
Số e hóa trị độc thân của nguyên tử nguyên tố có thể thay đổi (tăng lên hay giảm xuống) do sự kích thích.



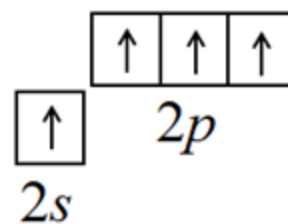
Trạng thái cơ bản của B



Trạng thái kích thích của B



Trạng thái cơ bản của C

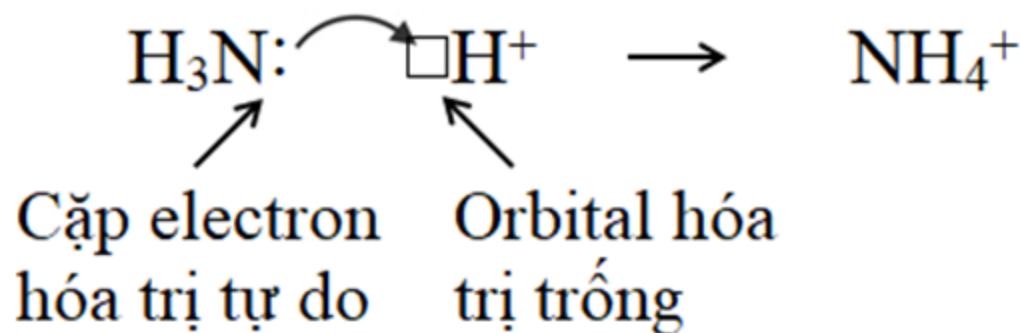
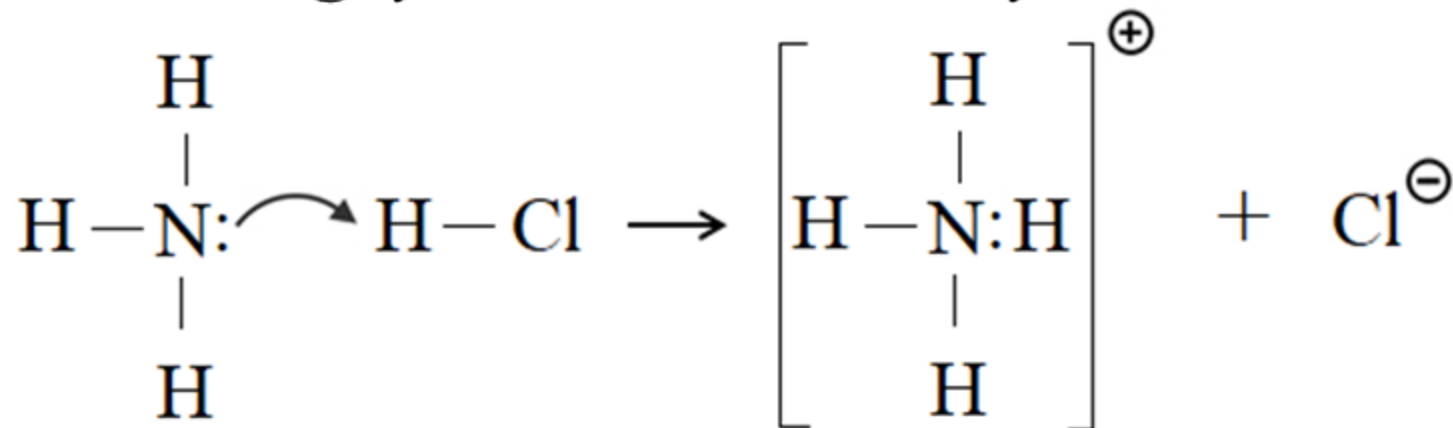


Trạng thái kích thích của C

• Cơ chế cho – nhận và tính bão hòa của LKCHT:

Sự hình thành cặp e góp chung của LKCHT chỉ do 1 trong 2 nguyên tử tương tác đưa ra, còn nguyên tử kia nhận lấy.

Ví dụ:





Tính bão hòa của LKCHT:

Số LKCHT cực đại của nguyên tố bằng số AO hóa trị của nó.
→ phân tử có thành phần xác định.

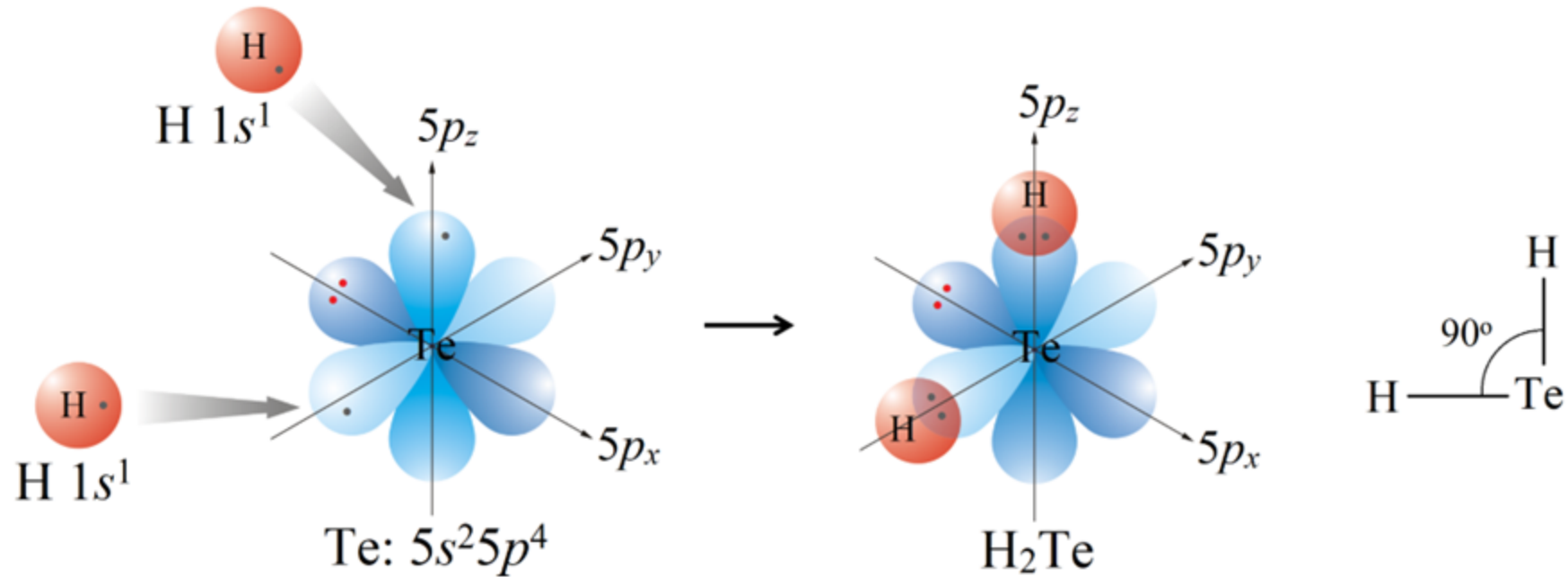
Ví dụ: các nguyên tố chu kỳ II có 4 AO hóa trị; chu kỳ III có 9 AO hóa trị.

c. Tính định hướng của LKCHT

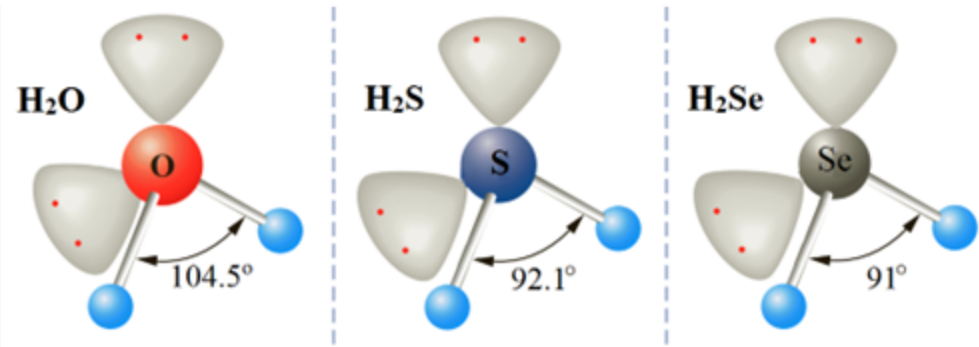
Vì liên kết được tạo thành theo những hướng nhất định nên phân tử tạo thành có cấu hình không gian xác định.

CHƯƠNG 2: LIÊN KẾT HÓA HỌC VÀ CẤU TẠO PHÂN TỬ

Ví dụ: Phân tử H_2Te có cấu hình không gian dạng góc, với góc liên kết $\text{HTeH} = 90^\circ$.



Nhưng:



Ví dụ:

Câu 15. Phân tử nào sau đây **không** tồn tại?

- a. F_2O b. F_4O c. SF_4 d. SF_6

Câu 16. Một nguyên tố X có 5 electron hóa trị, X có thể tạo thành các hợp chất XCl_3 , X_2O_5 và Ca_3X_2 nhưng **không** thể tạo hợp chất XCl_5 . X là nguyên tố nào sau đây?

- a. N b. P c. As d. Sb

Câu 96. Xác định phân tử nào sau đây **không** có liên kết cộng hóa trị theo cơ chế cho nhận?

- a. HNO_2 b. O_3 c. $NaBF_4$ d. NH_4Cl

d. Sự lai hóa các AO và cấu hình không gian phân tử

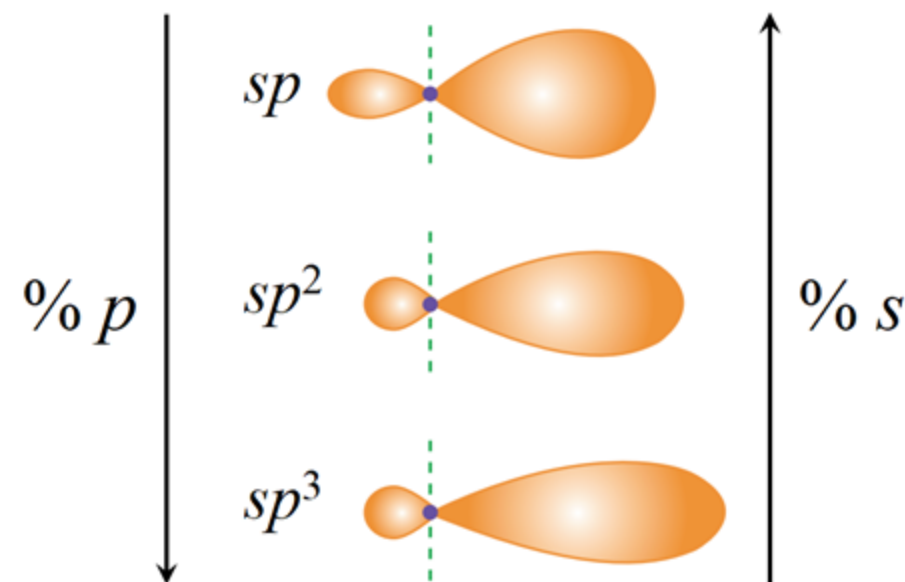
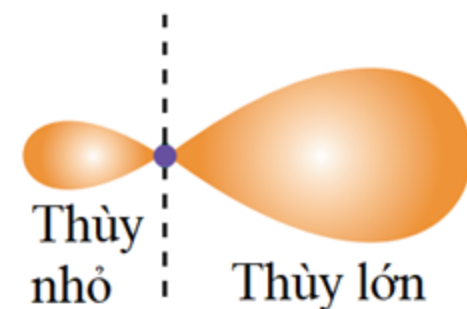
Lai hóa là quá trình tổ hợp (trộn lẫn) của các AO trong 1 nguyên tử với nhau để tạo thành các orbital lai hóa.

Sự lai hóa có các đặc điểm:

- ✓ Số orbital lai hóa tạo thành bằng tổng số AO tham gia tạo lai hóa;
- ✓ Các orbital lai hóa tạo thành có hình dạng, năng lượng hoàn toàn giống nhau, nhưng khác với các AO tham gia tạo lai hóa;
- ✓ Các orbital lai hóa phân bố đối xứng trong không gian;
- ✓ Mỗi orbital lai hóa chỉ có thể chứa tối đa hai electron có spin ngược nhau;

CHƯƠNG 2: LIÊN KẾT HÓA HỌC VÀ CẤU TẠO PHÂN TỬ

- ✓ Mỗi orbital lai hóa có hai thùy; ⇔
- ✓ Các orbital lai hóa thường được nguyên tử trung tâm sử dụng để che phủ với các orbital của nguyên tử khác để tạo liên kết σ ;
- ✓ Có nhiều kiểu lai hóa như: sp , sp^2 , sp^3 , sp^3d , dsp^3 ...;
- ✓ Đối với các kiểu lai hóa khác nhau, tỷ lệ phần trăm của các đặc tính s , p và d khác nhau.



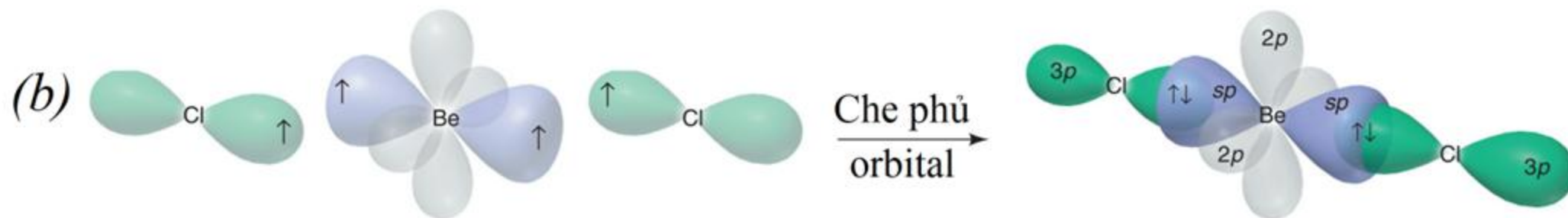
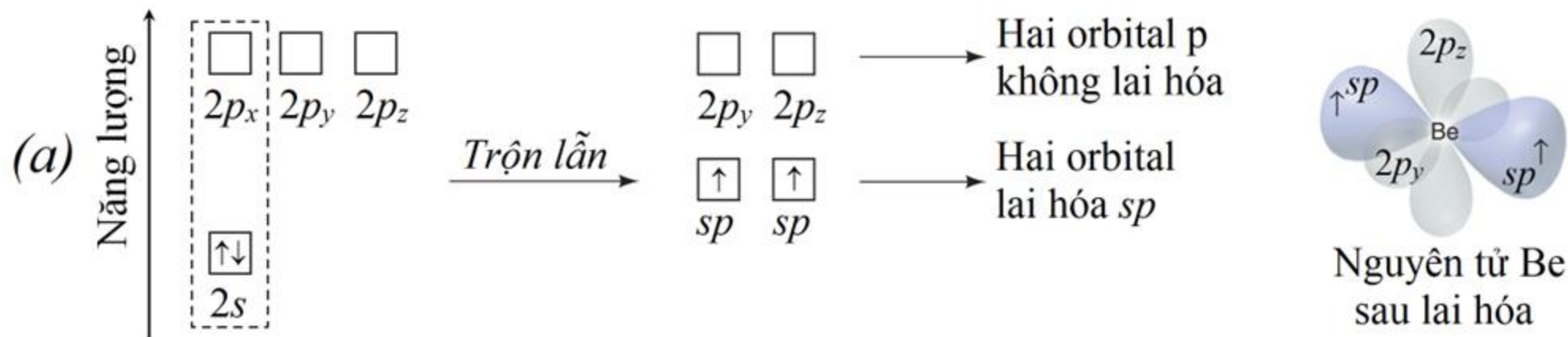


Điều kiện để các AO tham gia lai hóa:

- ✓ Sự lai hóa chỉ xảy ra ở các orbital của nguyên tử trung tâm của các phân tử hoặc ion có từ ba nguyên tử trở lên;
- ✓ Chỉ các orbital hóa trị của nguyên tử trung tâm mới có khả năng tham gia tạo lai hóa;
- ✓ Các AO tham gia lai hóa phải có: năng lượng gần bằng nhau; mật độ e lớn; mức độ che phủ lớn.
- ✓ Các orbital tham gia lai hóa có thể là orbital trống, orbital chứa một electron hoặc orbital chứa đủ hai electron.

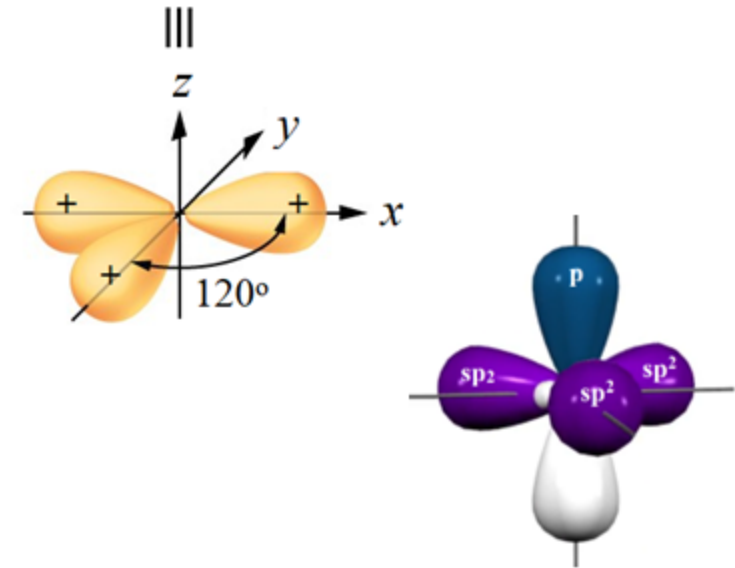
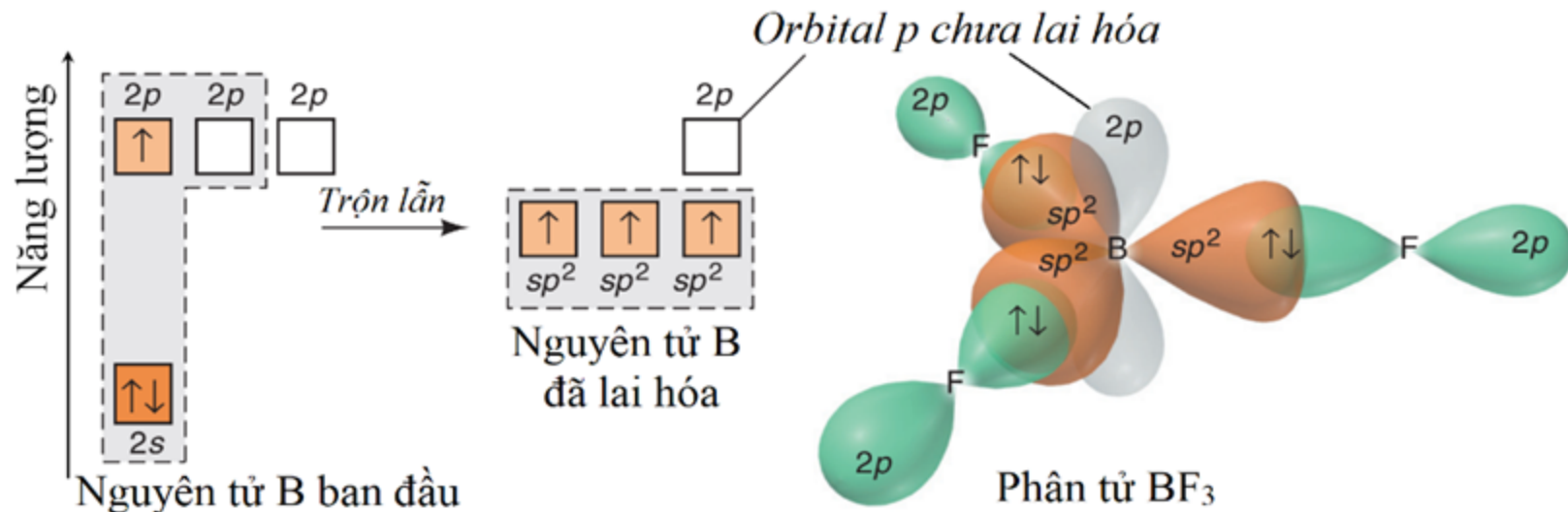
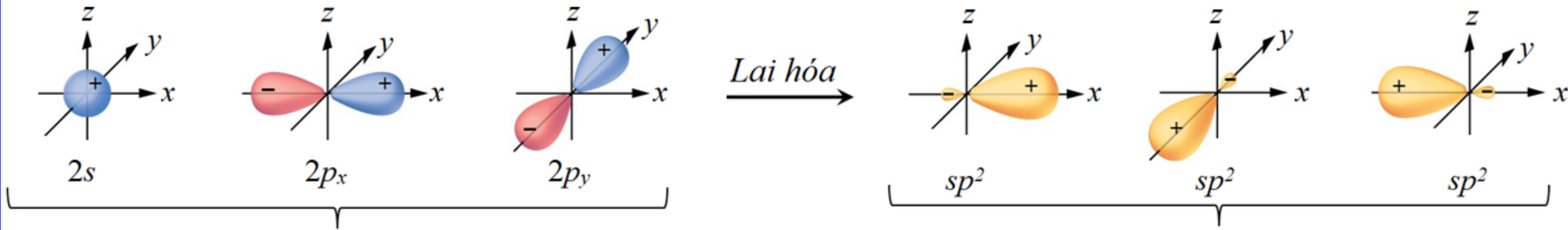
e. Một số kiểu lai hóa

i. Lai hóa sp : $1AO\ s + 1AO\ p \rightarrow 2AO\ sp$ phân bố đối xứng trên một đường thẳng, tạo thành một góc 180° .



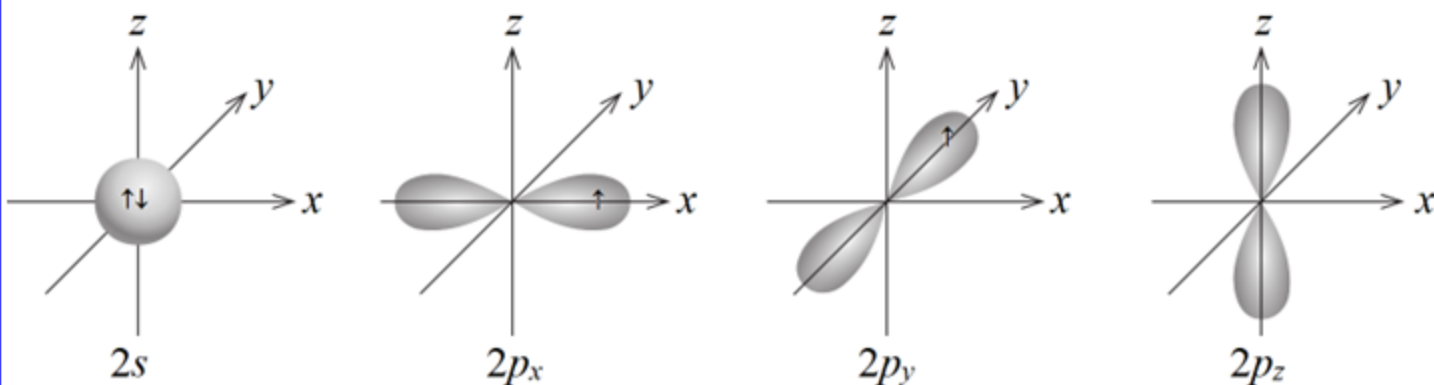
CHƯƠNG 2: LIÊN KẾT HÓA HỌC VÀ CẤU TẠO PHÂN TỬ

ii. Lai hóa sp^2 : $1AO\ s + 2AO\ p \rightarrow 3AO\ sp^2$ phân bố đối xứng trên một mặt phẳng hướng đến 3 đỉnh của tam giác đều, tạo thành một góc 120° .

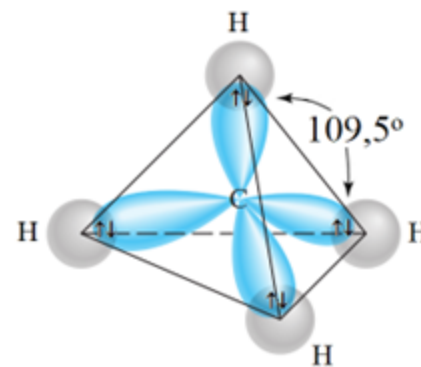
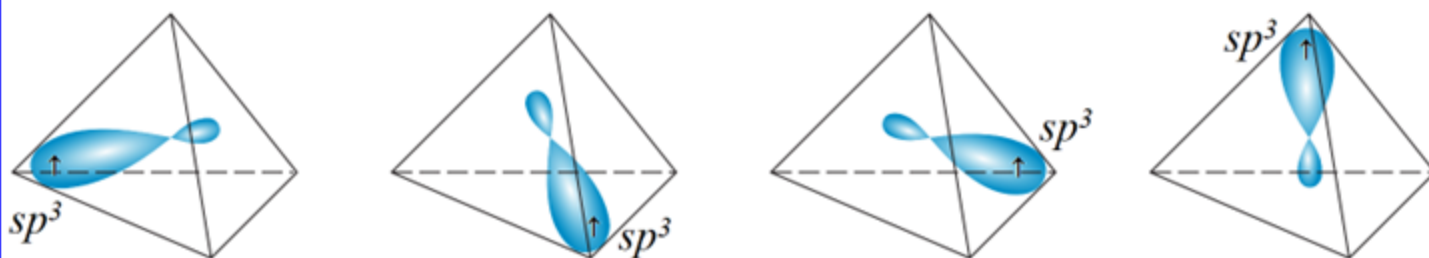


iii. Lai hóa sp^3 :

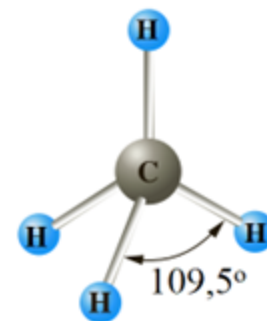
$1AO\ s + 3AO\ p \rightarrow 4AO\ sp^3$ phân bố đối xứng trong không gian hướng đến 4 đỉnh của tứ diện đều, tạo thành một góc $109^\circ 28'$.



Lai hóa

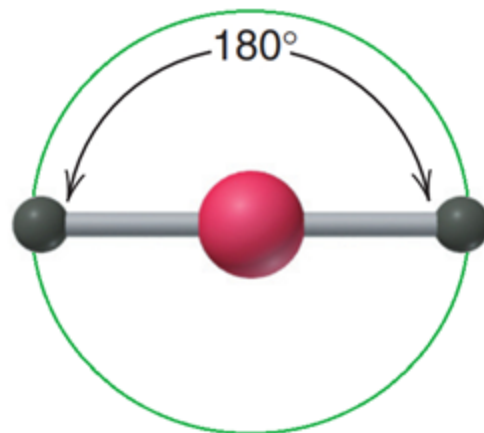


Hay

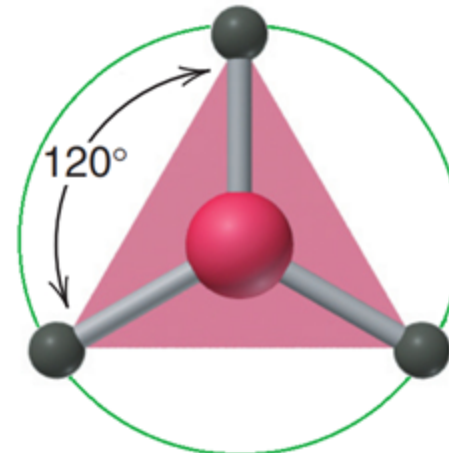
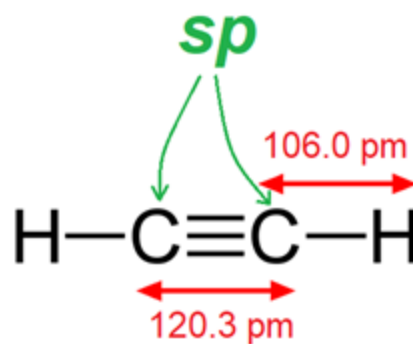


➤ Kích thước của các orbital lai hóa:

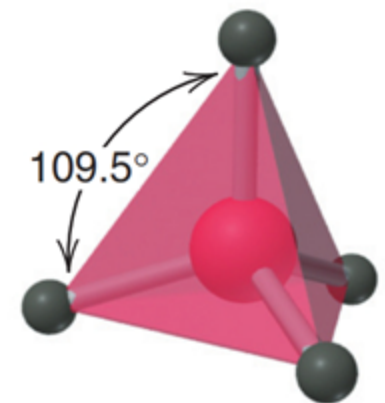
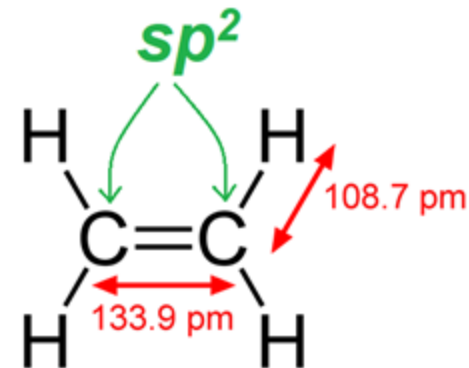
Khi các AO lai hóa càng gần nhau $\rightarrow$ lực đẩy giữa chúng càng mạnh $\rightarrow$ kích thước AO lai hóa càng dài.



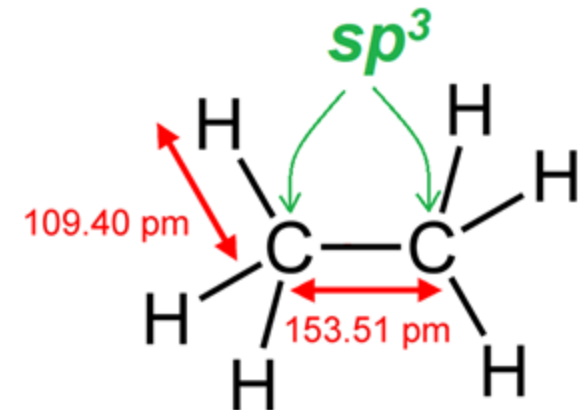
Linear



Trigonal planar

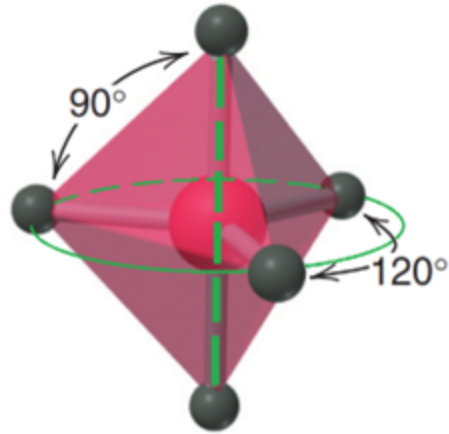


Tetrahedral

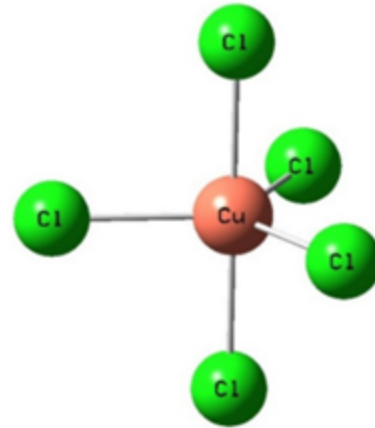


iv. Một số kiểu lai hóa liên quan đến orbital d

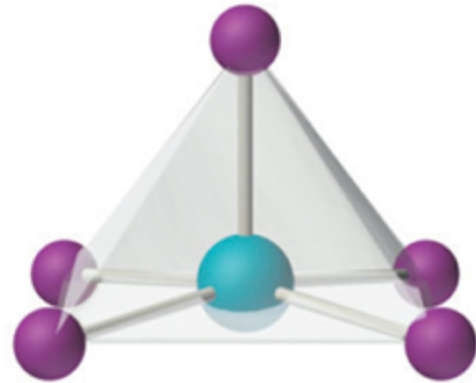
✓ Lai hóa sp^3d : lưỡng tháp tam giác



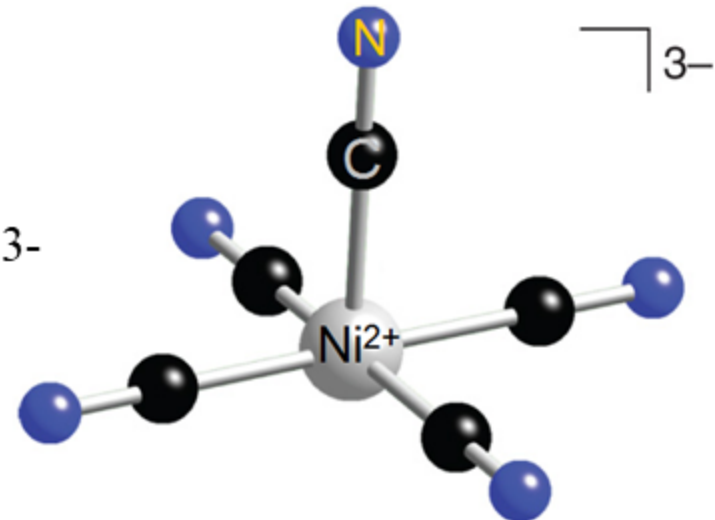
VD: $[\text{CuCl}_5]^{3-}$



✓ Lai hóa dsp^3 : tháp hình vuông

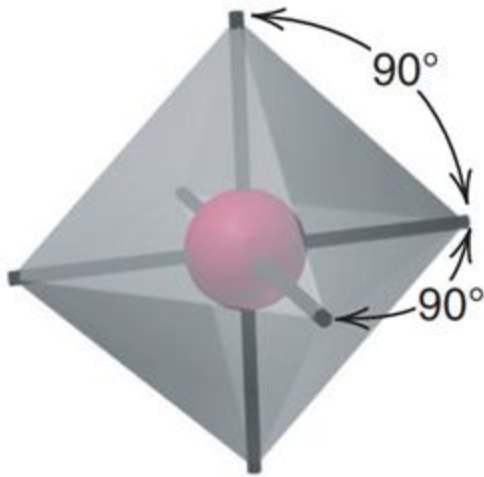


VD: $[\text{Ni}(\text{CN})_5]^{3-}$

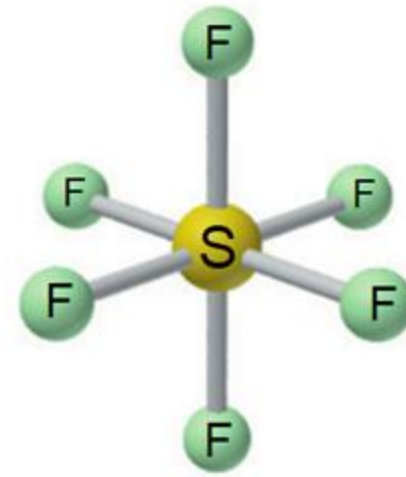


CHƯƠNG 2: LIÊN KẾT HÓA HỌC VÀ CẤU TẠO PHÂN TỬ

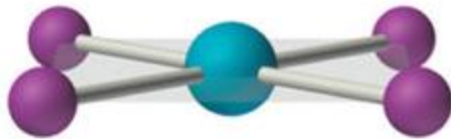
✓ Lai hóa sp^3d^2 hoặc d^2sp^3 : bát diện



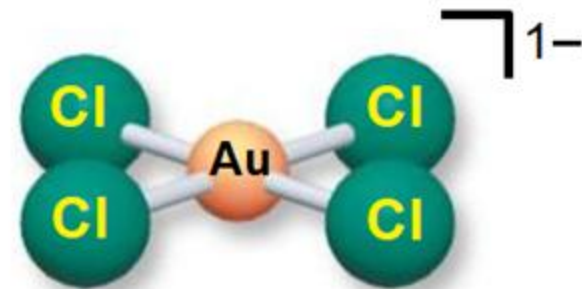
VD: SF_6



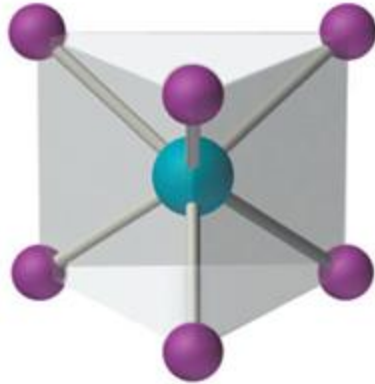
✓ Lai hóa dsp^2 : vuông phẳng



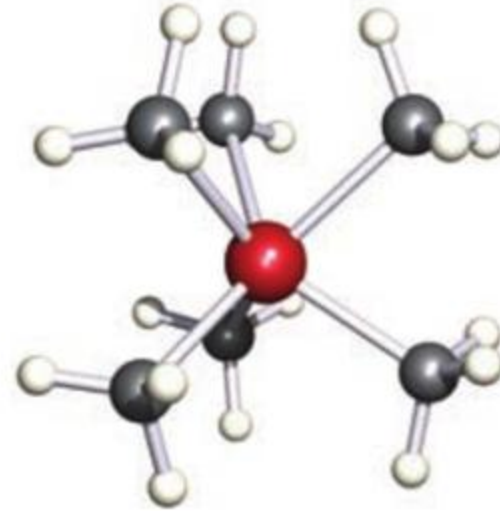
VD: $[\text{AuCl}_4]^-$



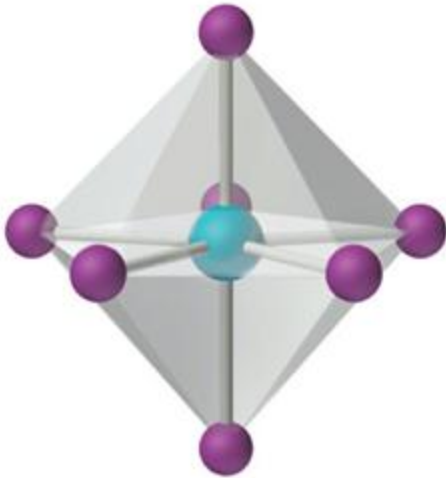
✓ Lai hóa d^5s : lăng trụ tam giác



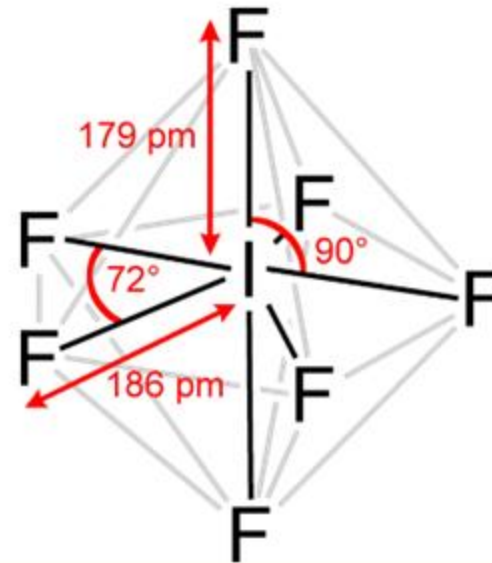
VD: $[\text{W}(\text{CH}_3)_6]$



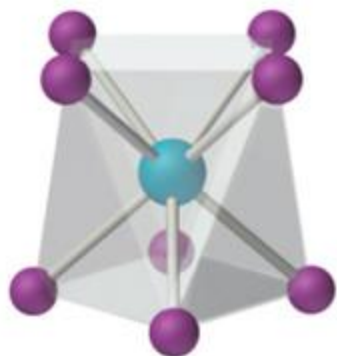
✓ Lai hóa sp^3d^3 : tháp ngũ diện kép



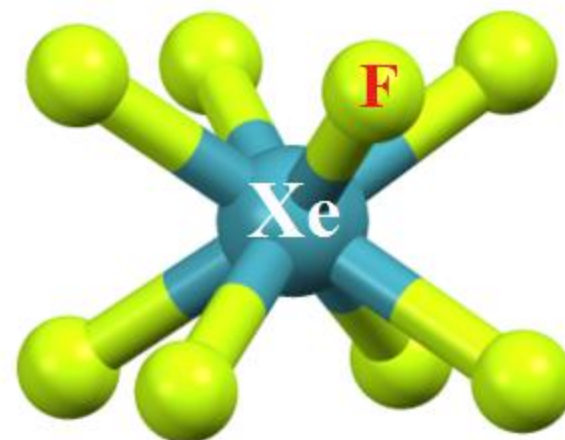
VD: IF_7



- ✓ Lai hóa d^4sp^3 : đối lăng trụ hình vuông

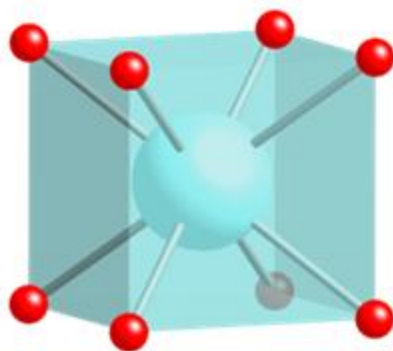


VD: $[\text{XeF}_8]^{2-}$

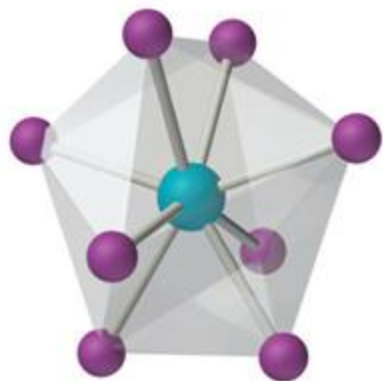


The square antiprismatic $[\text{XeF}_8]^{2-}$ anion in the lattice of nitrosonium octafluoroxenate(VI), $(\text{NO})_2\text{XeF}_8$.

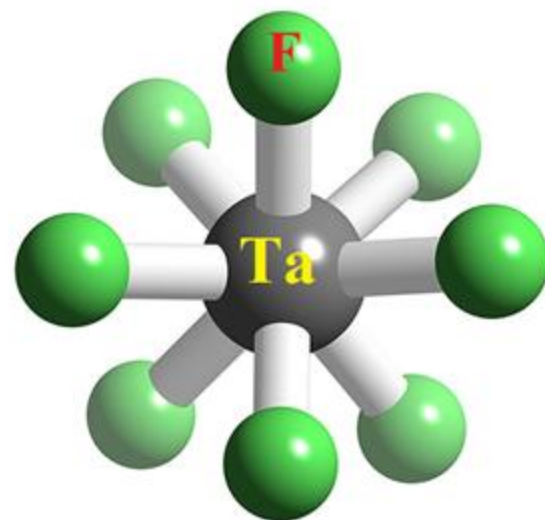
- ✓ Lai hóa fsp^3d^3 : lập phương



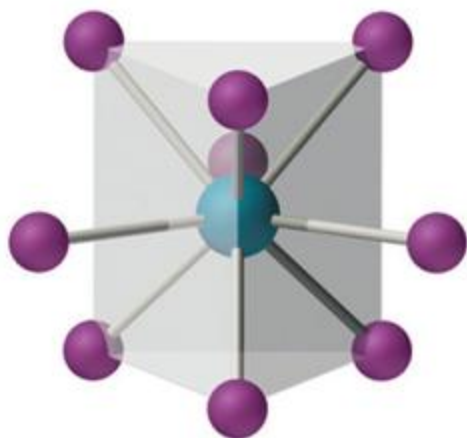
✓ Lai hóa sp^3d^4 : 12 mặt tam giác



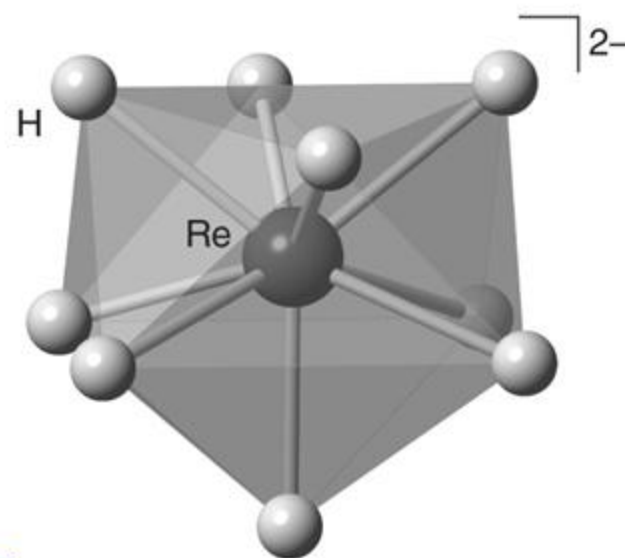
VD: $[\text{TaF}_8]^{3-}$



✓ Lai hóa sp^3d^5 : lăng trụ tam giác tam chóp



VD: $\text{Ba}[\text{ReH}_9]$



f. Dự đoán trạng thái lai hóa của nguyên tử trung tâm

Bước 1: Xác định **số liên kết σ** xung quanh nguyên tử trung tâm (**A**).

A = Số nguyên tử biên liên kết với nguyên tử trung tâm

Bước 2: Xác định **số cặp e hóa trị tự do** của nguyên tử trung tâm (**B**).

$$B = \frac{X - Y}{2}$$

X - Tổng số e hoá trị của tất cả các nguyên tử trong phân tử.

Đối với ion: Trừ bớt n electron cho ion có điện tích (n+); Cộng thêm n electron cho ion có điện tích (n-)

Y - Tổng số e hoá trị bão hòa của nguyên tử biên:

8e cho mỗi nguyên tử biên nói chung; 2e cho mỗi nguyên tử biên là H.

Bước 3: Tính tổng số T: $T = A + B$

T chính là tổng số orbital tham gia lai hóa.

Bước 4: Từ giá trị T suy ra trạng thái lai hóa và hình dạng.

T	2	3	4	5	6	7
Trạng thái lai hóa	sp	sp^2	sp^3	sp^3d	sp^3d^2	sp^3d^3

Giá trị T của nguyên tử carbon luôn luôn bằng số liên kết σ xung quanh nguyên tử carbon đang xét. Tức là, luôn bằng số nguyên tử biên xung quanh nguyên tử carbon đang xét.

CHƯƠNG 2: LIÊN KẾT HÓA HỌC VÀ CẤU TẠO PHÂN TỬ

Phân tử	Ng. tử Tr. tâm	X	Y	$B = \frac{X - Y}{2}$	$T = A + B$	Lai hoá
CO_2	C	$4 + (6 \times 2)$	8×2	0	$2 + 0 = 2$	sp
NH_4^+	N	$5 + (1 \times 4) - 1$	2×4	0	$4 + 0 = 4$	sp^3
CO_3^{2-}	C	$4 + (6 \times 3) + 2$	8×3	0	$3 + 0 = 3$	sp^2
ClF_3	Cl	$7 + (7 \times 3)$	8×3	2	$3 + 2 = 5$	sp^3d
SF_6	S	$6 + (7 \times 6)$	8×6	0	$6 + 0 = 6$	sp^3d^2
O_3	O	$6 + (6 \times 2)$	8×2	1	$2 + 1 = 3$	sp^2
$[\text{SbF}_5]^{2-}$	Sb	$5 + (7 \times 5) + 2$	8×5	1	$5 + 1 = 6$	sp^3d^2

Ví dụ:

Câu 17. Các orbital nào sau đây **không** thể lai hóa với nhau:

- | | | | |
|--------------|---------------|--------------------|-------------------|
| (I) $3d, 4s$ | (II) $3d, 4d$ | (III) $3d, 4s, 4p$ | (IV) $3s, 3p, 4s$ |
| a. I, II | b. III, IV | c. I, III | d. II, IV |

Câu 43. Trạng thái lai hóa của S trong SO_3 tương tự như:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| a. C trong C_2H_2 | b. C trong C_2H_4 |
| c. C trong CH_4 | d. C trong CO_2 |

Câu 44. Xác định trạng thái lai hóa của nguyên tử trung tâm trong ion $[\text{CuCl}_2]^-$?

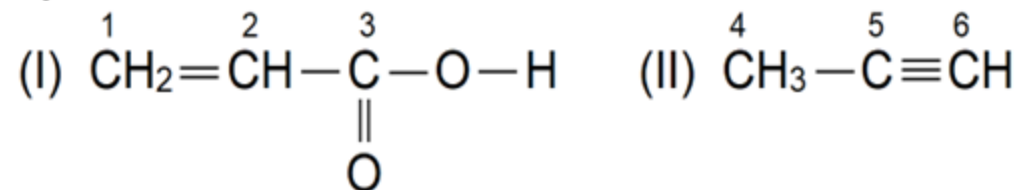
- | | | | |
|------------|---------|-----------|------------|
| a. sp^3d | b. sp | c. sp^2 | d. dsp^2 |
|------------|---------|-----------|------------|

Câu 47. Trong phản ứng $2\text{PCl}_5 \rightleftharpoons \text{PCl}_4^+ + \text{PCl}_6^-$, nguyên tử trung tâm đã thay đổi trạng thái lai hóa từ:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| a. sp^3d sang sp^3 và sp^3d^2 | b. sp^3d sang sp^2 và sp^3 |
| c. sp^3d sang sp^3d^2 và sp^3d | d. sp^3d^2 sang sp^3 và sp^3d |

CHƯƠNG 2: LIÊN KẾT HÓA HỌC VÀ CẤU TẠO PHÂN TỬ

Câu 49. Trạng thái lai hóa của nguyên tử carbon được đánh số từ 1 đến 6 trong hai phân tử dưới đây lần lượt là:



a. $sp^2, sp^2, sp, sp, sp^3, sp^3$

b. $sp^2, sp^2, sp^3, sp^3, sp, sp$

c. $sp^2, sp^2, sp^2, sp, sp, sp$

d. $sp^2, sp^2, sp^2, sp^3, sp, sp$

Câu 53. Số electron độc thân có trong các orbital lai hóa của nguyên tử oxygen trước khi tạo liên kết với nguyên tử hydrogen trong phân tử H_2O là:

a. 4

b. 1

c. 2

d. 3

Câu 99. Xác định quá trình nào sau đây sự lai hóa của nguyên tử trung tâm sẽ thay đổi?

a. NH_3 kết hợp với H^+

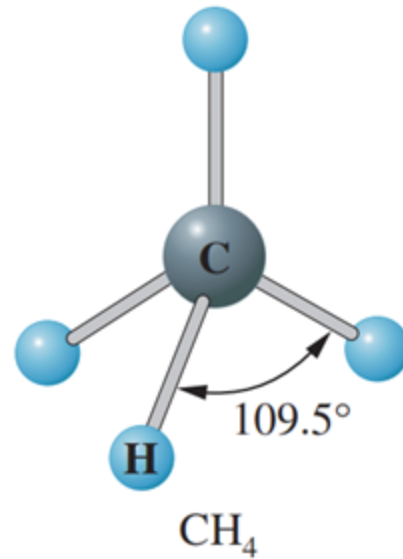
b. H_3BO_3 kết hợp với OH^-

c. NH_3 nhường bớt H^+

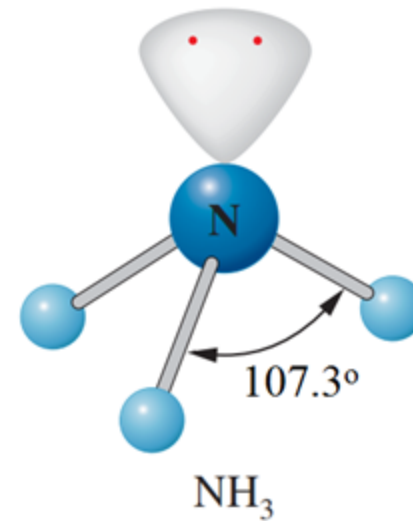
d. H_2O kết hợp với H^+

g. Quy tắc đẩy nhau giữa các cặp e hóa trị và hình dạng phân tử

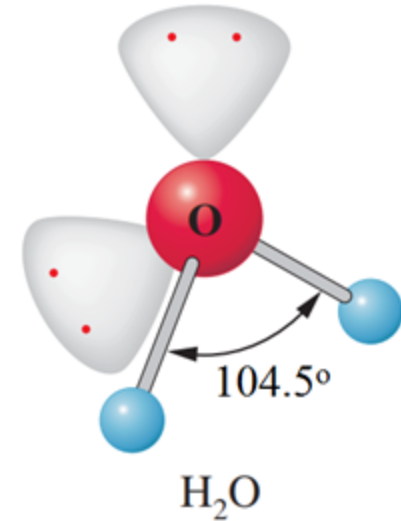
Các phân tử CH_4 , NH_3 , H_2O có trạng thái lai hóa của C, N, O đều là sp^3 nhưng hình dạng khác nhau:



Tứ diện



Tháp tam giác



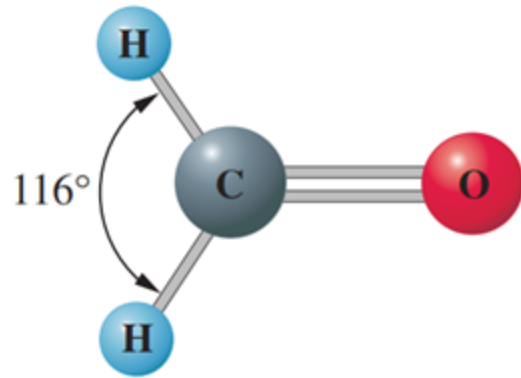
Góc

⇒ Lý thuyết đẩy nhau giữa các cặp e hóa trị (Valence Shell Electron Pair Repulsion (VSEPR) theory).

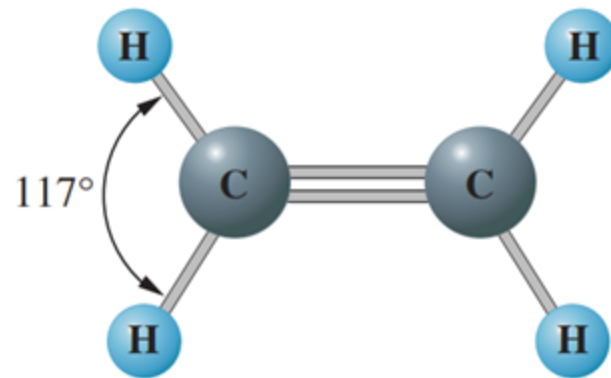
CHƯƠNG 2: LIÊN KẾT HÓA HỌC VÀ CẤU TẠO PHÂN TỬ

i. Lực đẩy giữa các liên kết giảm dần theo thứ tự:

Liên kết ba > Liên kết đôi > Liên kết đơn



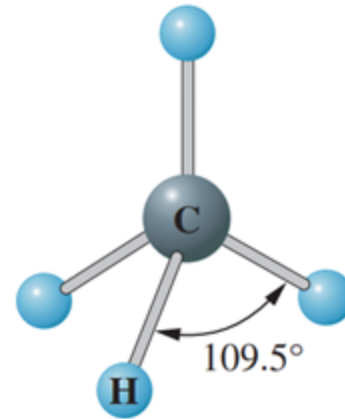
CH₂O



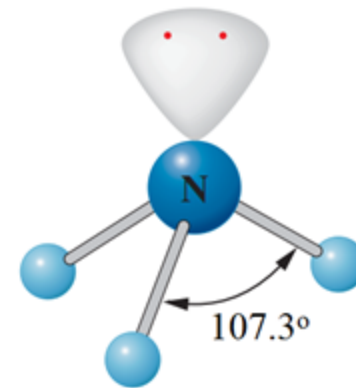
CH₂CH₂

ii. Lực đẩy giữa các cặp e:

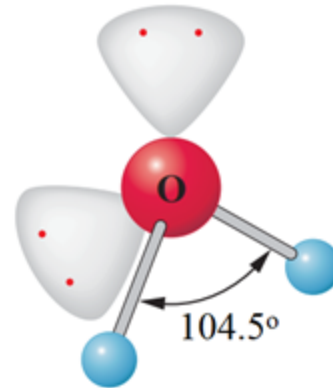
Cặp tự do – cặp tự do > Cặp tự do – cặp liên kết > Cặp liên kết – cặp liên kết



CH₄



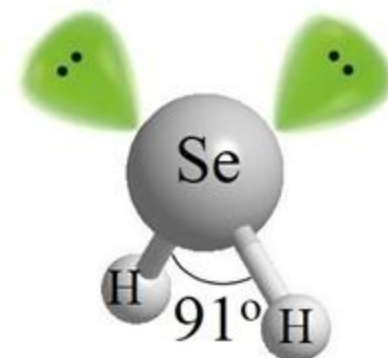
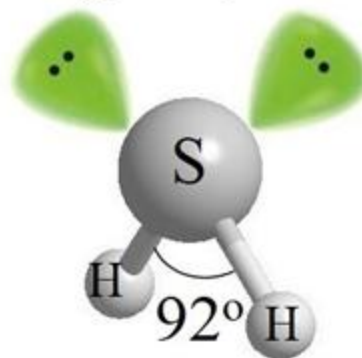
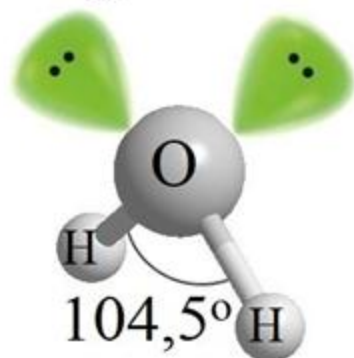
NH₃



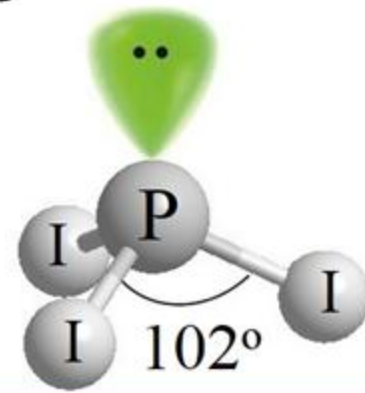
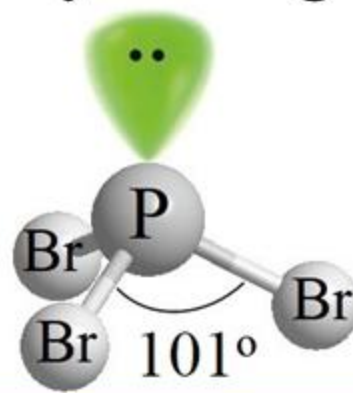
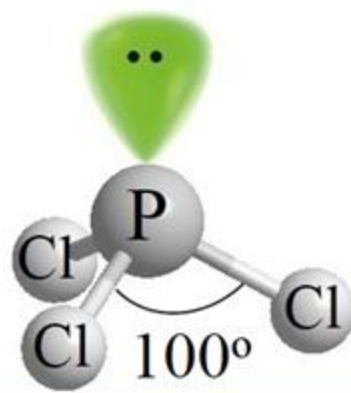
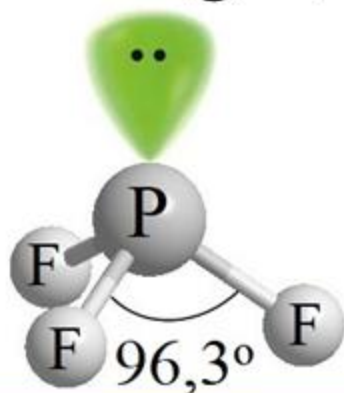
H₂O

CHƯƠNG 2: LIÊN KẾT HÓA HỌC VÀ CẤU TẠO PHÂN TỬ

iii. Khi nguyên tử biên giống nhau, nếu χ của NTTT càng lớn $\rightarrow$ cặp e liên kết bị hút về phía NTTT càng mạnh $\rightarrow$ lực đẩy **B-B** tăng $\rightarrow$ góc liên kết tăng.

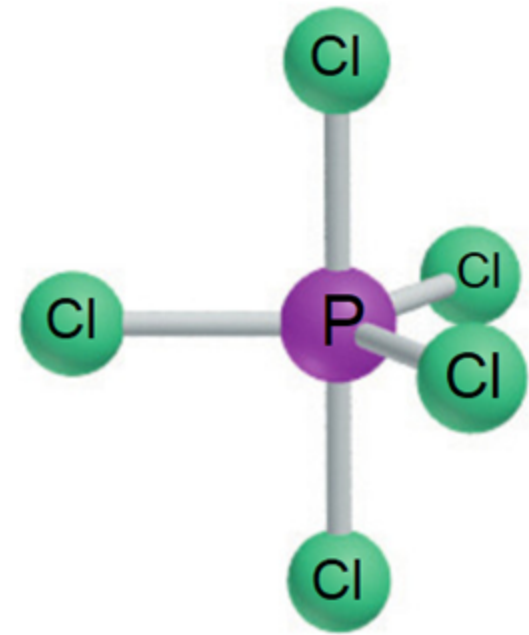
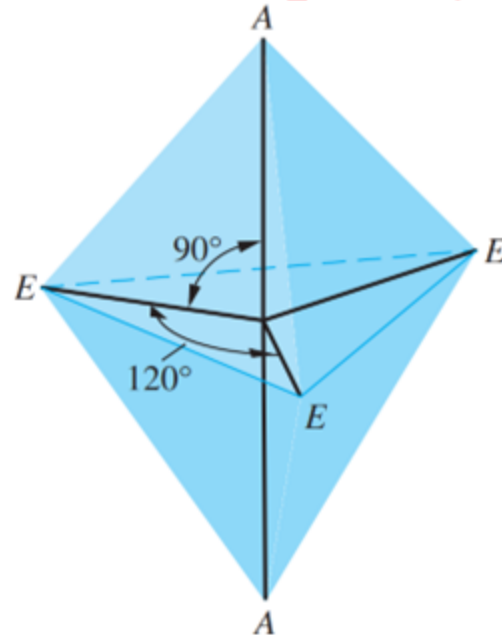
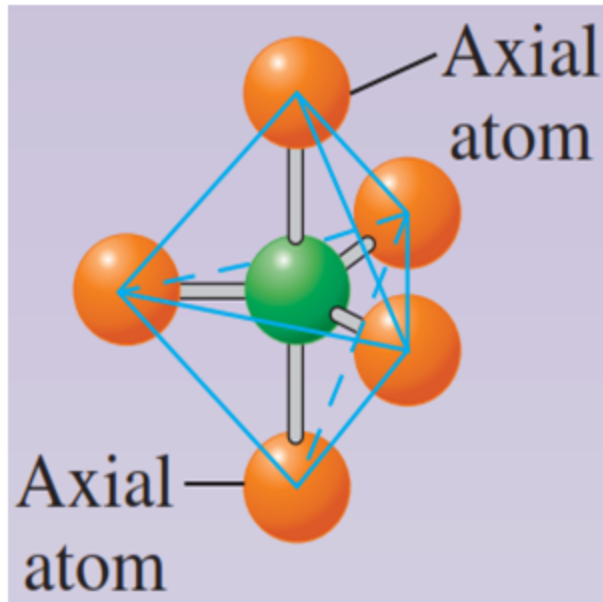


iv. Khi NTTT giống nhau, nếu χ của nguyên tử biên càng lớn $\rightarrow$ cặp e liên kết càng bị lệch xa NTTT $\rightarrow$ lực đẩy **B-B** giảm $\rightarrow$ góc liên kết giảm.



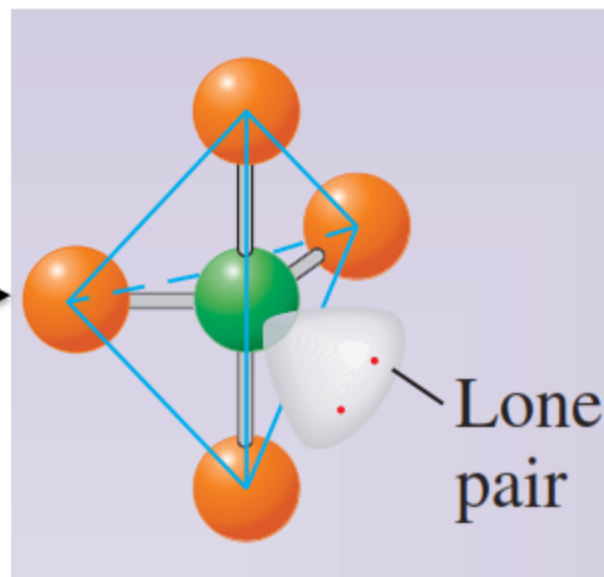
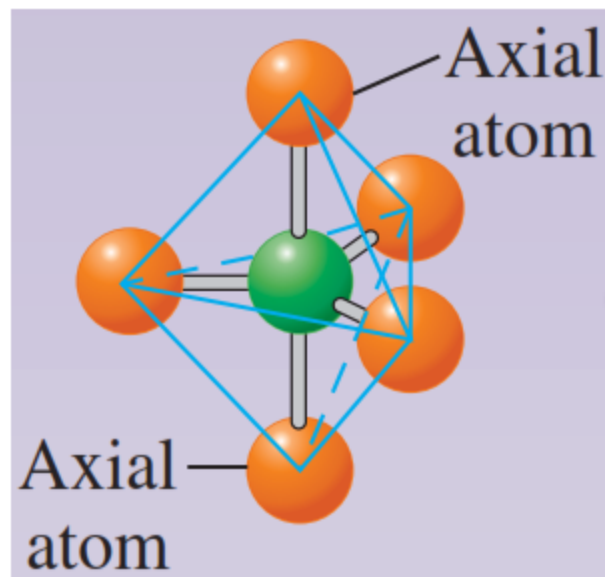
- v. Các cặp electron hóa trị tự do được sắp xếp xung quanh nguyên tử trung tâm sao cho tổng lực đẩy giữa các cặp electron với nhau là nhỏ nhất, hay nói cách khác, khoảng cách giữa chúng trong không gian phải cực đại.

Xét lai hóa sp^3d : Khi tất cả orbital lai hóa sp^3d tạo liên kết:

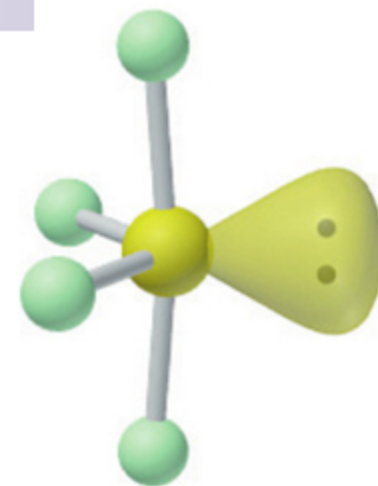
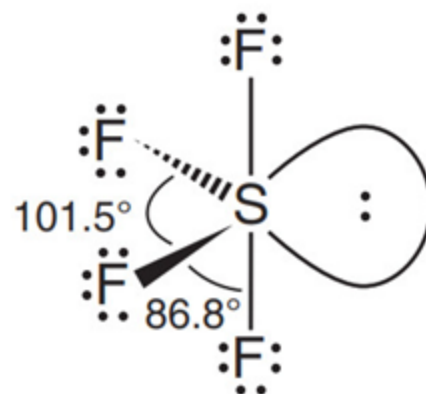


✓ Khi có một cặp e tự do:

Tứ diện lệch

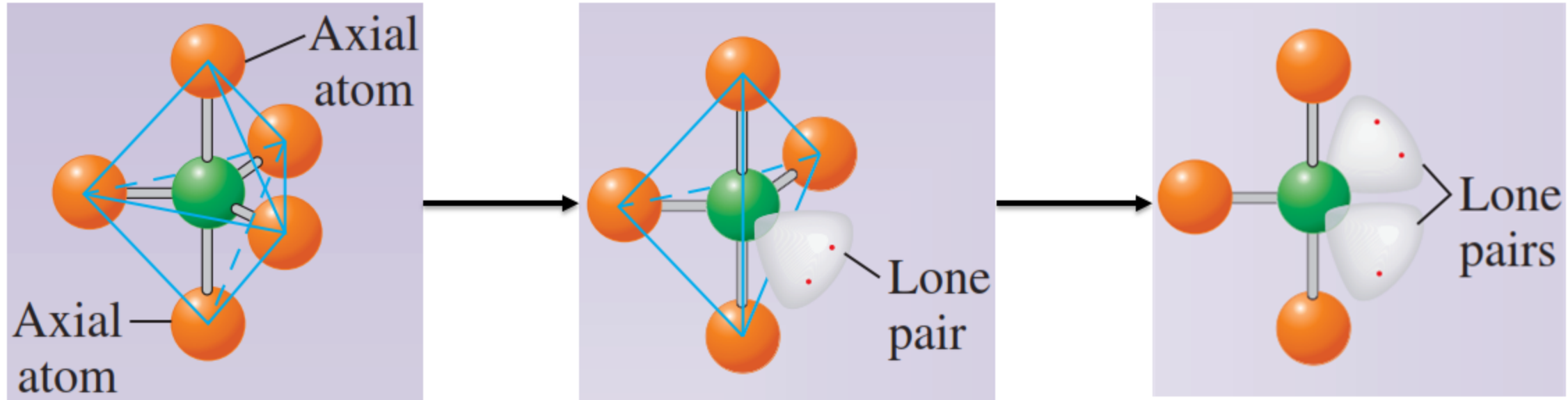


Ví dụ: SF_4



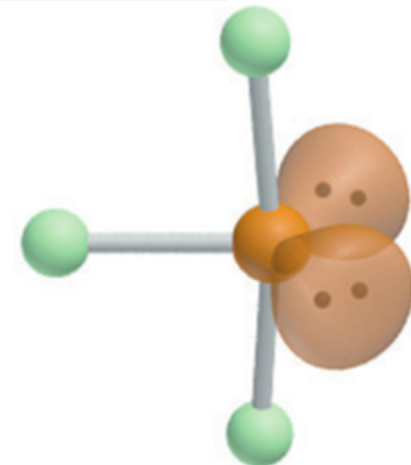
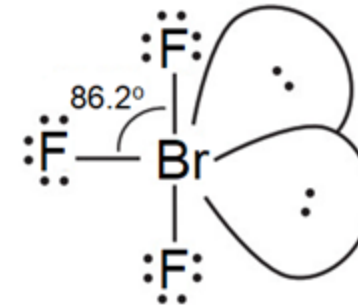
CHƯƠNG 2: LIÊN KẾT HÓA HỌC VÀ CẤU TẠO PHÂN TỬ

✓ Khi có hai cặp e tự do:



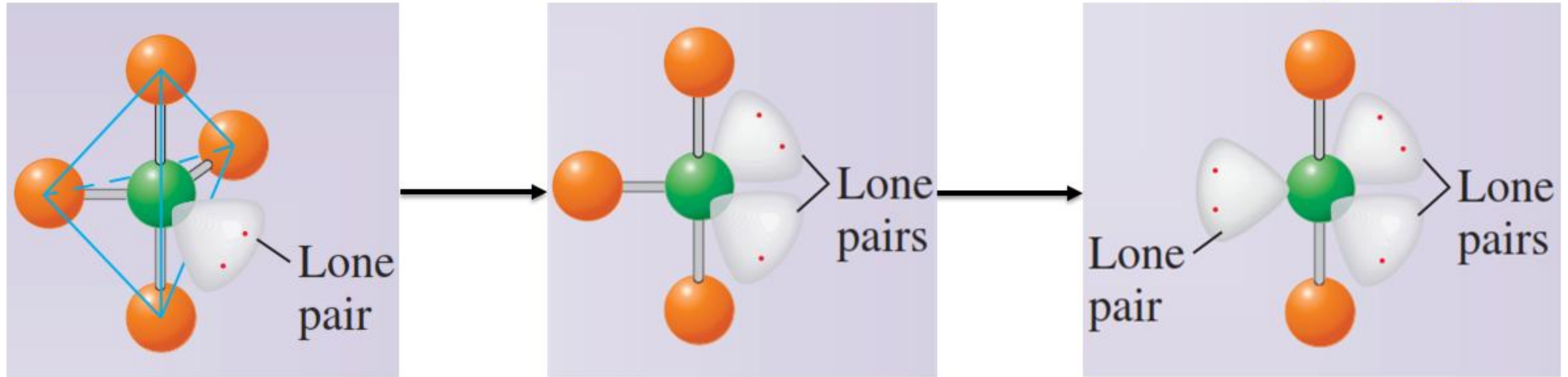
Chữ T

Ví dụ: BrF_3

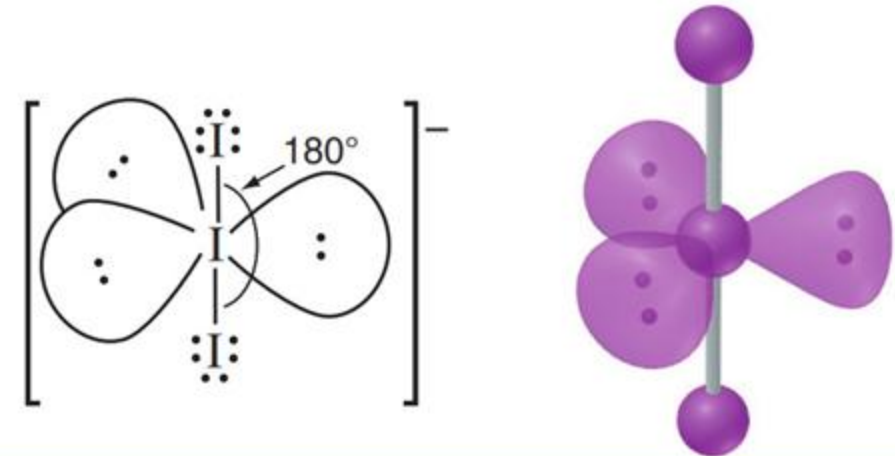


CHƯƠNG 2: LIÊN KẾT HÓA HỌC VÀ CẤU TẠO PHÂN TỬ

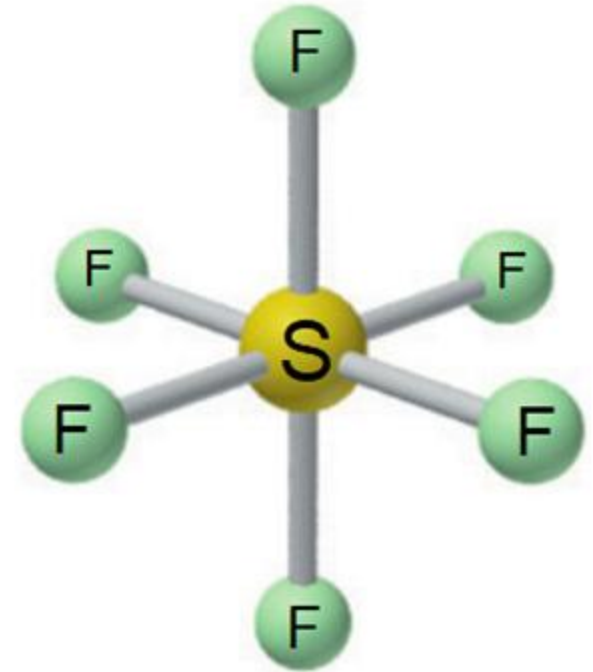
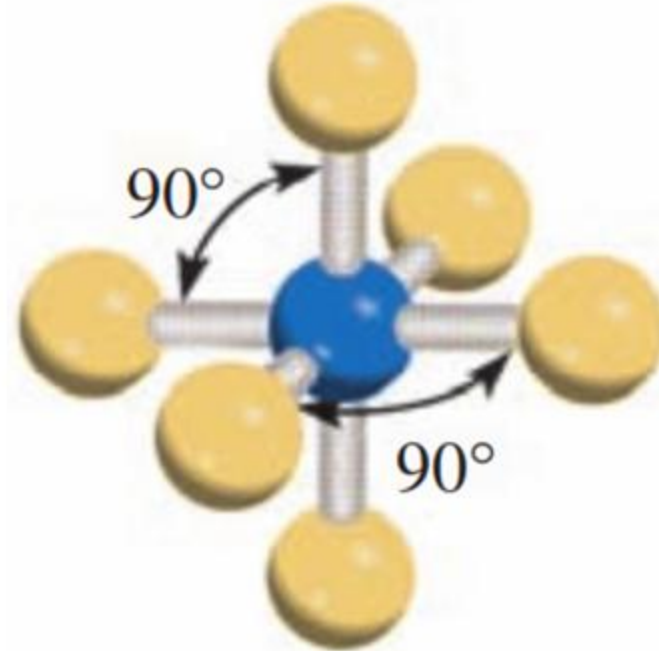
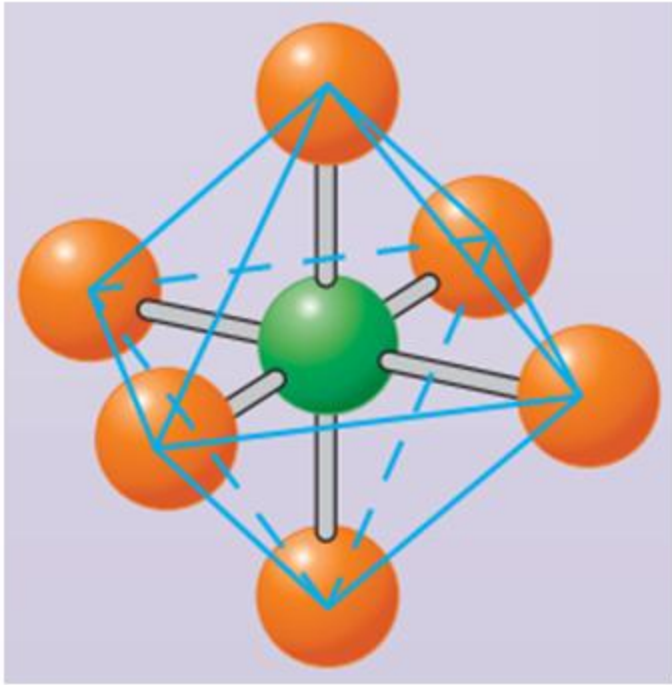
✓ Khi có ba cặp e tự do:



Ví dụ: I_3^-

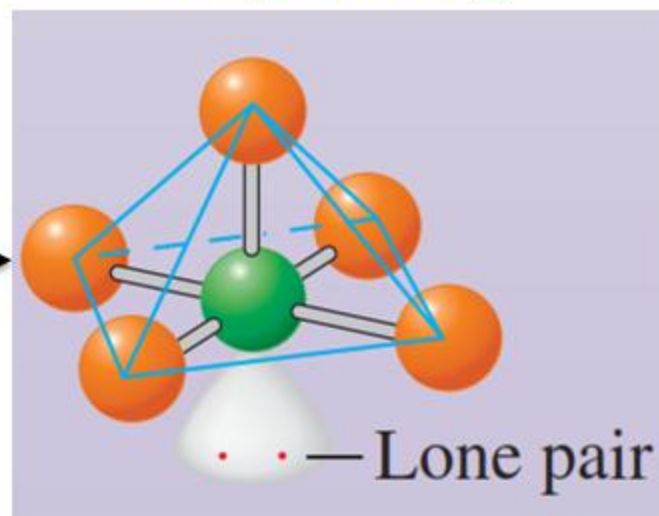
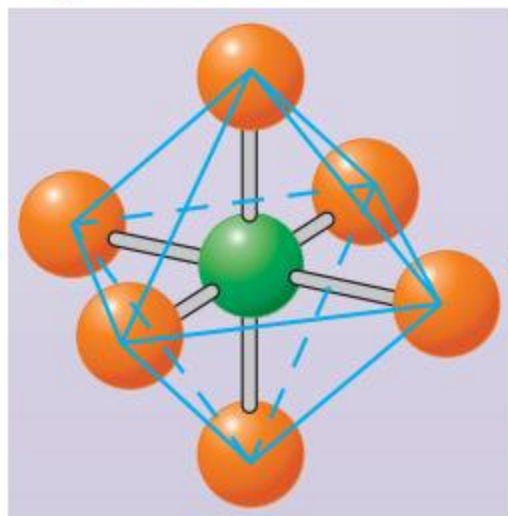


Xét lai hóa sp^3d^2 : Khi tất cả orbital lai hóa sp^3d^2 tạo liên kết:

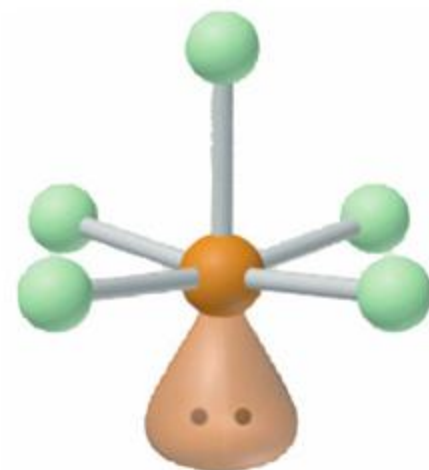
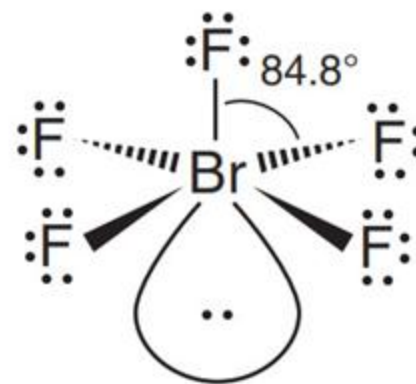


✓ Khi có một cặp e tự do:

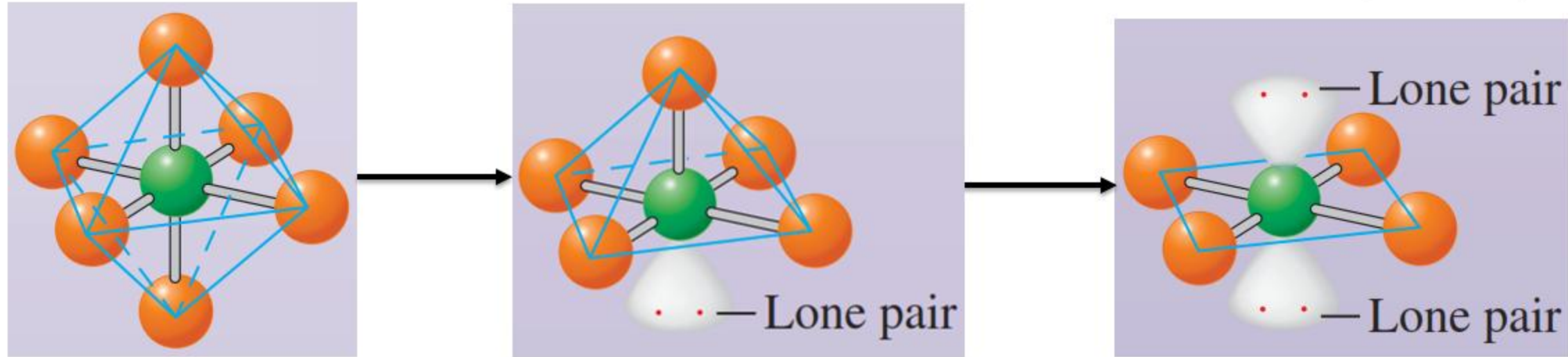
Tháp vuông



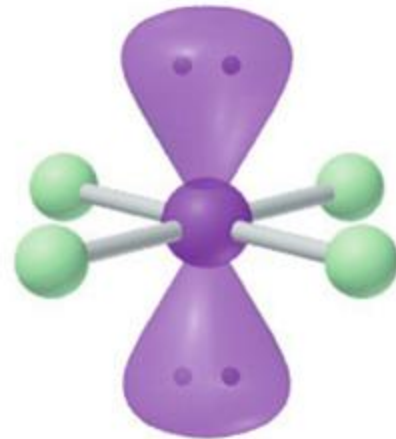
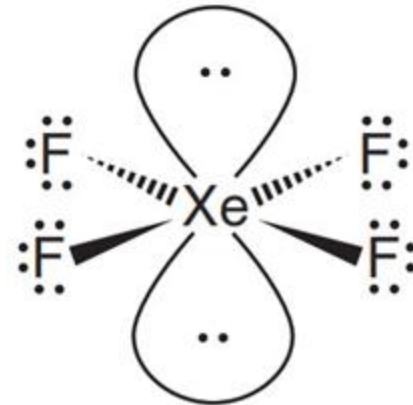
Ví dụ: BrF_5



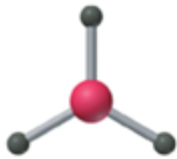
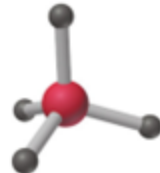
✓ Khi có hai cặp e tự do:



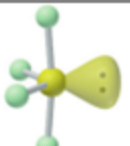
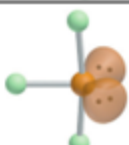
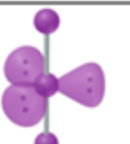
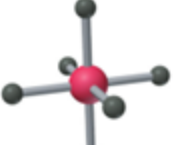
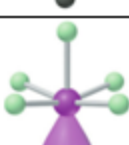
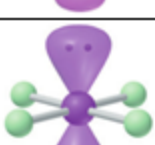
Ví dụ: XeF_4



CHƯƠNG 2: LIÊN KẾT HÓA HỌC VÀ CẤU TẠO PHÂN TỬ

A	B	T	Lai hóa	Hình dạng phân tử	Ví dụ
2	0	2	sp	Đường thẳng 	BeH_2 , CO_2 , HCN
3	0	3	sp^2	Tam giác đều 	BF_3 , SO_3 , CO_3^{2-}
2	1			Góc 	SO_2 , O_3 , NO_2^-
4	0	4	sp^3	Tứ diện đều 	CH_4 , SiCl_4 , NH_4^+
3	1			Tháp tam giác 	NH_3 , AsF_3 , SO_3^{2-}
2	2			Góc 	H_2O , OF_2 , ClO_2^-

CHƯƠNG 2: LIÊN KẾT HÓA HỌC VÀ CẤU TẠO PHÂN TỬ

5	0	5	sp^3d	Lưỡng tháp tam giác 	$\text{AsF}_5, \text{PCl}_5, \text{SOF}_4$
4	1			Tứ diện lệch 	$\text{SF}_4, \text{TeCl}_4, \text{IF}_4^+$
3	2			Chữ T 	$\text{ClF}_3, \text{BrF}_3$
2	3			Đường thẳng 	$\text{XeF}_2, [\text{IF}_2]^-, \text{I}_3^-$
6	0	6	sp^3d^2	Bát diện 	$\text{SF}_6, \text{IOF}_5, [\text{SiF}_6]^{2-}$
5	1			Tháp vuông 	$\text{BrF}_5, \text{XeOF}_4, [\text{SbF}_5]^{2-}$
4	2			Vuông phẳng 	$\text{XeF}_4, [\text{ICl}_4]^-$

Ví dụ:

Câu 19. Các phân tử có nguyên tử trung tâm ở trạng thái lai hóa:

- a. sp^2 thì có dạng tam giác đều.
- b. sp^3 thì có dạng tứ diện đều.
- c. sp thì có dạng đường thẳng.
- d. sp^3d thì có dạng lưỡng tháp tam giác.

Câu 52. Phân tử XeF_2 :

- a. Có dạng đường thẳng, lai hóa sp .
- b. Có dạng đường thẳng, lai hóa sp^3d .
- c. Có góc liên kết $\widehat{\text{FXeF}} = 90^\circ$.
- d. Có dạng hình học giống ion ClO_2^- .

Câu 63. Tiểu phân nào sau đây có nguyên tử trung tâm sử dụng orbital d tham gia tạo lai hóa?

- a. PBr_4^+ b. NH_4^+ c. ICl_4^- d. CF_4

Câu 68. Xác định ion nào sau đây có các nguyên tử nằm trên một mặt phẳng?

- a. CO_3^{2-} b. SO_3^{2-} c. ClO_3^- d. CH_3^-

Câu 78. Sắp xếp thứ tự giảm dần về góc liên kết của NH_3 , NH_4^+ , NH_2^- ?

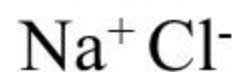
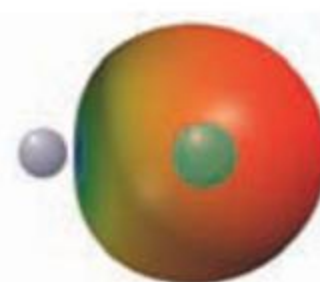
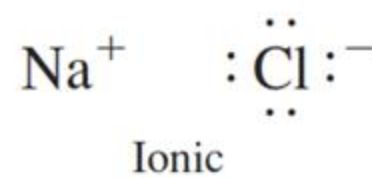
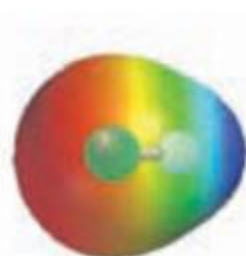
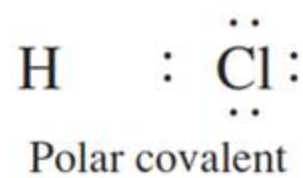
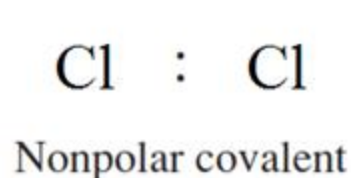
- a. $\text{NH}_2^- > \text{NH}_3 > \text{NH}_4^+$ b. $\text{NH}_4^+ > \text{NH}_3 > \text{NH}_2^-$
c. $\text{NH}_3 > \text{NH}_2^- > \text{NH}_4^+$ d. $\text{NH}_3 > \text{NH}_4^+ > \text{NH}_2^-$

Câu 110. Xác định góc liên kết $\widehat{\text{FAsF}}$ của phân tử AsF_3Cl_2 ?

- a. 90° b. 120° c. 180° d. 90° và 180°

i. Tính có cực và sự phân cực của LKCHT

LKCHT phân cực là LKCHT trong đó các e liên kết phân bố về phía một nguyên tử nào đó trong hai nguyên tử. Nguyên nhân do sự khác nhau về χ .



Momen lưỡng cực μ :

- Trong 1 phân tử có điện tích hiệu dụng $+\delta$ và $-\delta$, khoảng cách giữa các điện tích là d thì momen lưỡng cực:

$$\mu = \delta \times d \quad (\text{C.m}), \quad \mu \text{ thường có đơn vị } \text{debye (D)}.$$

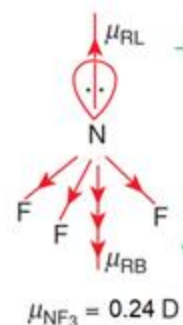
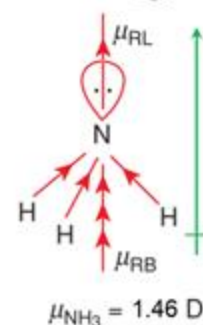
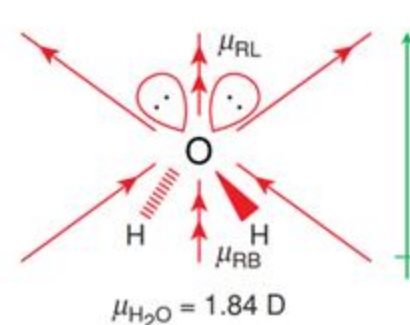
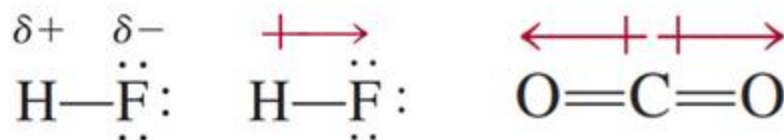
$$1 \text{ D} = 10^{-18} \text{ esu.cm} = 3,336.10^{-30} \text{ C.m}$$

- Momen lưỡng cực là một thước đo định lượng về mức độ phân cực của liên kết trong một phân tử.

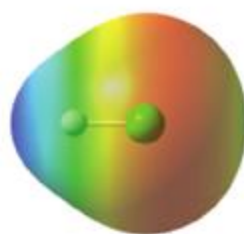
$\mu = 0 \Rightarrow$ phân tử không phân cực; $\mu \neq 0 \Rightarrow$ phân tử phân cực;
 $\mu \uparrow \Rightarrow$ phân tử phân cực càng mạnh.

CHƯƠNG 2: LIÊN KẾT HÓA HỌC VÀ CẤU TẠO PHÂN TỬ

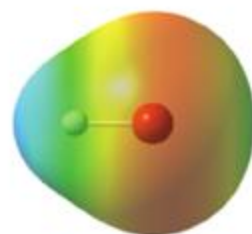
- Momen lưỡng cực là 1 đại lượng vectơ, chiều của vectơ momen lưỡng cực thường quy ước từ trọng tâm tích điện dương qua trọng tâm tích điện âm.



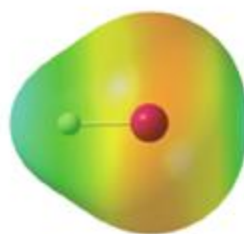
- μ của phân tử được xác định bằng thực nghiệm.
- μ của phân tử phụ thuộc độ phân cực của liên kết trong phân tử ($\Delta\chi$) và dạng hình học của phân tử.



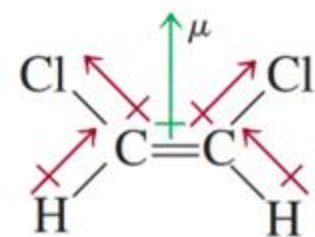
$\text{HCl} \quad \mu = 1,08 \text{ D}$



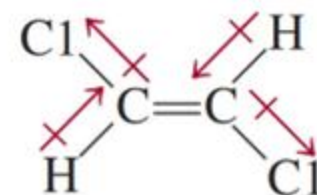
$\text{HBr} \quad \mu = 0,78 \text{ D}$



$\text{HI} \quad \mu = 0,38 \text{ D}$



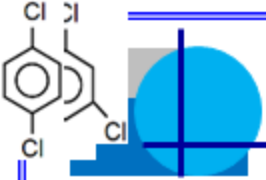
cis-dichloroethylene
 $\mu = 1.89 \text{ D}$



trans-dichloroethylene
 $\mu = 0$

CHƯƠNG 2: LIÊN KẾT HÓA HỌC VÀ CẤU TẠO PHÂN TỬ

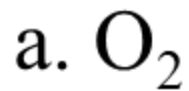
Phân tử	Dạng hình học phân tử	Momen lưỡng cực
AX	Đường thẳng	Khác 0
AX ₂	Đường thẳng	Bằng 0
	Góc	Khác 0
AX ₃	Tam giác đều	Bằng 0
	Tháp tam giác	Khác 0
	Chữ T	Khác 0
AX ₄	Tứ diện đều	Bằng 0
	Vuông phẳng	Bằng 0
	Tứ diện lệch	Khác 0
AX ₅	Lưỡng tháp tam giác	Bằng 0
	Tháp hình vuông	Khác 0
AX ₆	Bát diện	Bằng 0



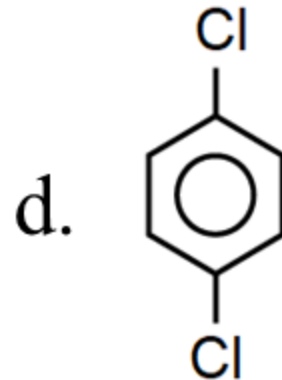
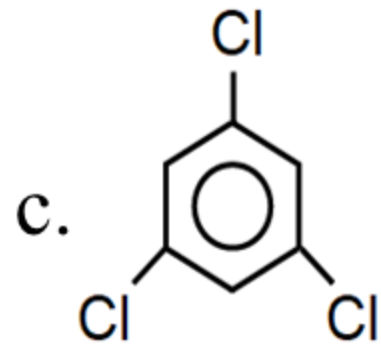
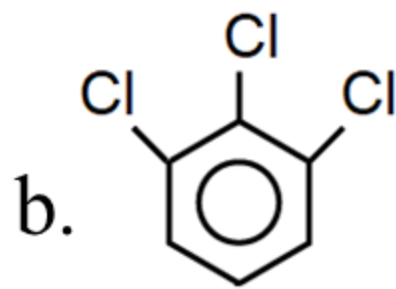
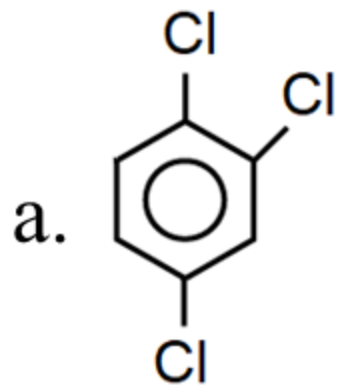
CHƯƠNG 2: LIÊN KẾT HÓA HỌC VÀ CẤU TẠO PHÂN TỬ

Ví dụ:

Câu 27. Phân tử nào sau đây có liên kết phân cực nhưng moment lưỡng cực bằng 0?



Câu 29. Chọn phân tử có moment lưỡng cực lớn nhất trong số các hợp chất sau:



Câu 80. Phân tử AX_4 có nguyên tử trung tâm lai hóa sp^3d^2 . Xác định moment lưỡng cực của AX_4 ?

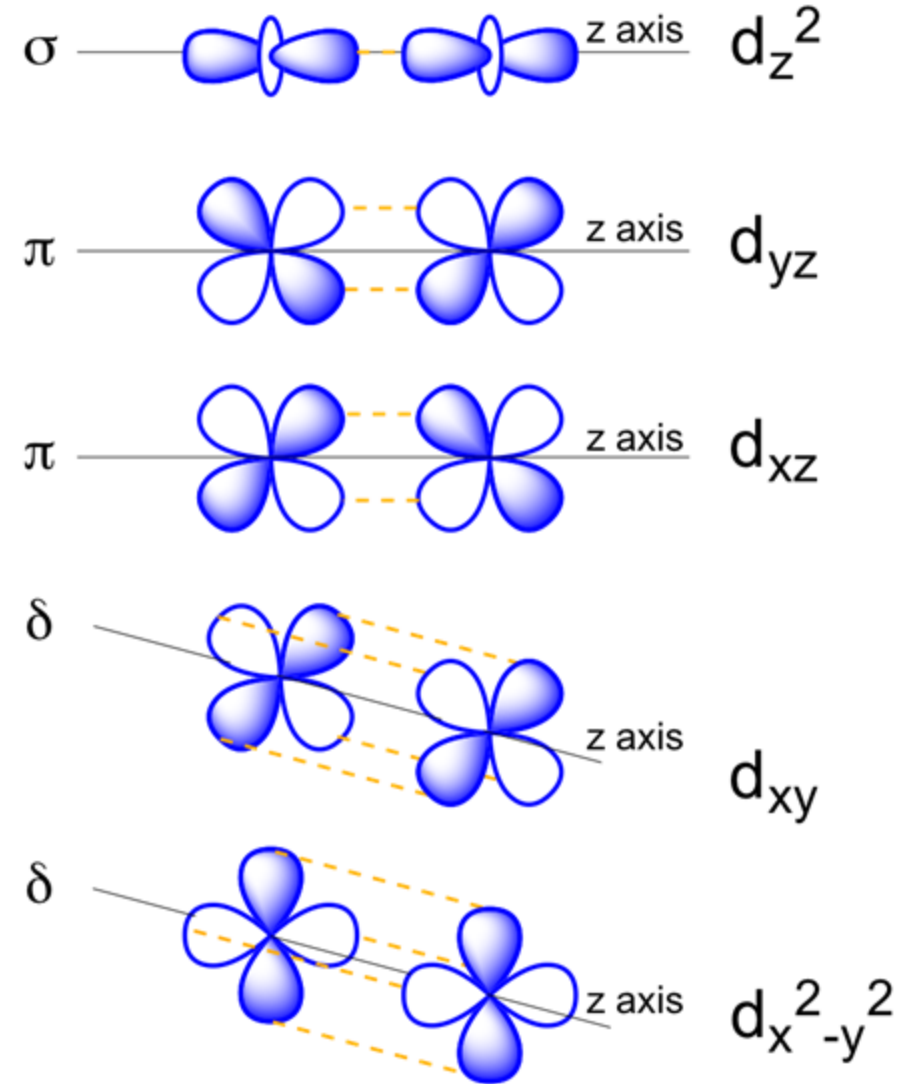
- a. 0 D
- b. 1 D
- c. Moment lưỡng cực còn phụ thuộc vào độ âm điện của A và X
- d. Moment lưỡng cực còn phụ thuộc vào số cặp electron tự do của A

Câu 82. Sắp xếp thứ tự tăng dần độ phân cực của các hợp chất HOH, CH_3OCH_3 , $C_2H_5OC_2H_5$?

- a. $HOH < CH_3OCH_3 < C_2H_5OC_2H_5$
- b. $HOH < C_2H_5OC_2H_5 < CH_3OCH_3$
- c. $CH_3OCH_3 < C_2H_5OC_2H_5 < HOH$
- d. $C_2H_5OC_2H_5 < CH_3OCH_3 < HOH$

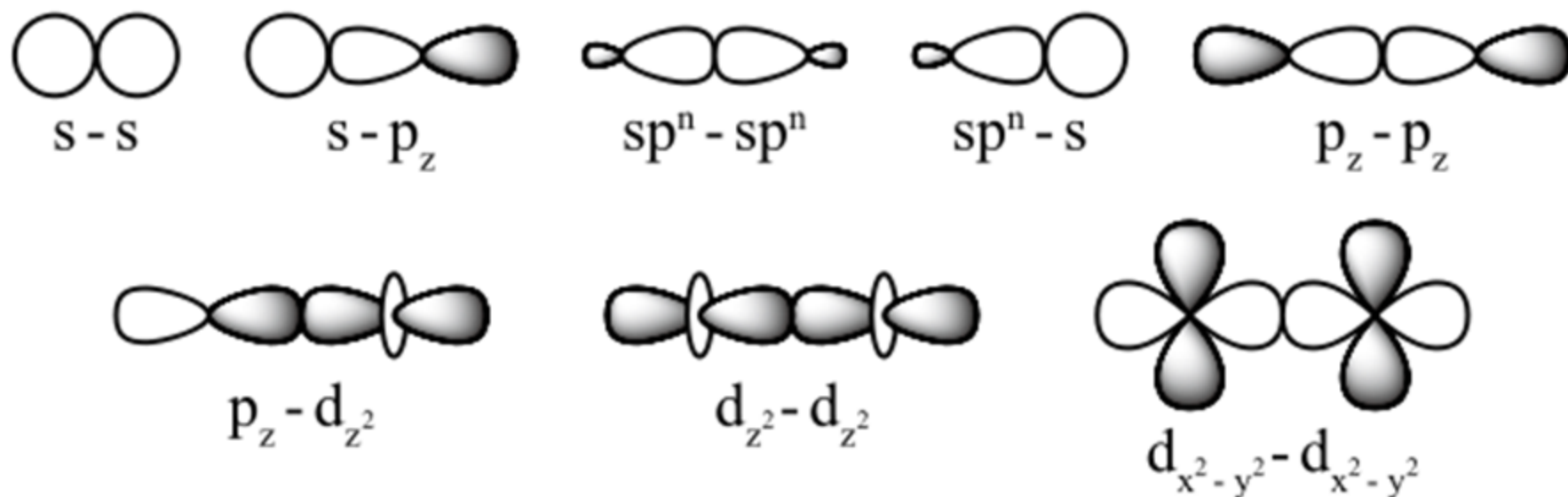
k. Các kiểu LKCHT

Có nhiều kiểu LKCHT khác nhau, tùy thuộc vào cách che phủ và tính đối xứng của các AO tham gia che phủ tạo liên kết: σ , π , π không định chỗ, δ .



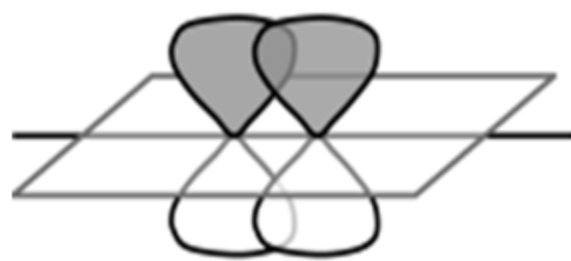
✓ Liên kết σ :

Được hình thành khi các *AO che phủ dọc theo trục nối hạt nhân nguyên tử*. Đây là loại liên kết chính giữa 2 nguyên tử, quyết định cấu hình không gian (khung) phân tử và có thể xuất hiện do sự che phủ của bất kỳ loại AO nào.

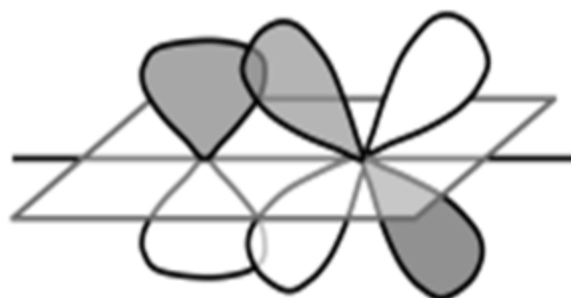


✓ Liên kết π :

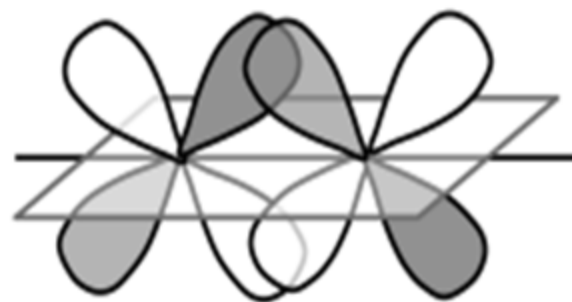
Được tạo thành khi các *AO che phủ về 2 bên của trục nối hạt nhân*. Liên kết π kém bền hơn liên kết σ . Đây là loại liên kết bổ sung thêm sau khi hình thành liên kết σ mà các phân tử vẫn chưa bão hòa hóa trị. Nó được tạo thành do sự che phủ các AO: p-p; p-d; d-d.



$p\pi-p\pi$



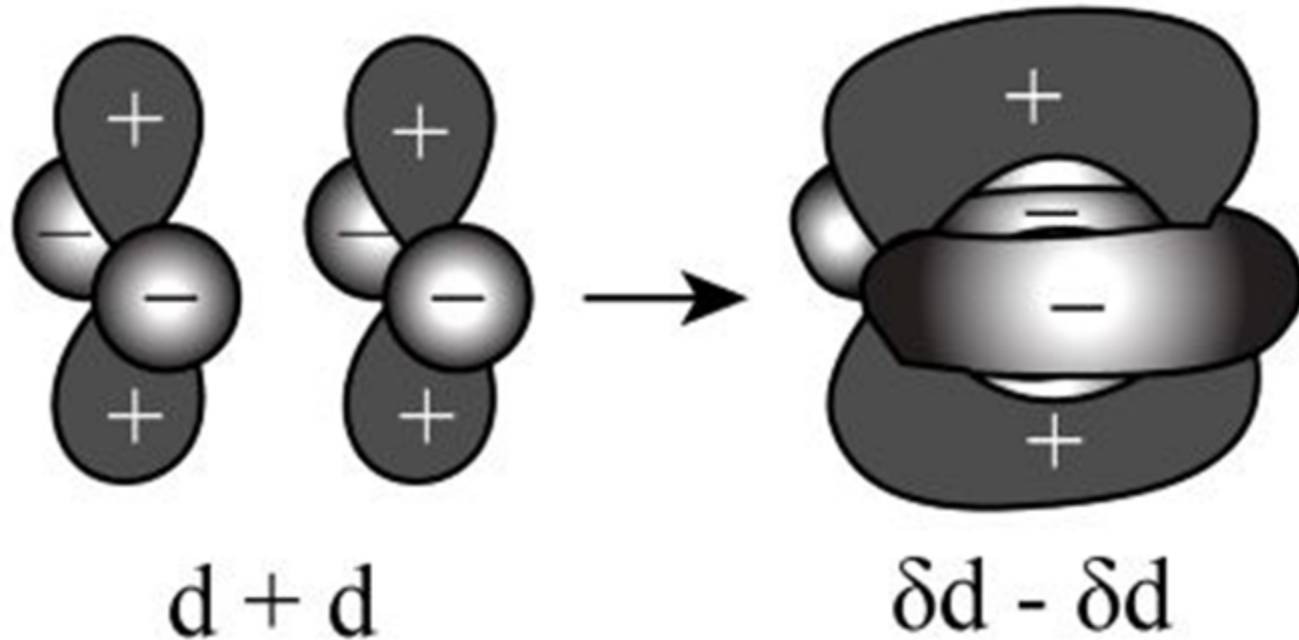
$p\pi-d\pi$



$d\pi-d\pi$

✓ Liên kết δ :

Được tạo thành khi hai orbital d_{xy} (hoặc d_{xz} hoặc d_{yz}) của hai nguyên tử nằm trên các mặt phẳng song song che phủ lẫn nhau theo cả bốn cánh hoa.



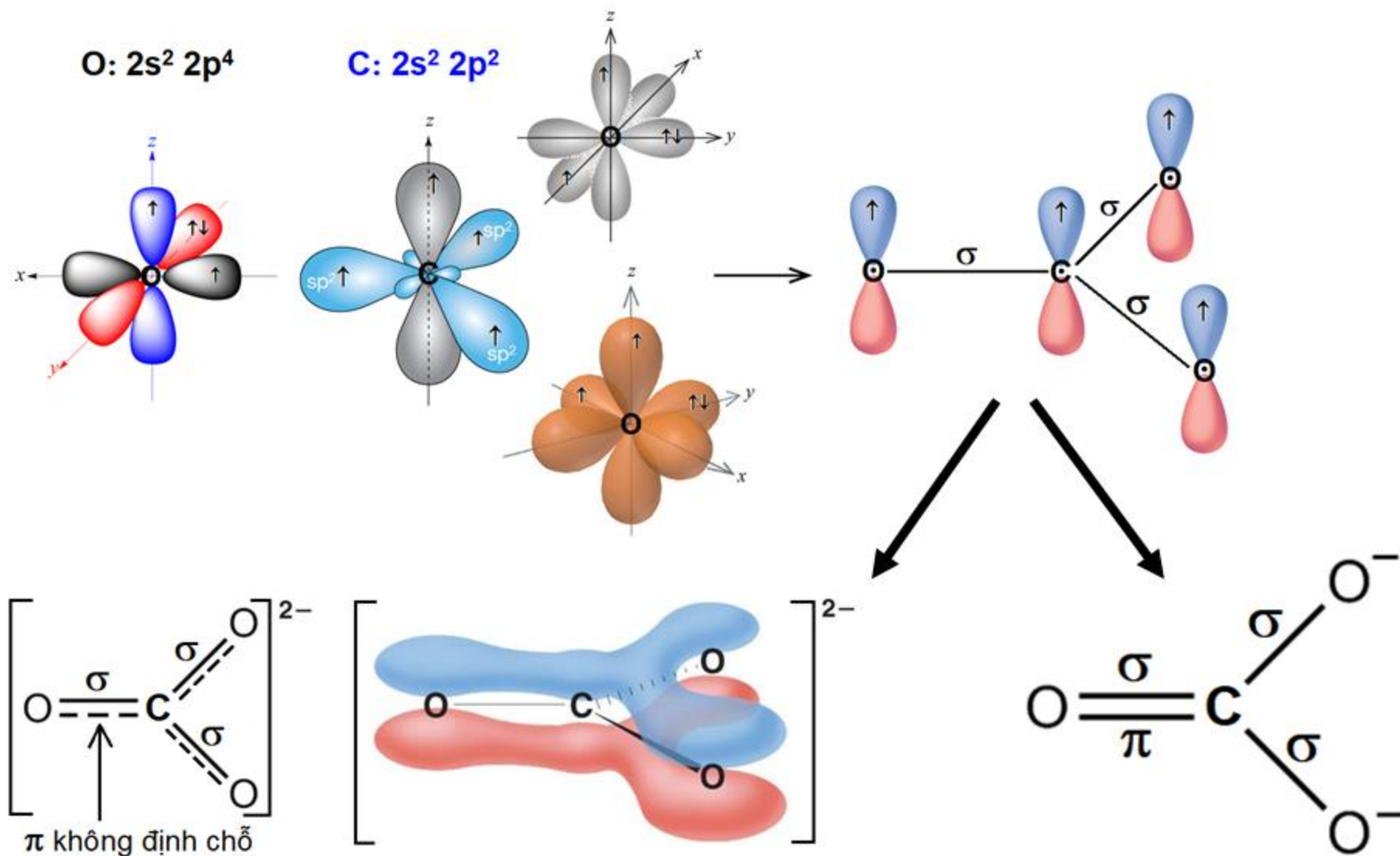
✓ Liên kết π không định chỗ (LK cộng hưởng hay LK nhiều tâm)

Là loại liên kết π bổ sung, trong đó một cặp electron liên kết được chia đều trên một số nguyên tử thay vì được định vị giữa hai nguyên tử.

Đây là loại liên kết được tạo thành giữa nhiều nguyên tử (từ 3 nguyên tử trở lên) với số electron tham gia tạo liên kết có thể nhiều hơn hai và được dùng để giải thích trường hợp các liên kết xuất phát từ nguyên tử trung tâm có bậc lẻ, và được biểu diễn bằng nét đứt “- - - -”.

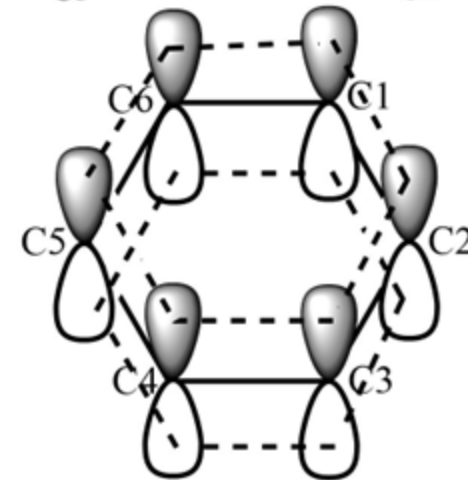
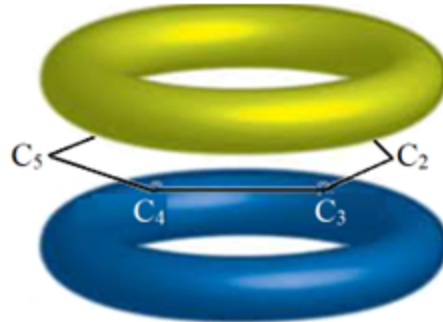
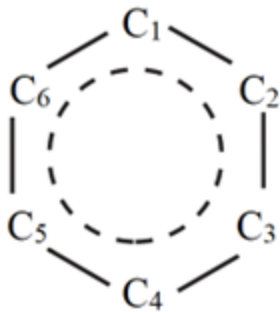
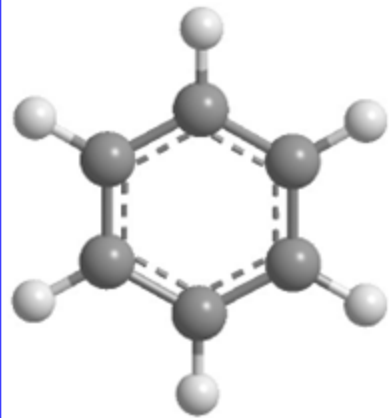
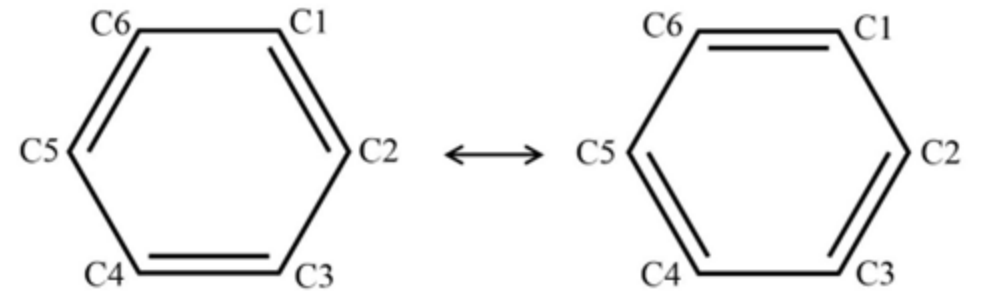
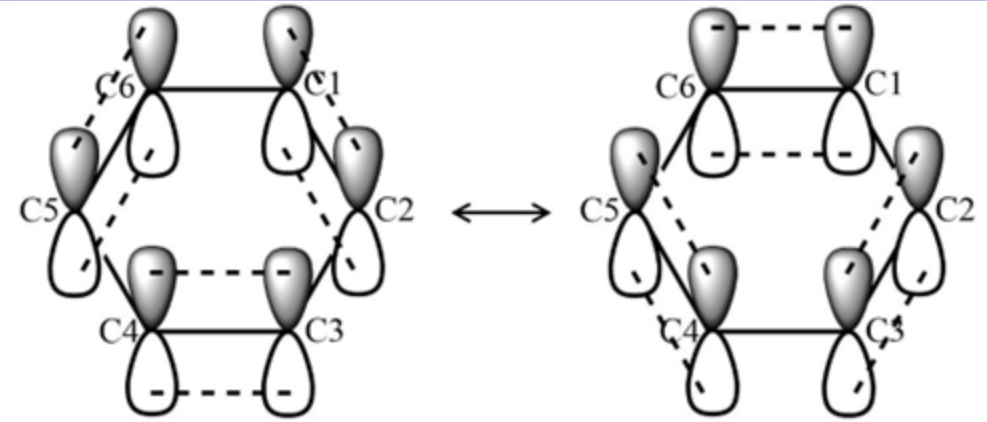
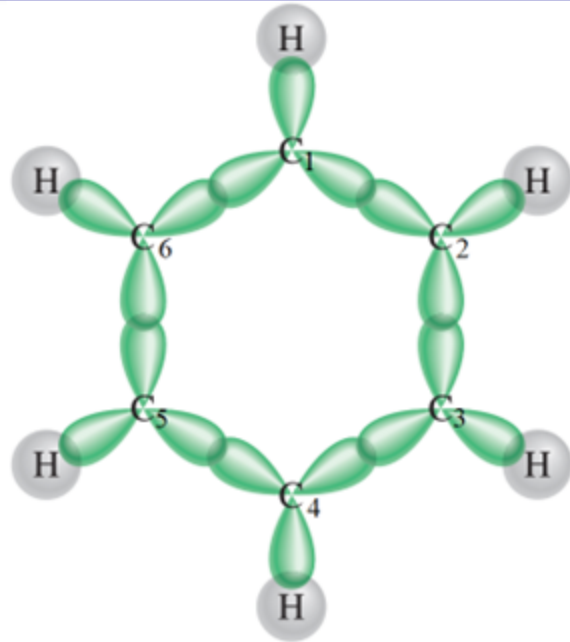
CHƯƠNG 2: LIÊN KẾT HÓA HỌC VÀ CẤU TẠO PHÂN TỬ

Xét CO_3^{2-} :



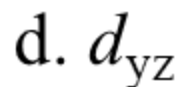
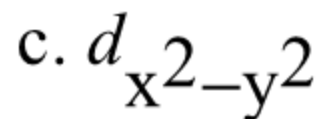
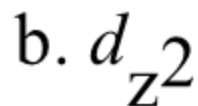
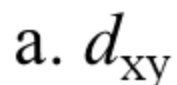
CHƯƠNG 2: LIÊN KẾT HÓA HỌC VÀ CẤU TẠO PHÂN TỬ

Xét C_6H_6 :



Ví dụ:

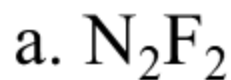
Câu 14. Orbital d nào sau đây **không** thể tạo liên kết pi cũng như liên kết delta?



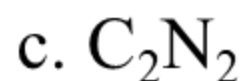
Câu 89. Sắp xếp theo thứ tự tăng dần về độ ion trong các liên kết N–H, F–H, C–H, O–H?



Câu 91. Xác định phân tử nào sau đây có liên kết được tạo thành từ việc xen phủ các orbital về 2 bên của trục nối hạt nhân?



Câu 93. Phân tử hoặc ion nào sau đây chỉ có liên kết đôi?



1. Bậc liên kết của LKCHT

- Cho biết số cặp e tham gia tạo liên kết giữa 2 nguyên tử. Bậc liên kết có thể nguyên hay thập phân, được tính:

$$\text{Bậc liên kết} = \frac{\text{số e liên kết}}{2 \times \text{số liên kết } \sigma} = \frac{\text{số liên kết xung quanh trong cấu trúc cộng hưởng}}{\text{số nguyên tử xung quanh nguyên tử trung tâm}}$$

- Bậc liên kết càng tăng, độ dài liên kết càng giảm thì năng lượng và độ bền liên kết càng tăng.

Liên kết	C-C (C ₂ H ₆)	C $\equiv$ C (C ₆ H ₆)	C=C (C ₂ H ₄)	C $\equiv$ C (C ₂ H ₂)
Bậc liên kết	1	1,5	2	3
Độ dài liên kết, pm	154	139	134	120
E _b , kJ/mol	347	505	614	839

Ví dụ:

Câu 5. Xác định thứ tự giảm dần về độ dài liên kết O—O của O_2 , O_3 , H_2O_2 ?

a. $O_2 > H_2O_2 > O_3$

b. $H_2O_2 > O_3 > O_2$

c. $O_3 > H_2O_2 > O_2$

d. $O_3 > O_2 > H_2O_2$

Câu 37. Xác định bậc liên kết của O_3 ?

a. 1

b. 1,33

c. 1,5

d. 2

Câu 64. Điểm giống nhau giữa SO_2 và SCl_2 là:

a. Có hai cặp electron hóa trị tự do.

b. Có bậc liên kết bằng 2.

c. Có hình dạng là dạng góc.

d. Có nguyên tử trung tâm ở trạng thái lai hóa sp^2 .

Câu 95. Ion nào sau đây có bậc liên kết bằng 1,75?

a. ClO_3^-

b. ClO_4^-

c. SO_4^{2-}

d. CO_3^{2-}

3. Liên kết ion

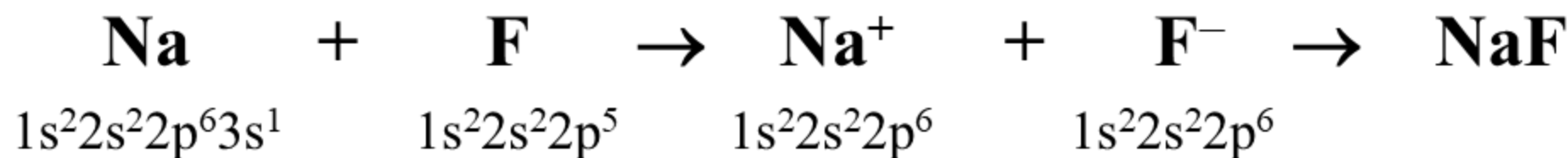
3.1. Thuyết tĩnh điện hiện đại về liên kết ion

Sự tạo thành ion gồm 2 quá trình:

- *Quá trình tạo thành các ion từ các nguyên tử tương tác.*
- *Quá trình hút nhau bằng lực hút tĩnh điện giữa các ion này.*



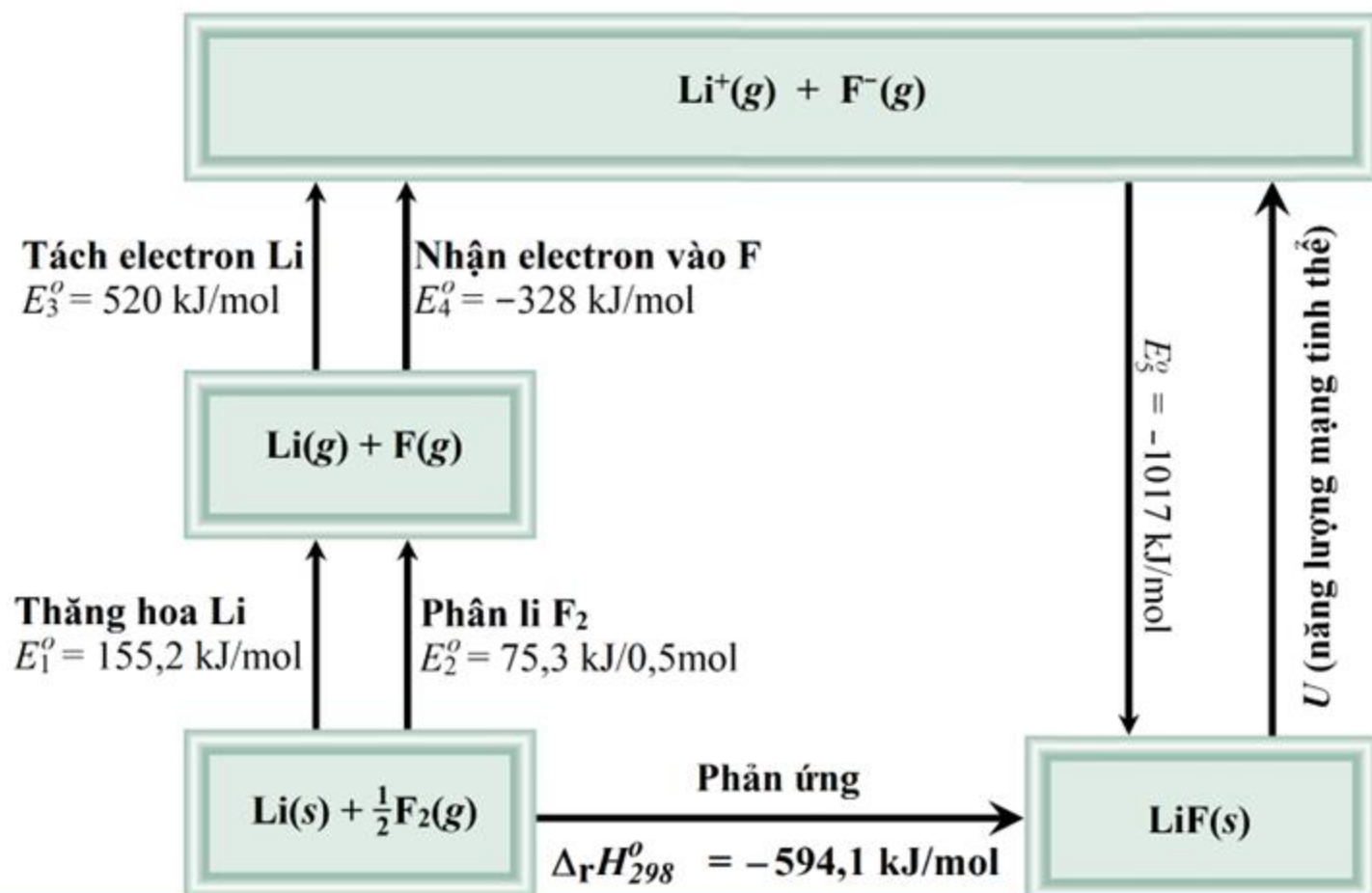
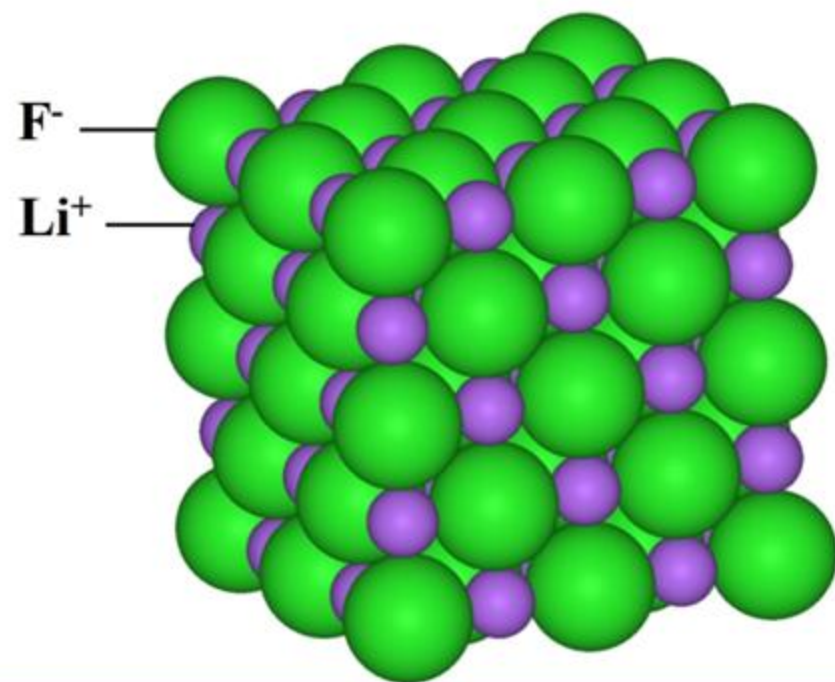
Ví dụ:



3.2. Năng lượng mạng tinh thể (U)

Là năng lượng cần thiết để phân tách hoàn toàn một mol chất ion rắn thành các ion ở thể khí.

Chu trình Born-Haber ►



CHƯƠNG 2: LIÊN KẾT HÓA HỌC VÀ CẤU TẠO PHÂN TỬ

- ✓ Năng lượng mạng tinh thể phụ thuộc vào điện tích, kích thước ion, và sự sắp xếp ion trong chất rắn.

Năng lượng mạng tinh thể của một số chất rắn ion, kJ/mol

Cation	Anion				
	F ⁻	Cl ⁻	Br ⁻	I ⁻	O ²⁻
Li ⁺	1017	853	807	757	2925
Na ⁺	923	787	747	704	2695
K ⁺	821	715	682	649	2360
Be ²⁺	3505	3020	2914	2800	4443
Mg ²⁺	2957	2524	2440	2327	3791
Ca ²⁺	2630	2258	2176	2074	3401
Al ³⁺	5215	5492	5361	5218	15916

- ✓ Năng lượng mạng tinh thể càng lớn thì hợp chất ion càng bền.

Năng lượng mạng tinh thể, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của một số chất rắn ion

Hợp chất	U , kJ/mol	t_{nc}° , $^{\circ}\text{C}$	t_s° , $^{\circ}\text{C}$
KBr	682	734	1435
NaCl	787	801	1413
LiF	1017	845	1676
MgO	3791	2852	3600

Ví dụ:

Câu 131. Hợp chất ion A^+B^- được hình thành khi:

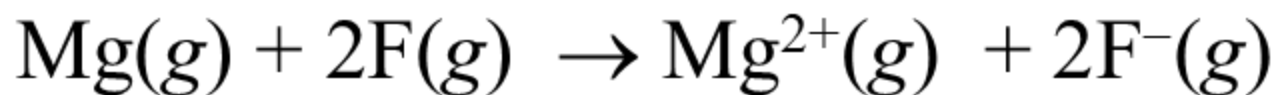
- a. Năng lượng ion hóa của A lớn và ái lực electron của B nhỏ.
- b. Năng lượng ion hóa của A nhỏ và ái lực electron của B lớn.
- c. Cả năng lượng ion hóa của A và ái lực electron của B đều lớn.
- d. Năng lượng mạng tinh thể của AB phải nhỏ.

Câu 133. Sự tạo thành Na_2O_2 dễ dàng hơn sự tạo thành Na_2O vì:

- a. O^- có kích thước nhỏ hơn O^{2-} .
- b. Trong Na_2O_2 có nhiều nguyên tử oxygen hơn.
- c. Trong Na_2O_2 có liên kết O–O bền vững.
- d. Sự tạo thành O^{2-} từ O^- là thu nhiệt

Câu 144. Hợp chất nào sau đây có năng lượng mạng tinh thể lớn nhất?
a. LiF b. NaCl c. KH d. CsI

Câu 146. Tính hiệu ứng nhiệt của phản ứng:



Biết ái lực electron của fluorine là -328 kJ/mol , năng lượng ion hóa thứ nhất và thứ hai của magnesium lần lượt là $+737,7$ và $+1451 \text{ kJ/mol}$.

- a. $1532,7 \text{ kJ/mol}$ b. $1860,7 \text{ kJ/mol}$
c. $2516,7 \text{ kJ/mol}$ d. $2844,7 \text{ kJ/mol}$.

Câu 150. Hợp chất nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất?
a. NaCl b. KCl c. MgO d. BaO

3.3. Độ ion

✓ Dựa vào μ để xác định độ ion của liên kết.

$$\% \text{ion} = \frac{\mu(D)}{4,8 \times l(\text{\AA})} \times 100$$

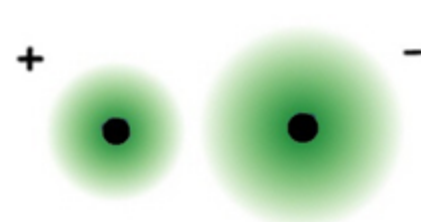
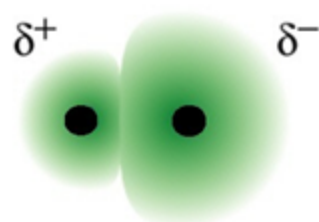
Phân tử	μ, D	Độ ion, %	Phân tử	μ, D	Độ ion, %
H ₂	0	0	CsF	7,88	70
CO	0,11	2	LiH	5,88	76
HI	0,45	6	KBr	10,63	78
HCl	1,11	18	KF	8,59	82
HF	1,83	41	NaF	8,16	88

CHƯƠNG 2: LIÊN KẾT HÓA HỌC VÀ CẤU TẠO PHÂN TỬ

- ✓ Dựa vào $\Delta\chi$ để xác định độ ion của liên kết. Theo Pauling, liên kết được xem là ion khi độ ion $> 50\%$ ($\Delta\chi \geq 1,7$).

$\Delta\chi$	Độ ion, %	$\Delta\chi$	Độ ion, %
0,2	1	1,7	51
0,6	9	2,0	63
1,0	22	2,6	82
1,4	39	3,2	92
1,6	47	3,3	94

0 Nonpolar covalent 0.4 Polar covalent 1.7 Ionic 3.3 $\Delta\chi$

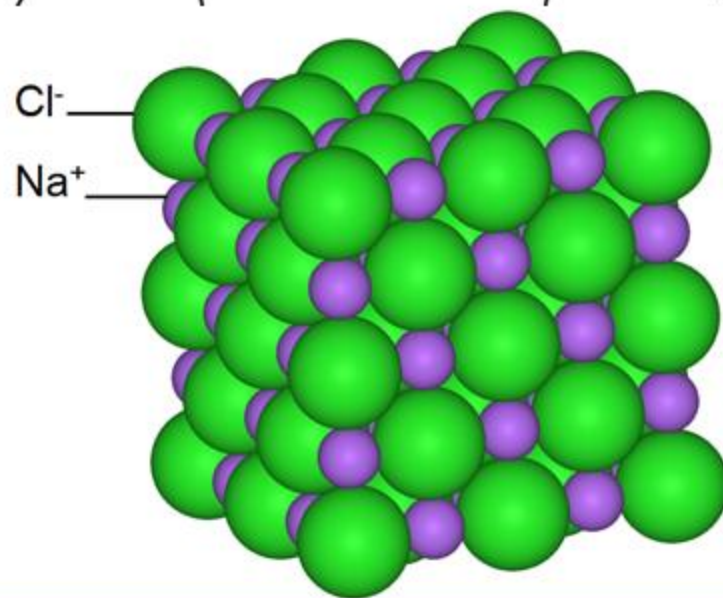
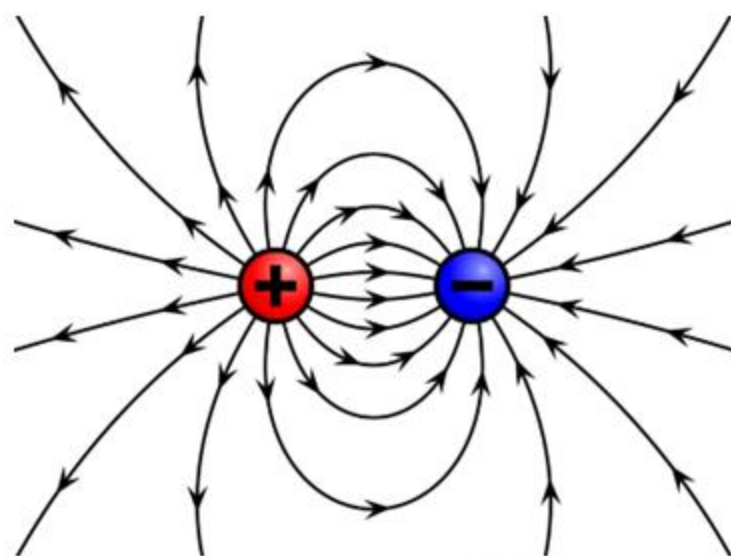


3.4. Tính chất của hợp chất ion

Liên kết ion có 2 tính chất ngược với liên kết cộng hóa trị: *tính không định hướng* và *không bão hòa*.

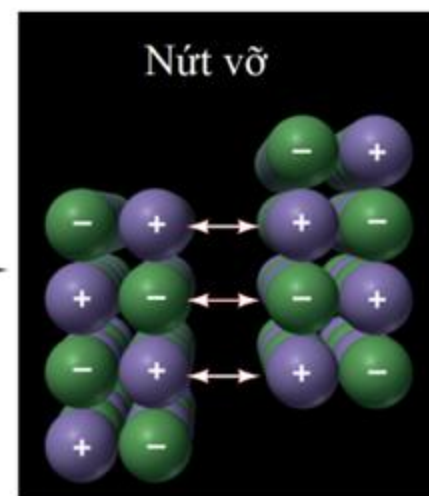
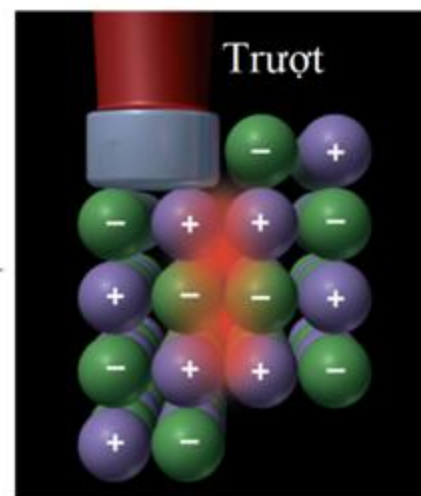
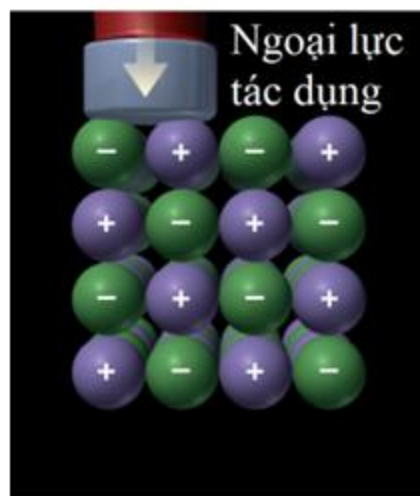
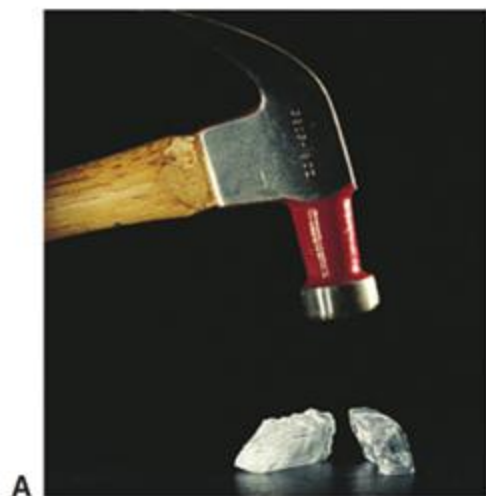
⇒ *Tính chất của hợp chất ion:*

- Các hợp chất ion đều có cấu trúc tinh thể ba chiều.

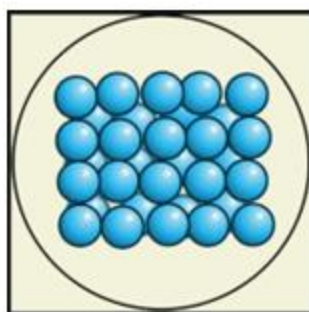


CHƯƠNG 2: LIÊN KẾT HÓA HỌC VÀ CẤU TẠO PHÂN TỬ

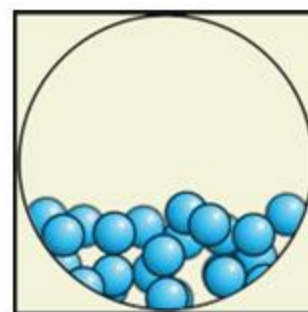
- Ở điều kiện thường, chúng tồn tại ở dạng tinh thể rắn, cứng và giòn.



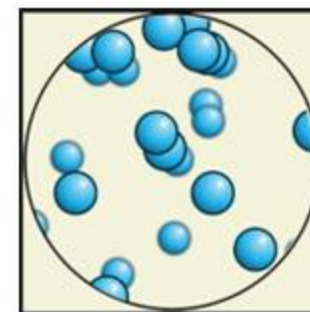
- Khối lượng riêng lớn, nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao.



Trạng thái rắn



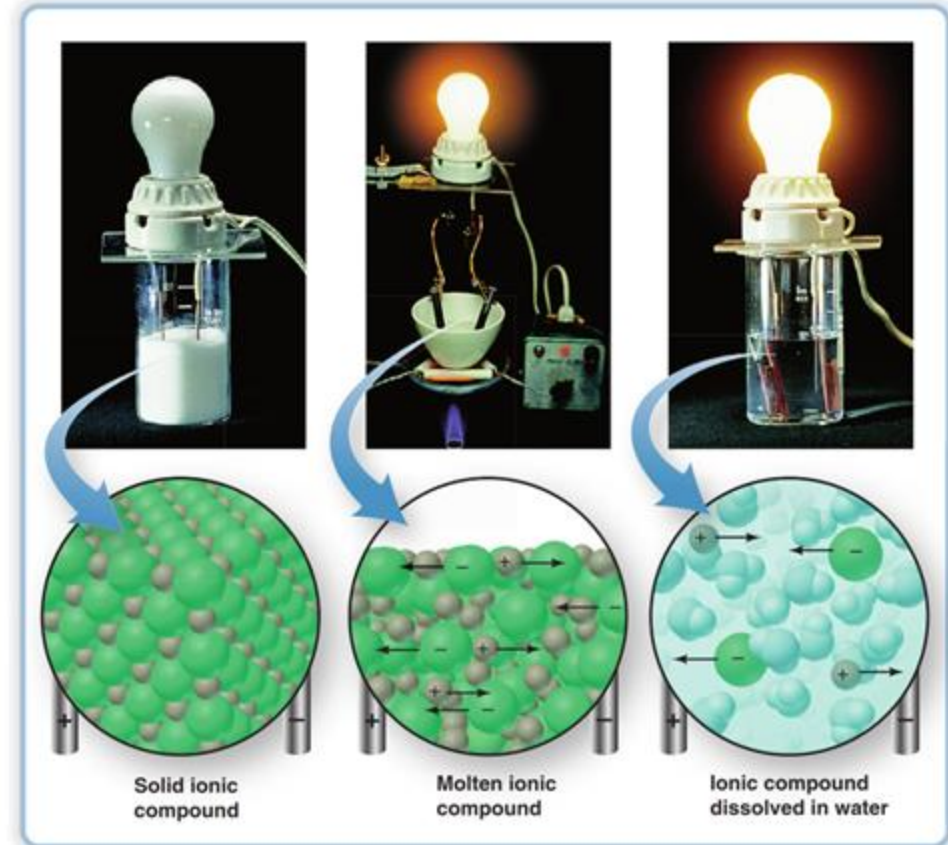
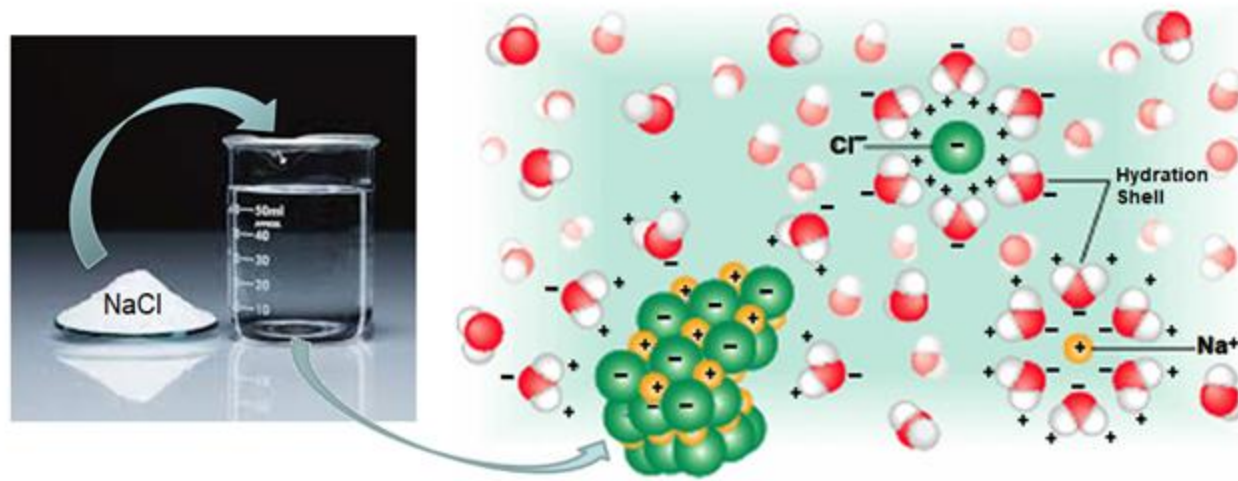
Trạng thái lỏng



Trạng thái khí

CHƯƠNG 2: LIÊN KẾT HÓA HỌC VÀ CẤU TẠO PHÂN TỬ

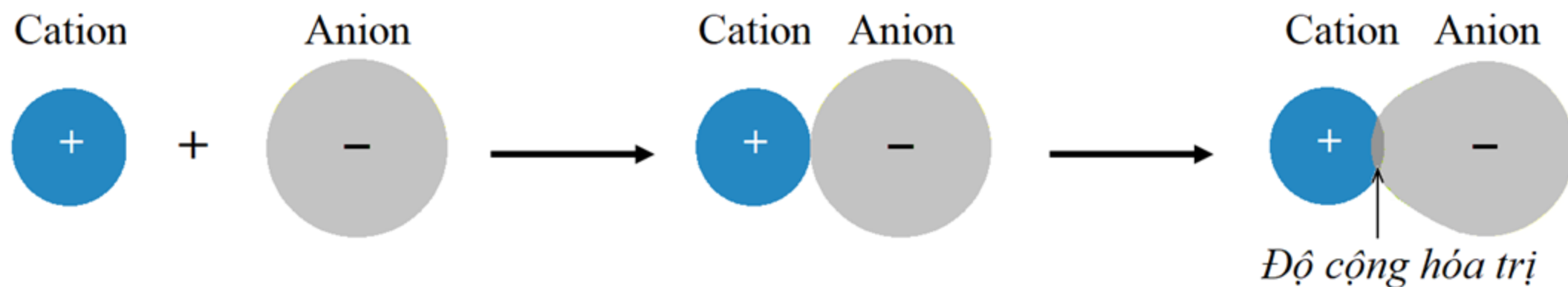
- Có tính phân cực cao nên dễ hòa tan trong các dung môi phân cực.



- Dẫn điện ở trạng thái nóng chảy hoặc trong dung dịch.

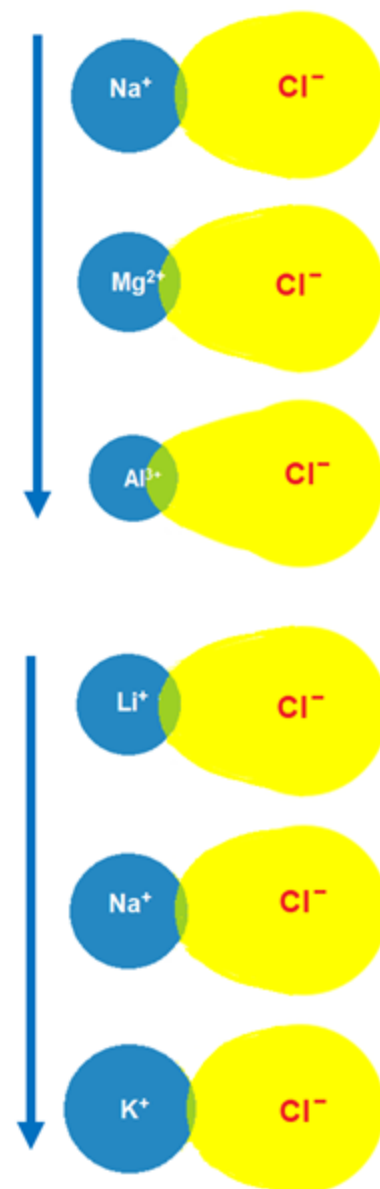
3.5. Sự phân cực ion – Quy tắc Fajan

Sự phân cực ion là sự dịch chuyển đám mây electron của anion so với hạt nhân của nó dưới tác dụng điện trường của cation.



- Cation có làm dịch chuyển đám mây electron của anion nên *cation* được gọi là *ion phân cực* (được đặc trưng bằng *độ phân cực*).
- Đám mây electron của anion bị dịch chuyển nên *anion* được gọi là *ion bị phân cực* (được đặc trưng bằng *độ bị phân cực*).

- ♣ **Các yếu tố ảnh hưởng đến độ phân cực của cation:** điện tích, kích thước và cấu hình electron của cation.
- ✓ *Ảnh hưởng của điện tích ion:* Khi điện tích ion tăng thì độ phân cực tăng.
- ✓ *Ảnh hưởng của kích thước ion:* Khi điện tích và cấu hình electron như nhau, nếu kích thước tăng thì độ phân cực sẽ giảm xuống.



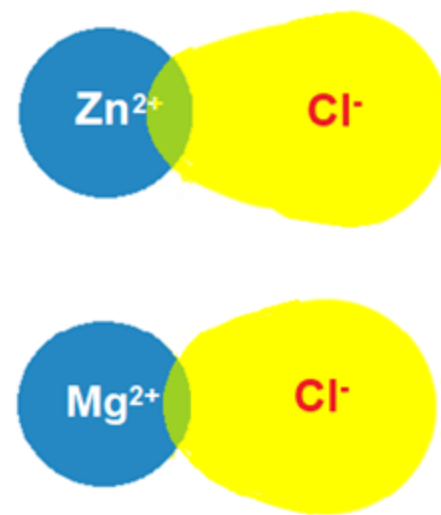
- ✓ *Ảnh hưởng của cấu hình electron:* Các cation có điện tích giống nhau, kích thước gần nhau thì những cation có cấu hình $s^2p^6d^{10}$ sẽ có độ phân cực lớn nhất, những cation có cấu hình s^2p^6 sẽ có độ phân cực nhỏ nhất và trung gian là cấu hình $s^2p^6d^x$ ($x = 1 \div 9$).

Ví dụ:

ZnCl_2 ($\text{Zn}^{2+}: 3s^23p^63d^{10}$, $r = 74$ pm)

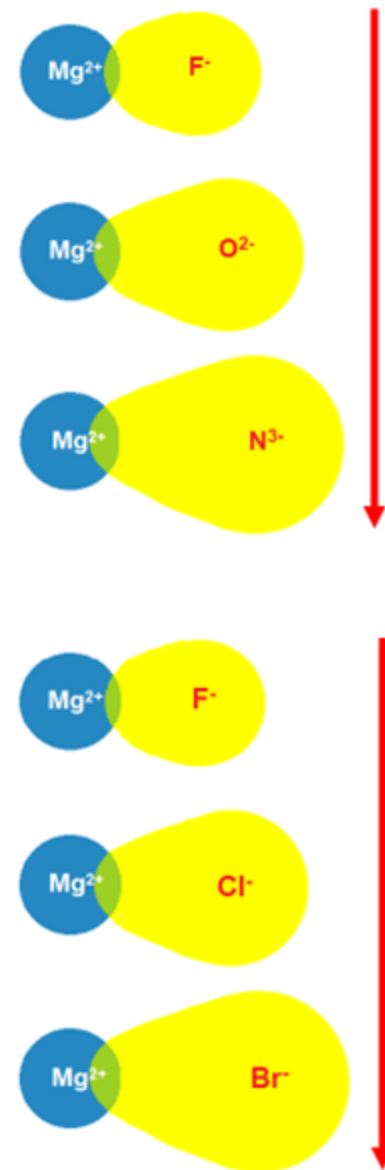
có độ cộng hóa trị lớn hơn

MgCl_2 ($\text{Mg}^{2+}: 2s^22p^6$, $r = 72$ pm).



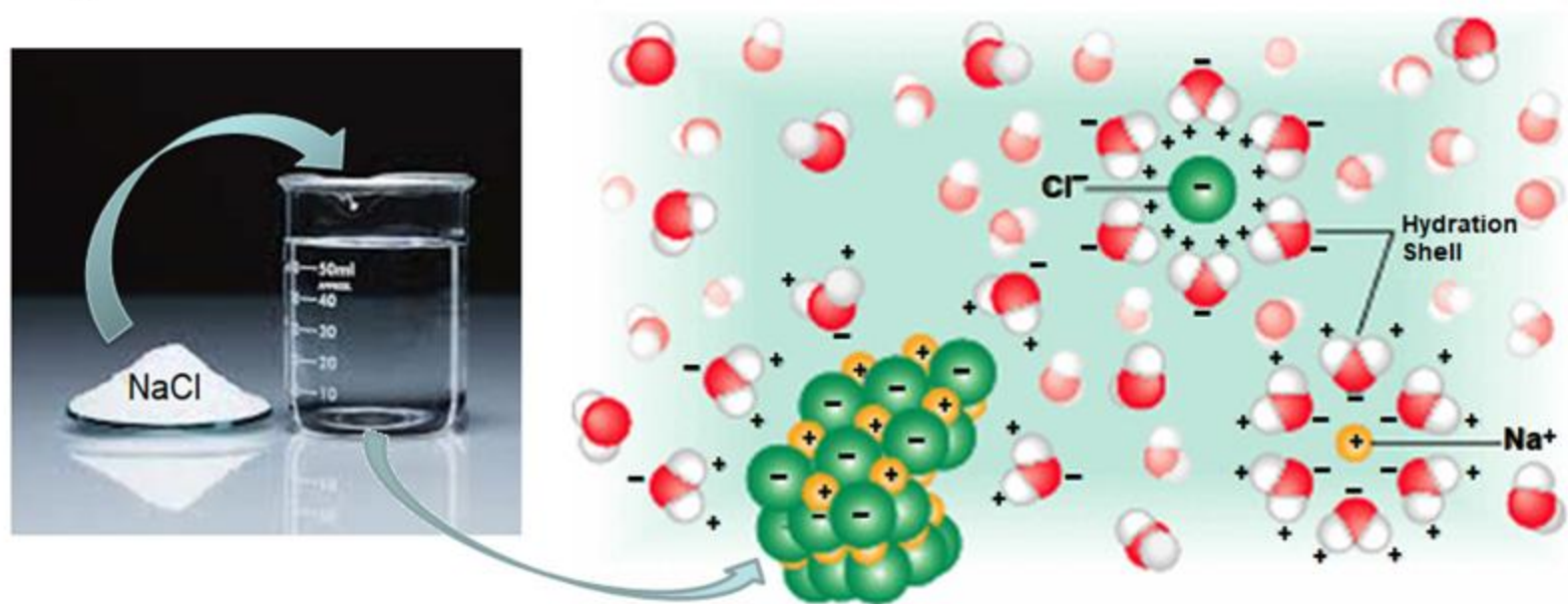
♣ Các yếu tố ảnh hưởng đến **độ bị phân cực** của anion: điện tích và kích thước của anion.

- ✓ Ảnh hưởng của điện tích anion đến độ bị phân cực: Khi điện tích anion tăng thì độ bị phân cực tăng.
- ✓ Ảnh hưởng của kích thước anion đến độ bị phân cực: Khi điện tích như nhau, nếu kích thước anion tăng thì độ bị phân cực sẽ tăng.



♣ Ảnh hưởng của sự phân cực ion đến tính chất các hợp chất ion:

✓ **Sự điện ly:** Sự phân cực $\uparrow \Rightarrow$ độ CHT của liên kết trong hợp chất ion $\uparrow \Rightarrow$ độ điện ly $\downarrow$.



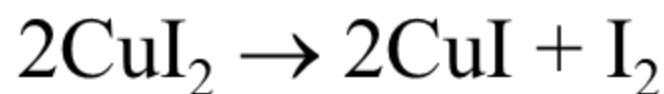
Ví dụ: SrCl_2 (Sr^{2+} : $4s^2 4p^6$; $r = 113$ pm) điện ly mạnh hơn HgCl_2 (Hg^{2+} : $5s^2 5p^6 5d^{10}$; $r = 110$ pm).

✓ **Độ bền:** Sự phân cực $\uparrow \Rightarrow$ độ CHT của liên kết $\uparrow \Rightarrow$ điện tích hiệu dụng của các ion $\downarrow \Rightarrow$ lực hút giữa các ion $\downarrow \Rightarrow$ độ bền, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ phân hủy $\downarrow$.

Ví dụ 1: so sánh tính bền giữa CaF_2 với CuI_2

CaF_2 (Ca^{2+} : $3s^23p^6$ và $r = 99 \text{ pm}$; F^- : $r = 133 \text{ pm}$) rất bền (1000°C vẫn không phân hủy).

CuI_2 (Cu^{2+} : $3s^23p^63d^9$ và $r = 72 \text{ pm}$; I^- : $r = 220 \text{ pm}$) rất kém bền (phân hủy ngay ở nhiệt độ phòng).



✓ **Độ tan:** Sự phân cực $\uparrow \Rightarrow$ độ CHT của liên kết $\uparrow \Rightarrow$ độ tan trong nước $\downarrow$.

Ví dụ 1: Độ tan trong nước của bạc halide (g/L, 20 °C):

$\text{AgF} = 1720$; $\text{AgCl} = 1,923 \cdot 10^{-3}$; $\text{AgBr} = 1,328 \cdot 10^{-4}$; $\text{AgI} = 3 \cdot 10^{-5}$.

Tuy nhiên, độ tan còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác ngoài độ CHT.

Ví dụ 2: Độ tan các muối sunfate kim loại kiềm thổ:

Muối	CaSO_4	SrSO_4	BaSO_4
Độ tan (mol/l)	$8 \cdot 10^{-3}$	$5 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-5}$
U (kJ/mol)	+2347	+2339	+2262
E_h (kJ/mol)	-1703	-1598	-1444
$U + E_h$ (kJ/mol)	+644	+741	+818

✓ **Độ tan:** Sự phân cực $\uparrow \Rightarrow$ độ CHT của liên kết $\uparrow \Rightarrow$ độ tan trong nước $\downarrow$.

Ví dụ 1: Độ tan trong nước của bạc halide (g/L, 20 °C):

$\text{AgF} = 1720$; $\text{AgCl} = 1,923 \cdot 10^{-3}$; $\text{AgBr} = 1,328 \cdot 10^{-4}$; $\text{AgI} = 3 \cdot 10^{-5}$.

Tuy nhiên, độ tan còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác ngoài độ CHT.

Ví dụ 2: Độ tan các muối sunfate kim loại kiềm thổ:

Muối	CaSO_4	SrSO_4	BaSO_4
Độ tan (mol/l)	$8 \cdot 10^{-3}$	$5 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-5}$
U (kJ/mol)	+2347	+2339	+2262
E_h (kJ/mol)	-1703	-1598	-1444
$U + E_h$ (kJ/mol)	+644	+741	+818

Ví dụ:

Câu 135. Xác định hợp chất có độ ion lớn nhất và nhỏ nhất trong số các hợp chất LiCl , RbCl , BeCl_2 , MgCl_2 ?

a. LiCl , RbCl

b. LiCl , MgCl_2

c. RbCl , BeCl_2

d. MgCl_2 , BeCl_2

Câu 149. CuCl có nhiệt độ nóng chảy (442°C) thấp hơn NaCl (800°C). Sự khác biệt này là do:

a. Cu^+ có kích thước lớn hơn Na^+ .

b. Cu^+ có kích thước nhỏ hơn Na^+ .

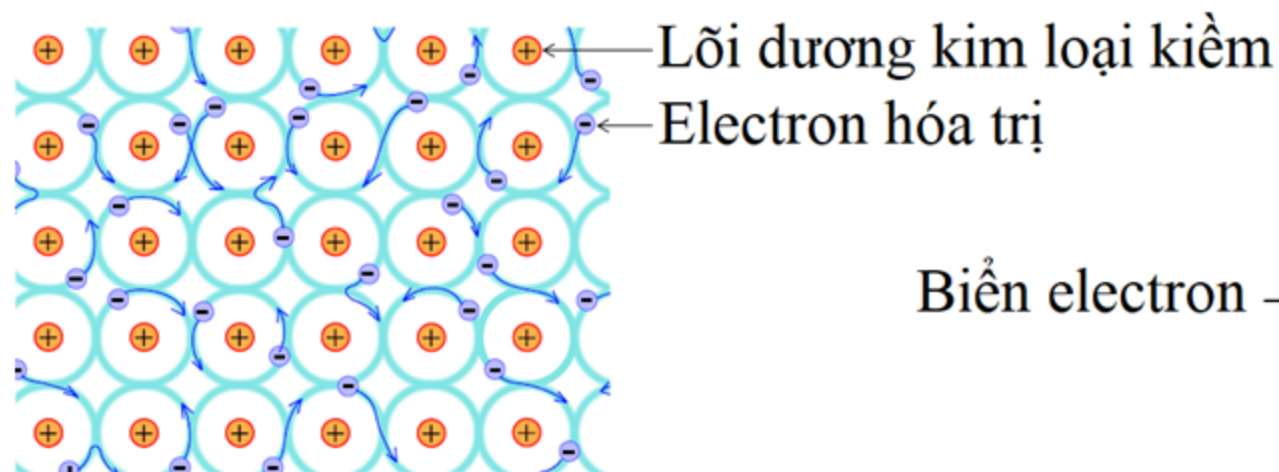
c. Electron lớp ngoài của Cu^+ chắn kém hơn Na^+ .

d. Cu ở chu kỳ 4 trong khi Na ở chu kỳ 3.

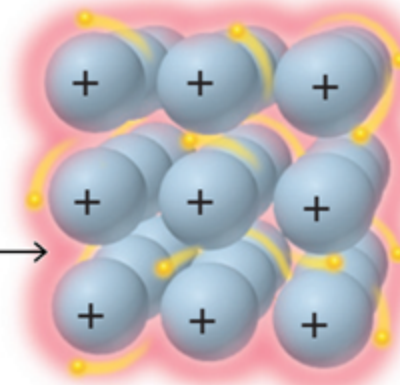
4. Liên kết kim loại

4.1. Cấu tạo kim loại và liên kết kim loại

- Đặc điểm cấu tạo của khối kim loại là mạng tinh thể được tạo thành bởi *những ion dương ở nút mạng và các e tự do* (e hóa trị bứt ra khỏi nguyên tử).



Biển electron →



- Electron chuyển động hỗn loạn trong toàn bộ tinh thể kim loại tạo nên kiểu liên kết đặc biệt của kim loại (*LK không định chỗ cao hay LK rất nhiều tâm*).

4.2. Các tính chất vật lý của kim loại

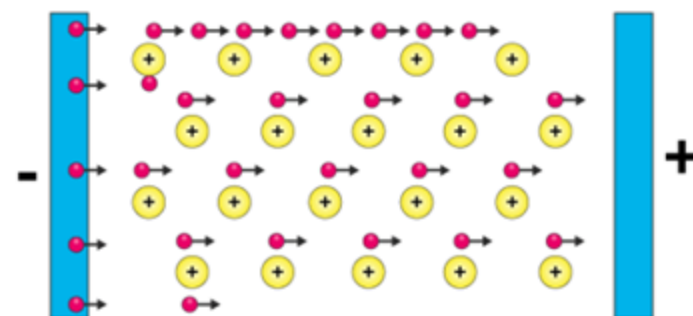
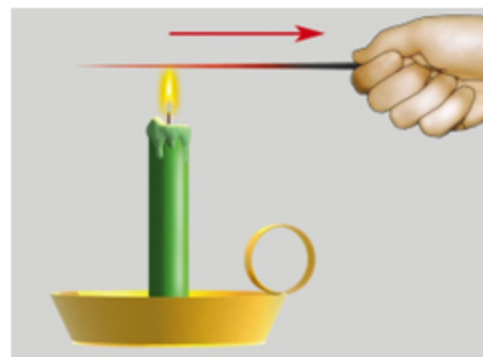
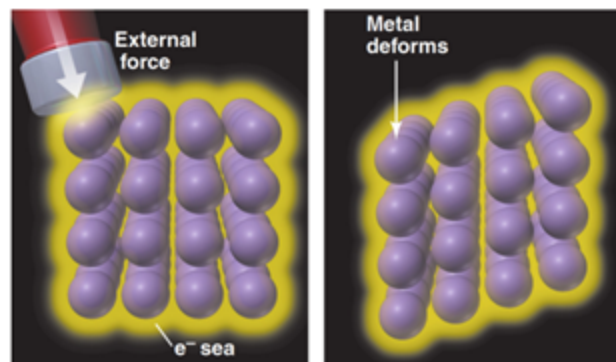
- Có nhiệt độ nóng chảy từ trung bình đến cao, nhưng nhiệt độ sôi rất cao.

Ví dụ: Ga có $t_{nc}^{\circ} = 29,8^{\circ}\text{C}$; $t_s^{\circ} = 2403^{\circ}\text{C}$.

- Dễ dát mỏng, dễ kéo sợi.

Ví dụ: 1g Au được dát mỏng thành tấm 1 m^2 (dày 50 nm), kéo thành sợi dài 165 m (đường kính $20\text{ }\mu\text{m}$).

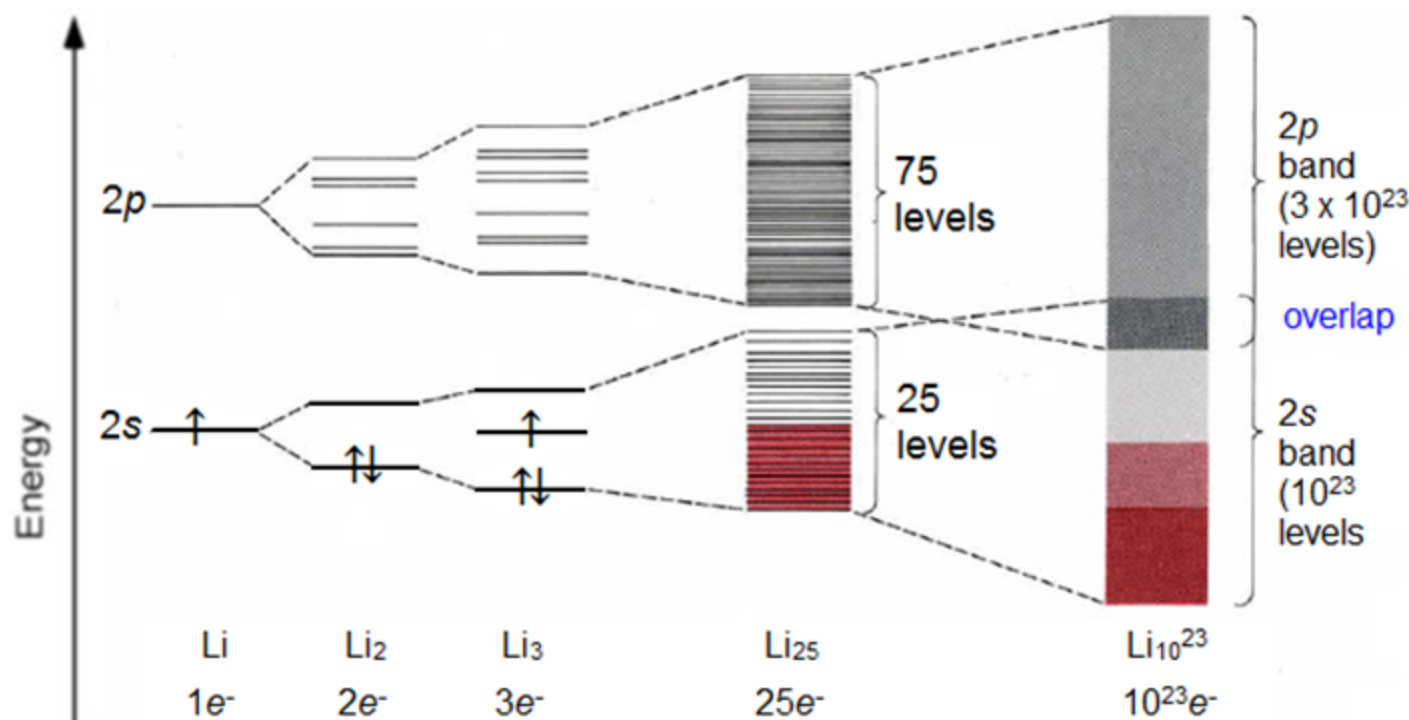
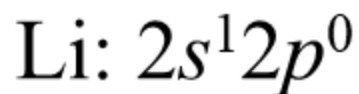
- Dẫn nhiệt, dẫn điện tốt và có ánh kim.



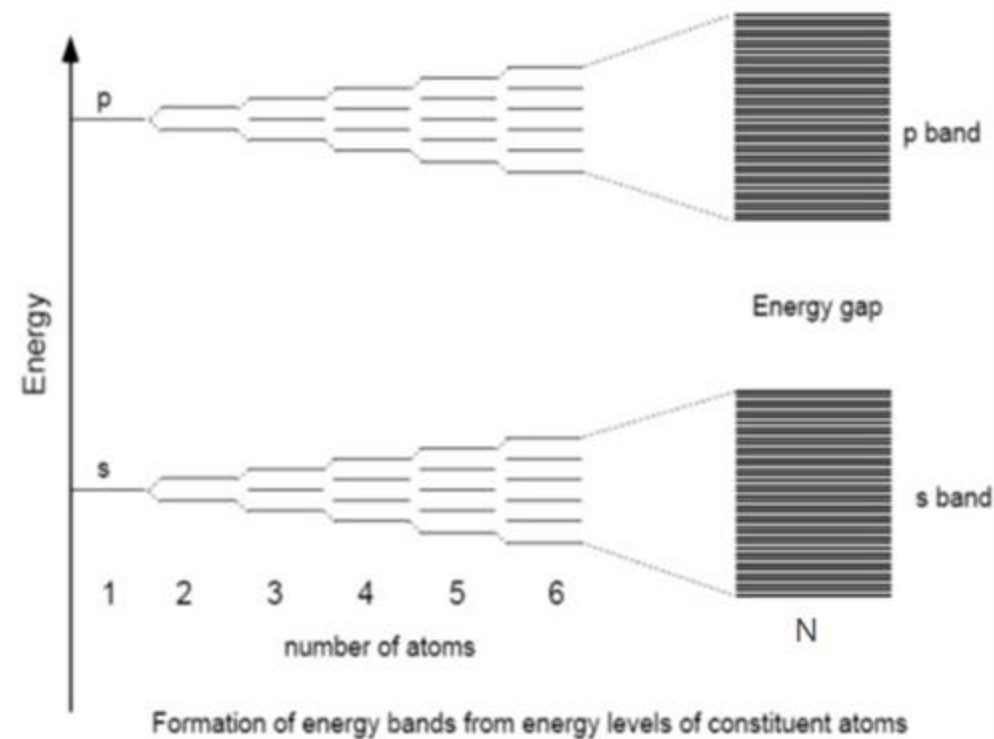
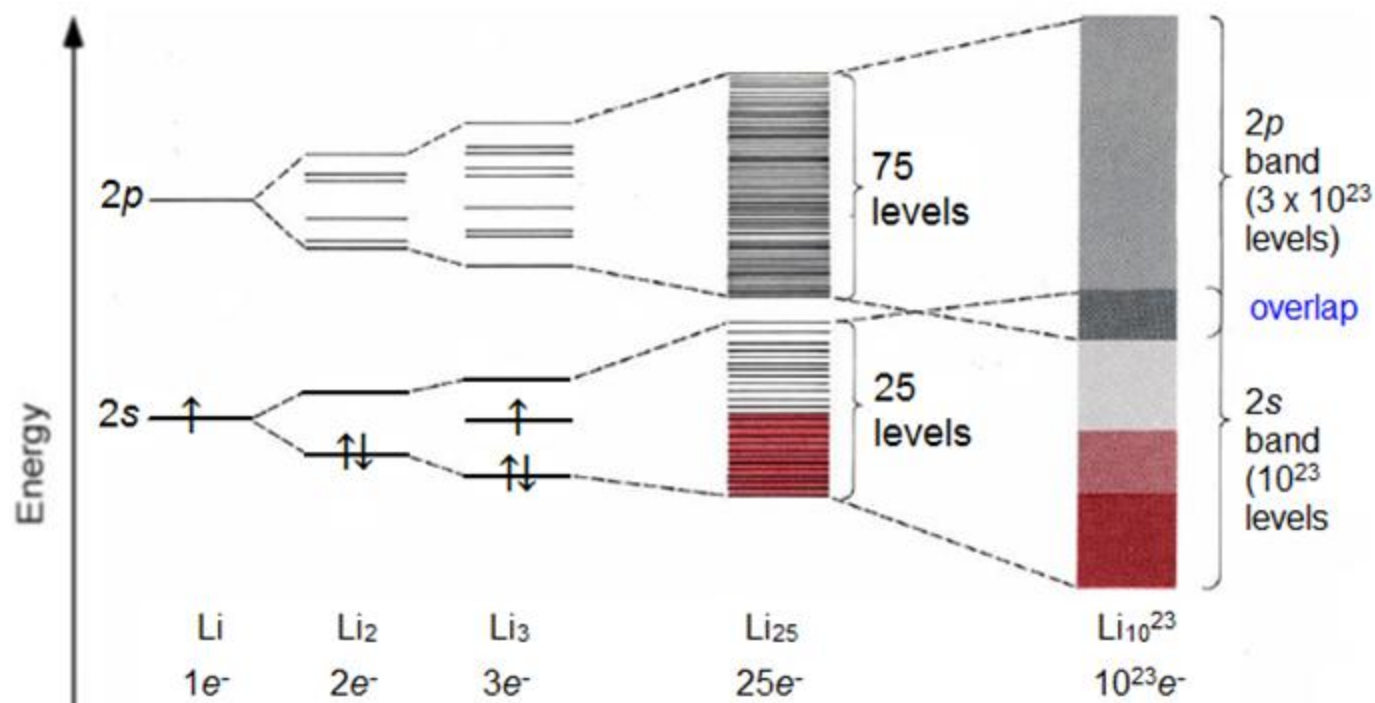
4.3. Thuyết miền năng lượng về cấu tạo kim loại

Thực chất của lý thuyết miền năng lượng là áp dụng phương pháp MO vào hệ thống N nguyên tử ($N = 10^{22} - 10^{23}$ nguyên tử/cm³).

Ví dụ trong kim loại Li

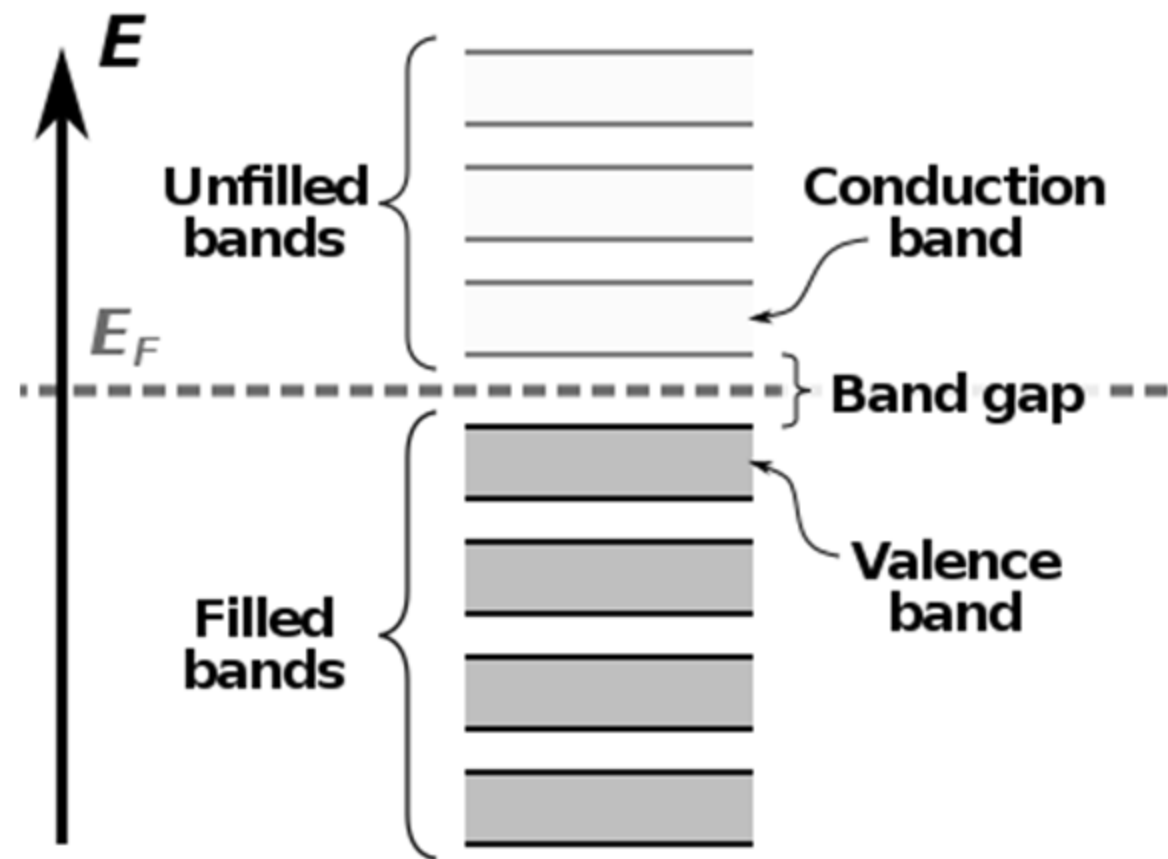


CHƯƠNG 2: LIÊN KẾT HÓA HỌC VÀ CẤU TẠO PHÂN TỬ

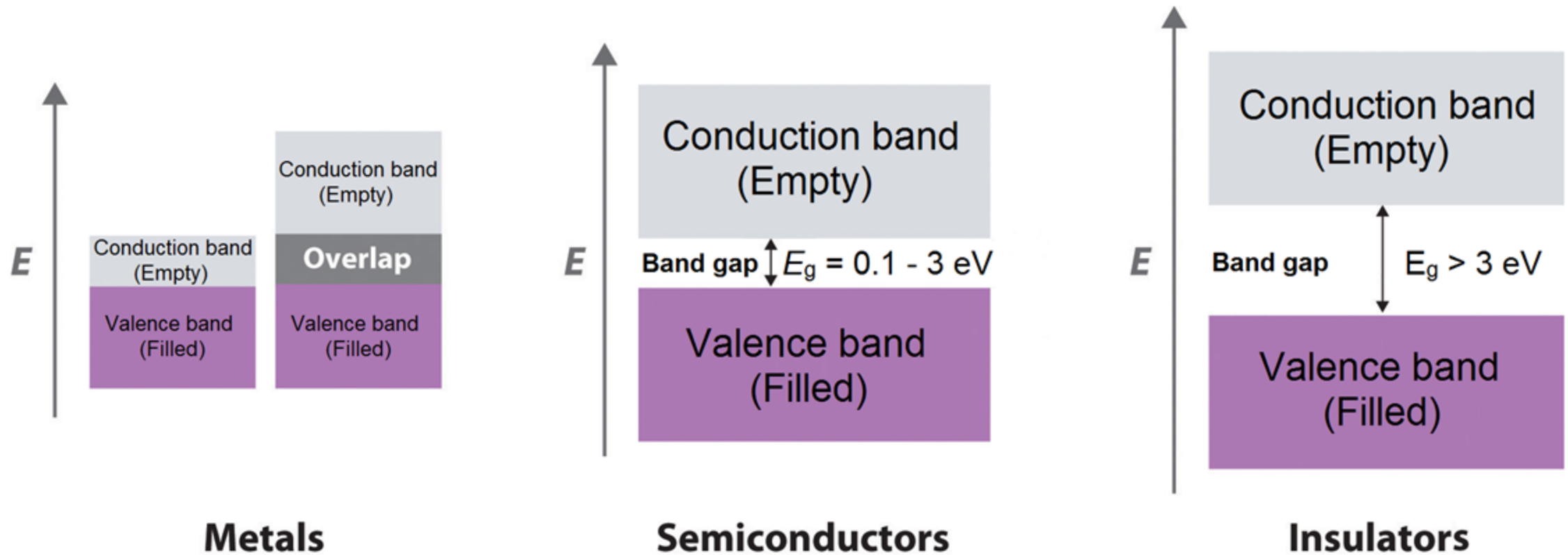


Miền năng lượng chứa các e hóa trị được gọi là *miền hóa trị*, còn miền không chứa e nằm phía trên miền hóa trị được gọi là *miền dẫn*. Các miền này có thể che phủ hoặc không che phủ tùy thuộc vào cấu trúc nguyên tử (r_o , cấu hình e của nguyên tử ...) và tính đối xứng của mạng tinh thể.

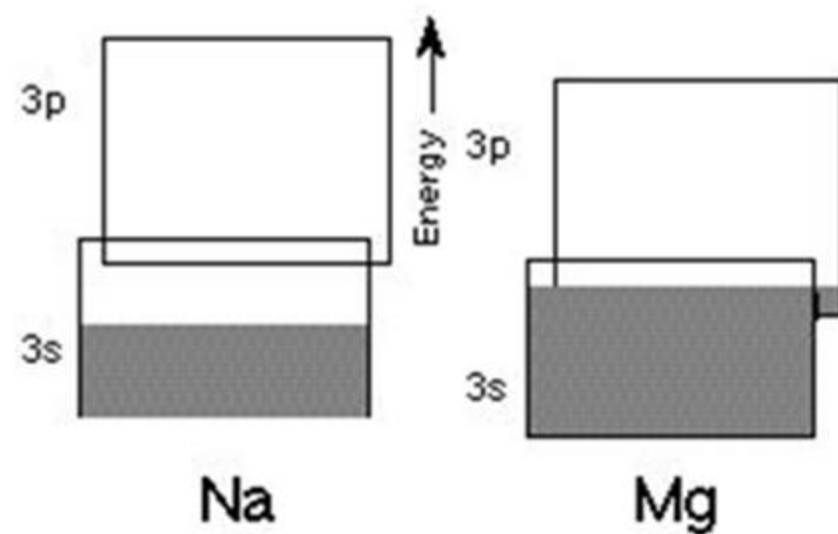
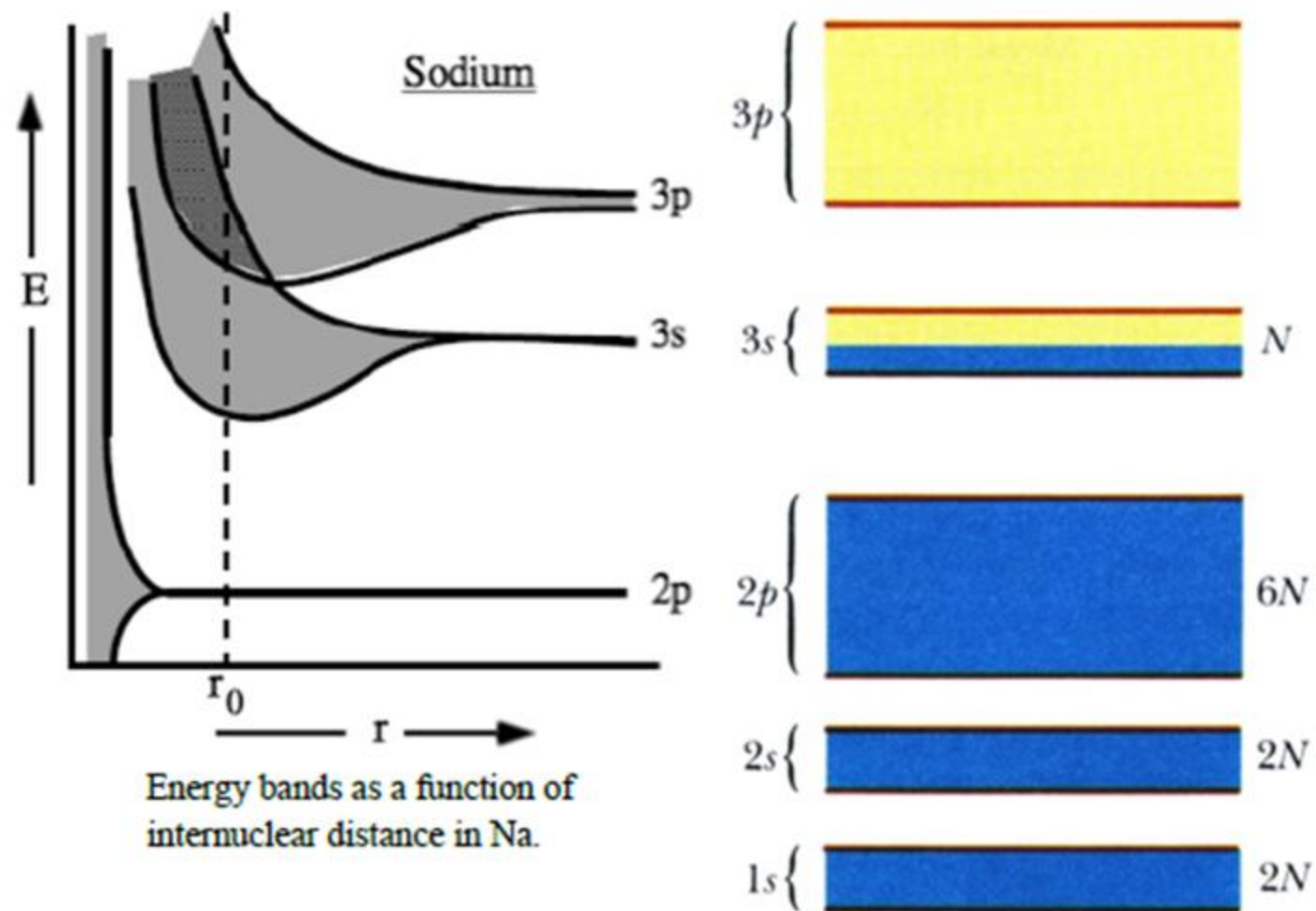
Khi không che phủ sẽ xuất hiện *miền cấm* giữa chúng.



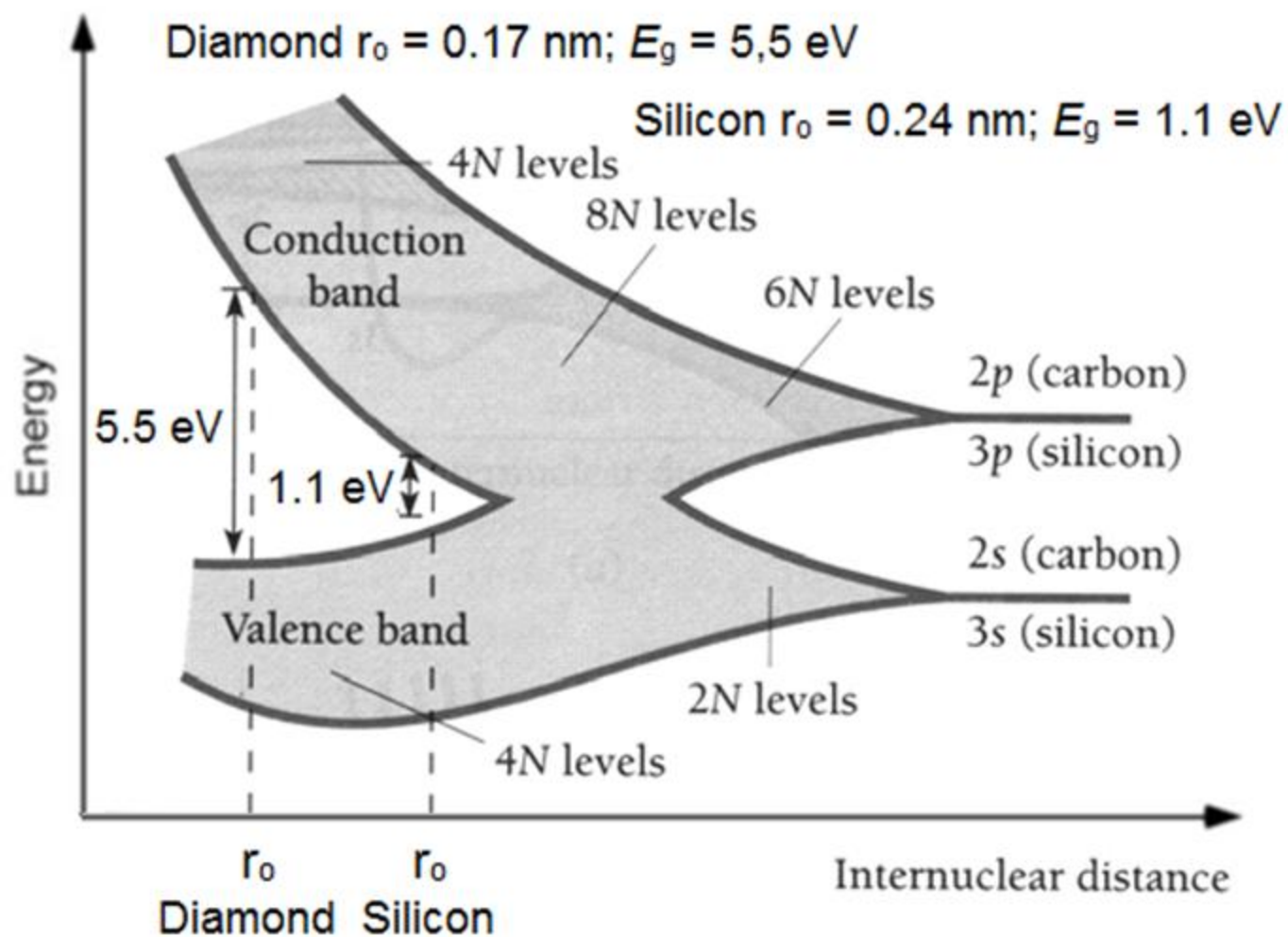
Chất dẫn điện (kim loại), chất bán dẫn, chất cách điện (phi kim):



Chất dẫn điện (kim loại) Na, Mg:

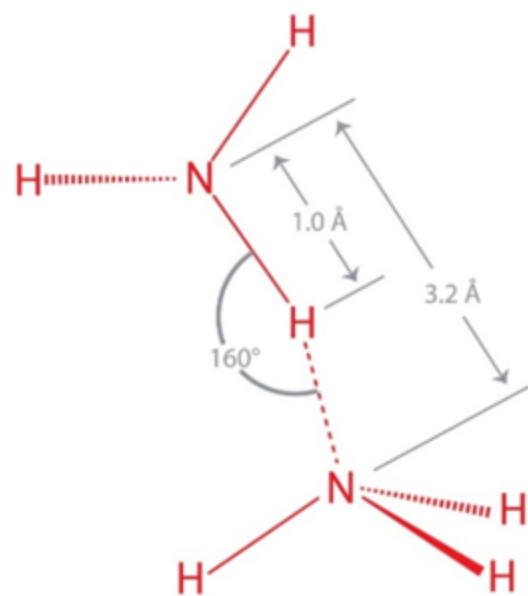
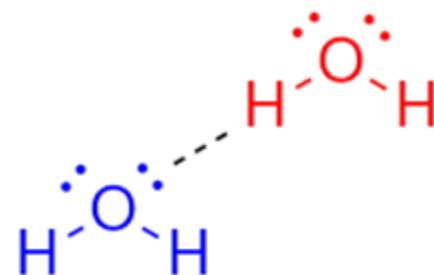
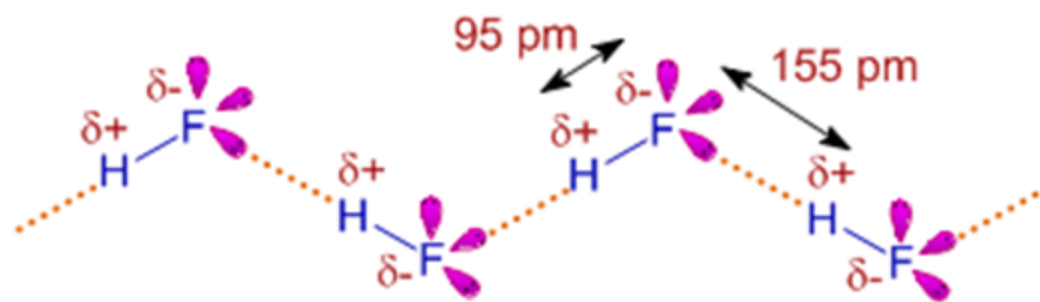


Chất bán dẫn Si và chất cách điện kim cương:



5. Liên kết hydrogen

Là lực hút tĩnh điện giữa một nguyên tử hydrogen đang liên kết cộng hóa trị với một nguyên tố có độ âm điện lớn, kích thước nhỏ (như F, O hoặc N) và một cặp electron hóa trị tự do trên nguyên tố khác cũng có độ âm điện lớn (như F, O hoặc N). Liên kết hydrogen được thể hiện trong cấu trúc bằng một đường chấm chấm.

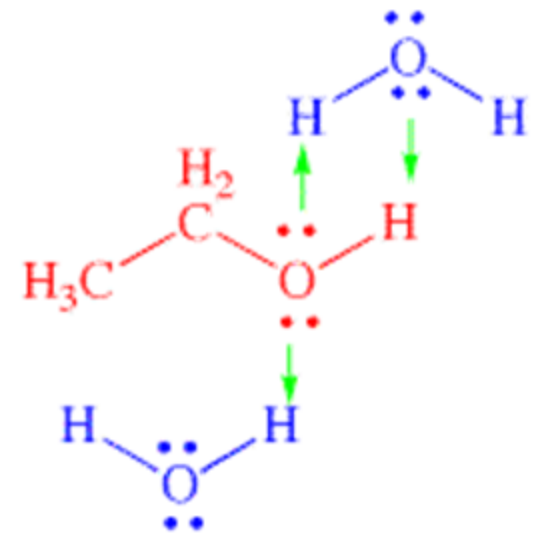
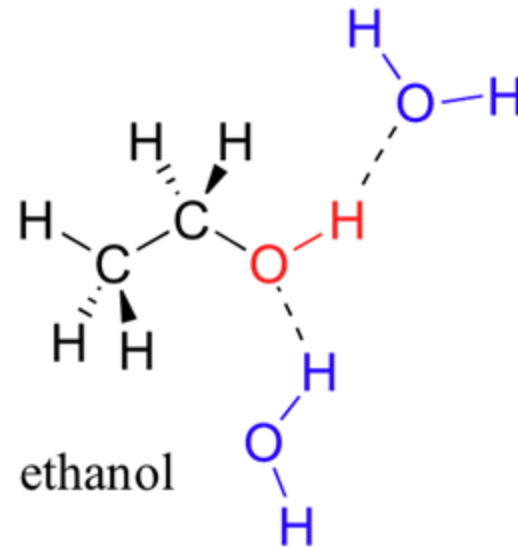
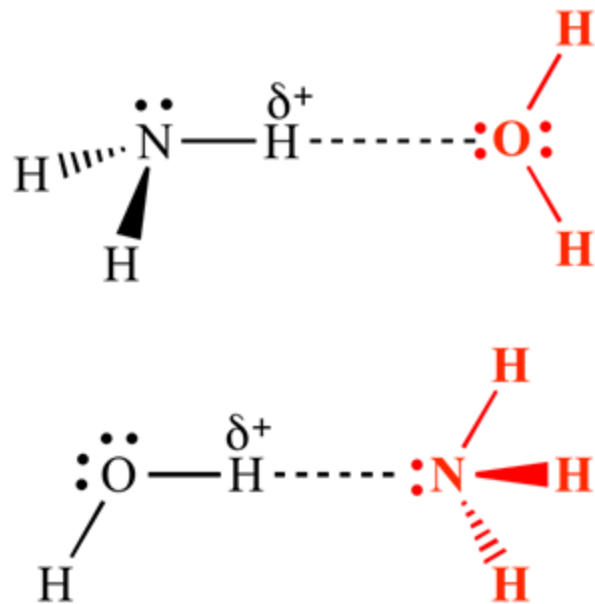


⇒ Liên kết hydrogen có bản chất điện.

5.1. Các loại liên kết hydrogen

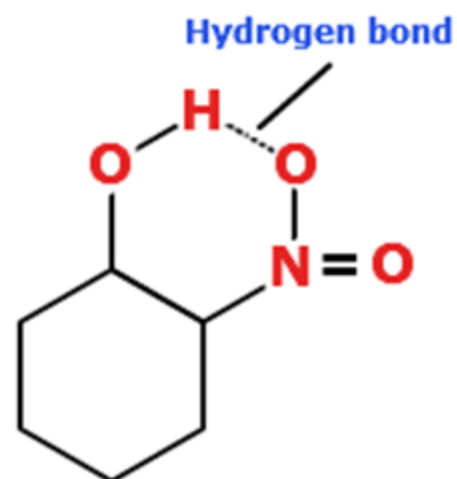
a. Liên kết hydrogen liên phân tử:

Là liên kết hydrogen được hình thành giữa hai hoặc nhiều phân tử của cùng một chất hoặc giữa các chất khác nhau.

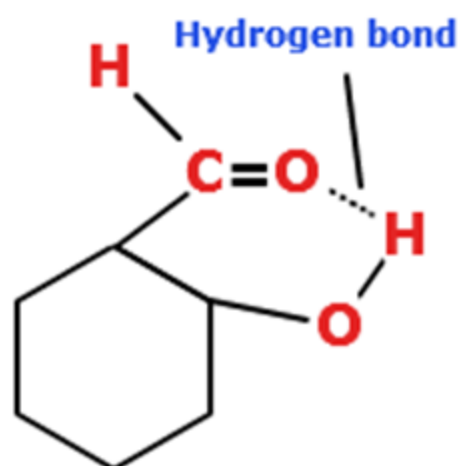


b. Liên kết hydrogen nội phân tử:

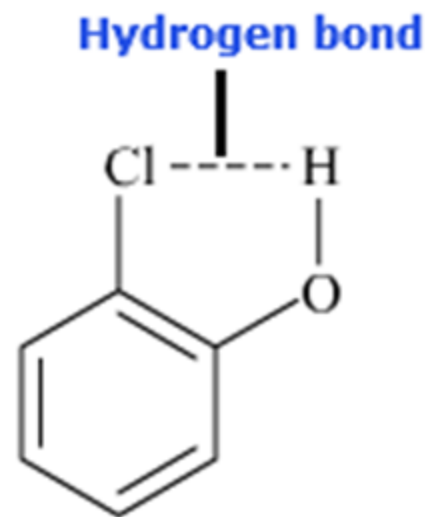
Là liên kết hydrogen được hình thành giữa hydrogen và một nguyên tử có độ âm điện lớn (F, O, N) trong cùng một phân tử.



Ortho-Nitro phenol



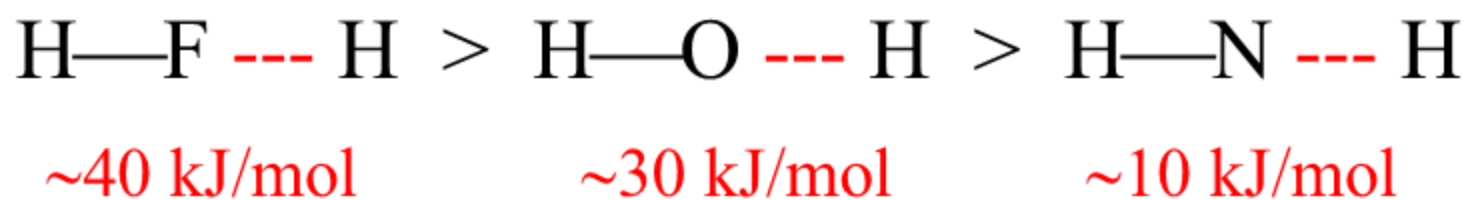
Salicylaldehyde



H-Bonding in O-Chlorophenol

5.2. Đặc điểm và ảnh hưởng của liên kết hydrogen

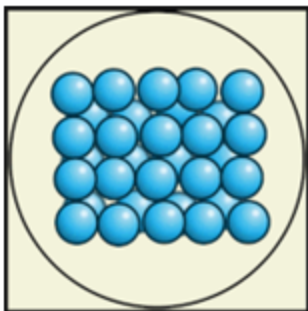
- Độ bền của liên kết hydrogen khoảng 8–40 kJ/mol, phụ thuộc vào χ của nguyên tố âm điện.



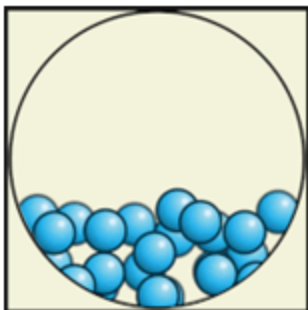
- Bền hơn lực van der Waals nhưng kém bền hơn liên kết CHT.
- Các hợp chất có liên kết hydrogen liên phân tử sẽ có nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, độ nhớt, độ tan tăng lên; độ điện ly giảm xuống.

CHƯƠNG 2: LIÊN KẾT HÓA HỌC VÀ CẤU TẠO PHÂN TỬ

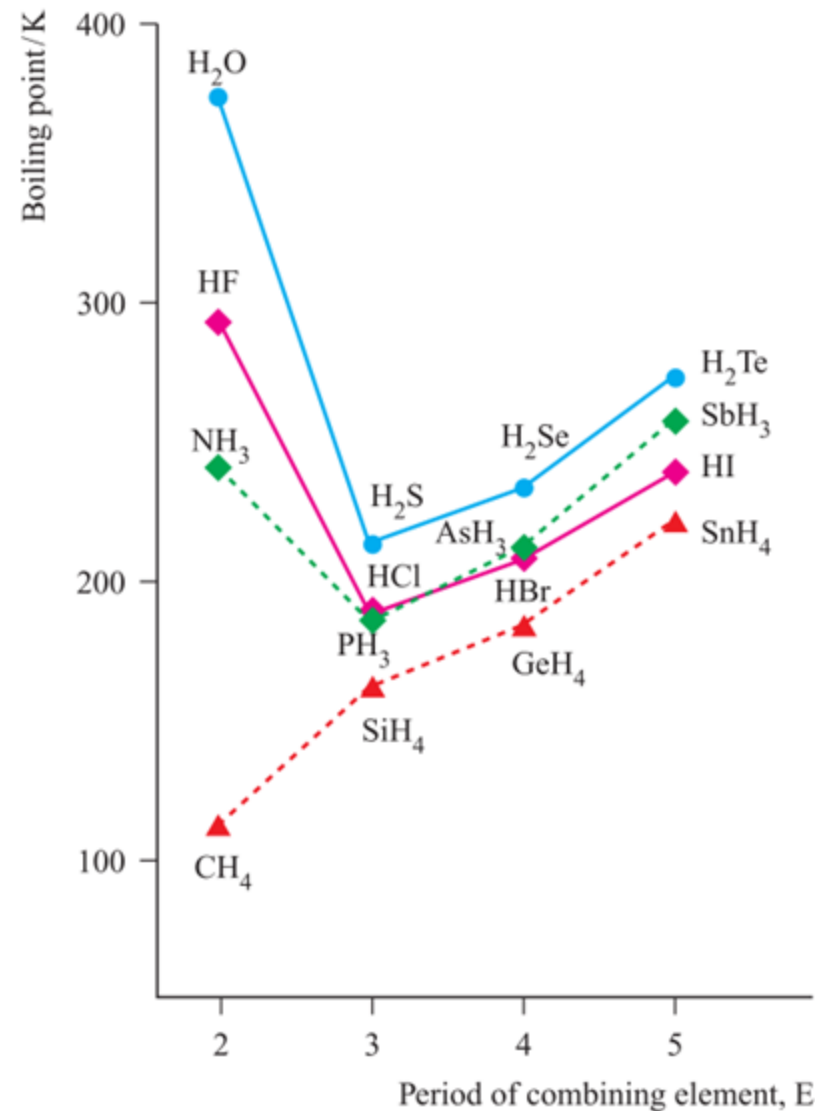
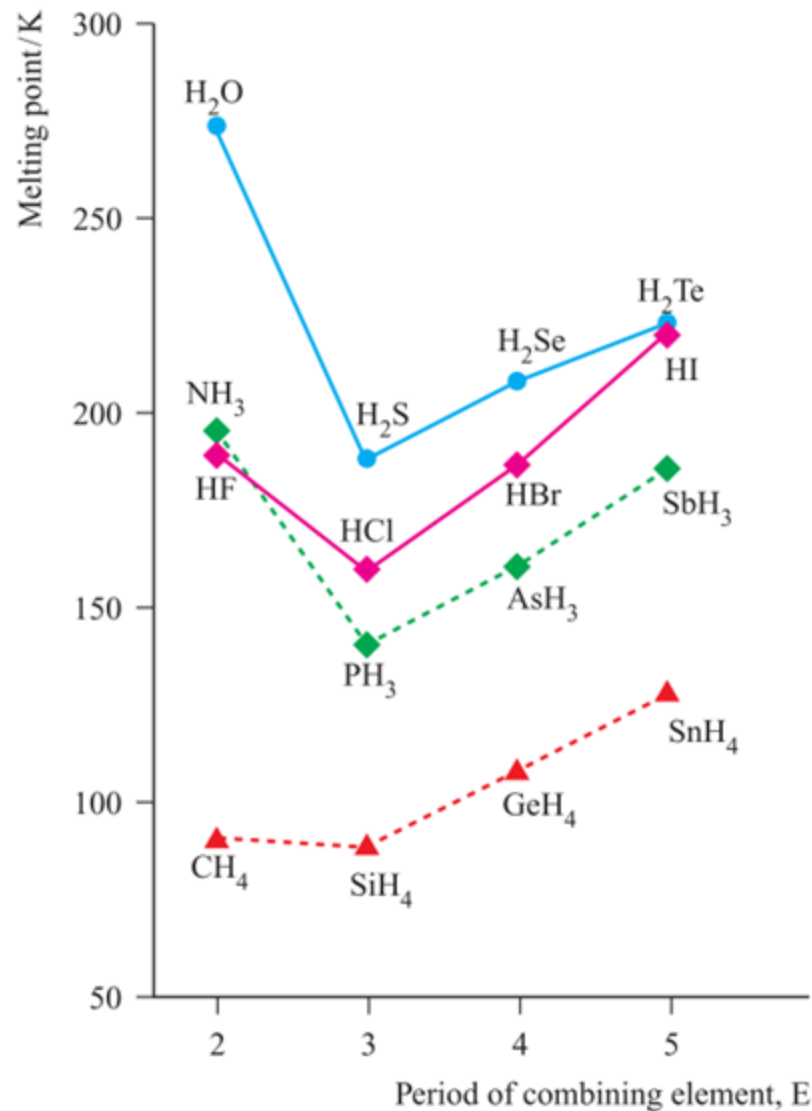
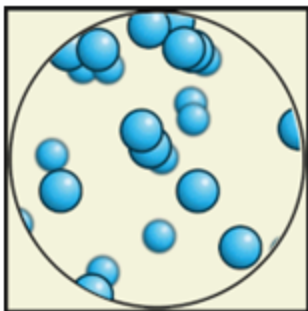
Trạng thái rắn



Trạng thái lỏng

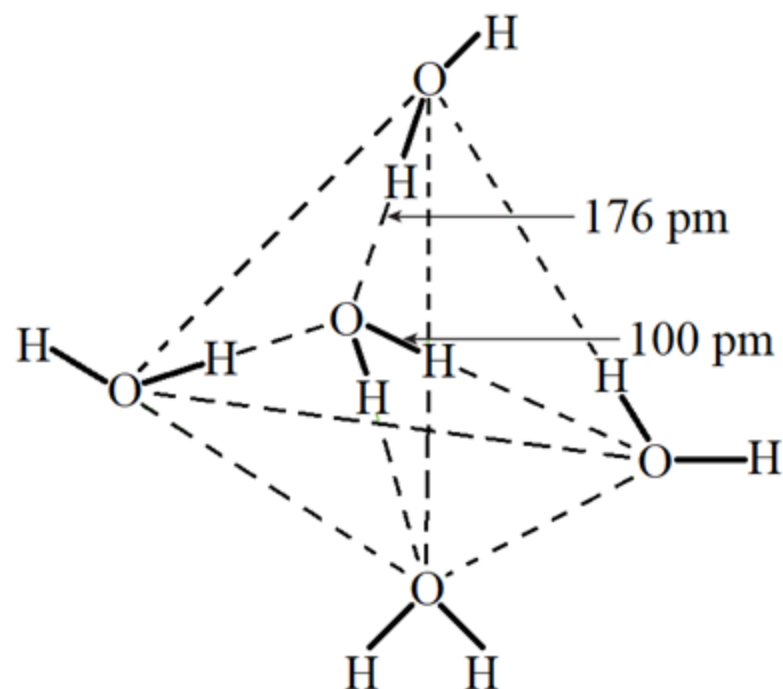


Trạng thái khí

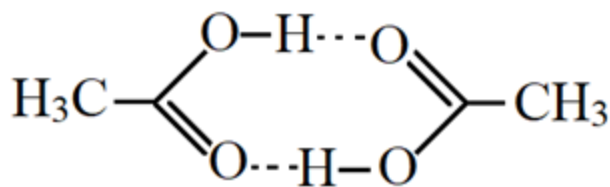
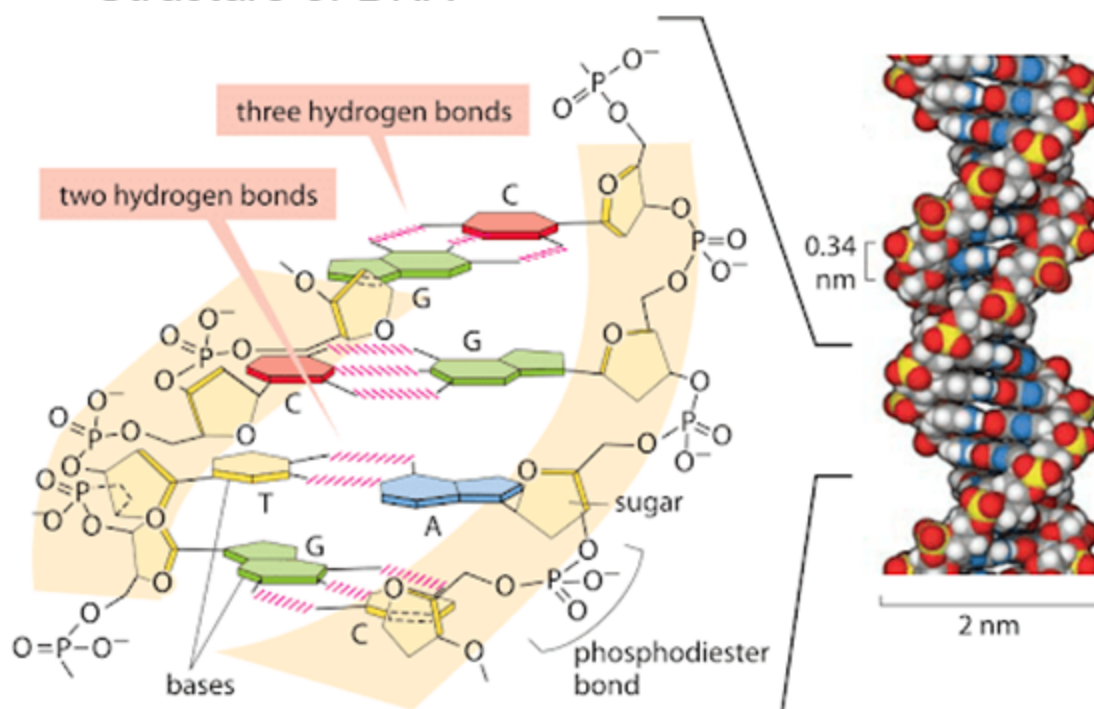


CHƯƠNG 2: LIÊN KẾT HÓA HỌC VÀ CẤU TẠO PHÂN TỬ

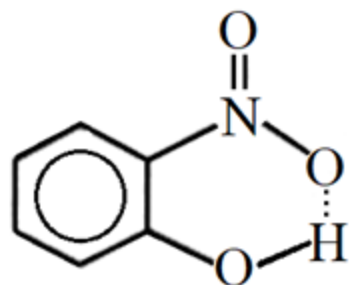
Open cage-like structure of ice



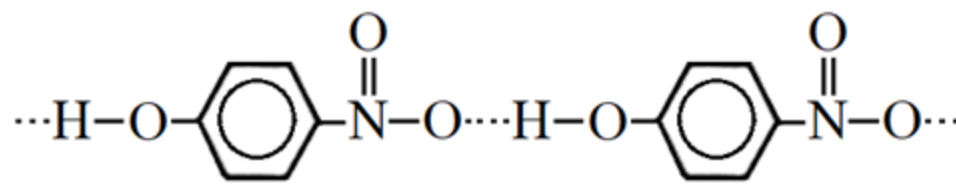
Structure of DNA



(dimer acetic acid)



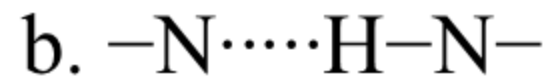
(*o*-nitrophenol)



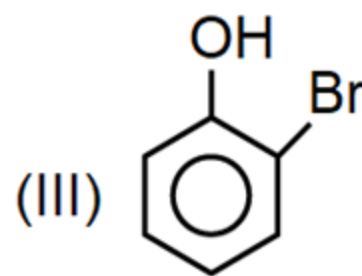
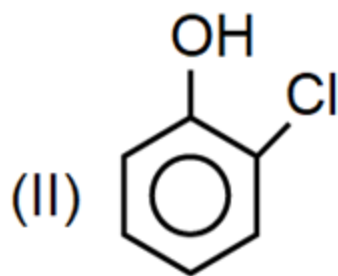
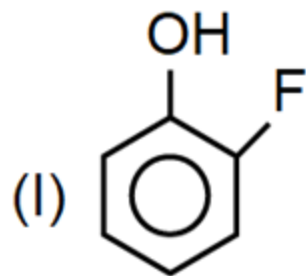
(*p*-nitrophenol)

Ví dụ:

Câu 171. Xác định liên kết hydrogen hình thành giữa các phân tử CH_3NH_2 :



Câu 174. Cho các hợp chất sau:



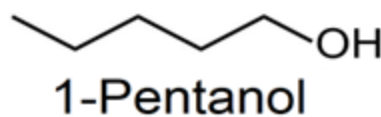
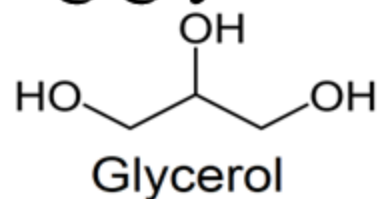
Chọn thứ tự đúng về nhiệt độ sôi?



Câu 179. Xác định loại liên kết trong phân tử KHF_2 ?

- a. Cộng hóa trị và cho nhận
- b. Hydrogen và van der Waals
- c. Ion và cộng hóa trị
- d. Cộng hóa trị, ion và hydrogen

Câu 183. Mặc dù glycerol và 1-pentanol đều là rượu và có cùng khối lượng phân tử, nhưng glycerol nhớt hơn 1-pentanol vì:



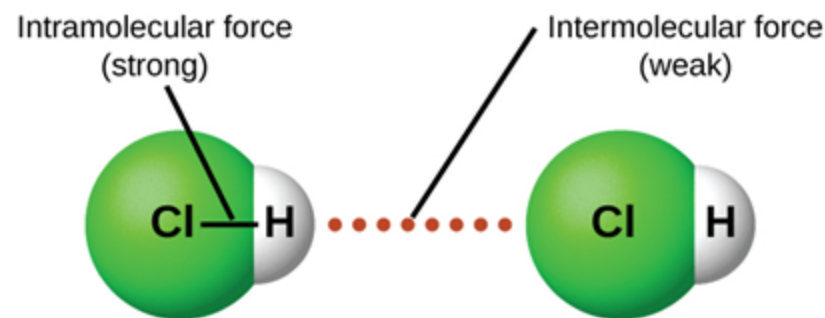
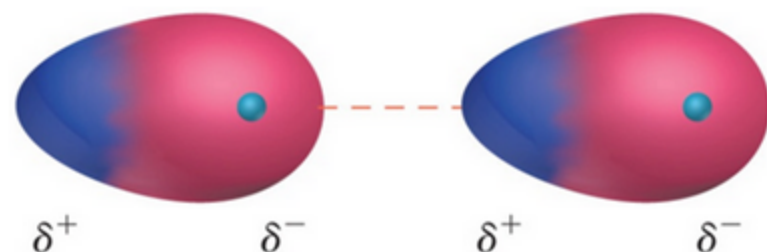
- a. Glycerol có ba nhóm O-H có thể tạo liên kết hydrogen.
- b. 1-pentanol là một phân tử mạch thẳng.
- c. Phân tử glycerol phân cực mạnh hơn 1-pentanol.
- d. Nguyên tử oxygen trong 1-pentanol có hai cặp electron độc thân.

6. Lực van der Waals

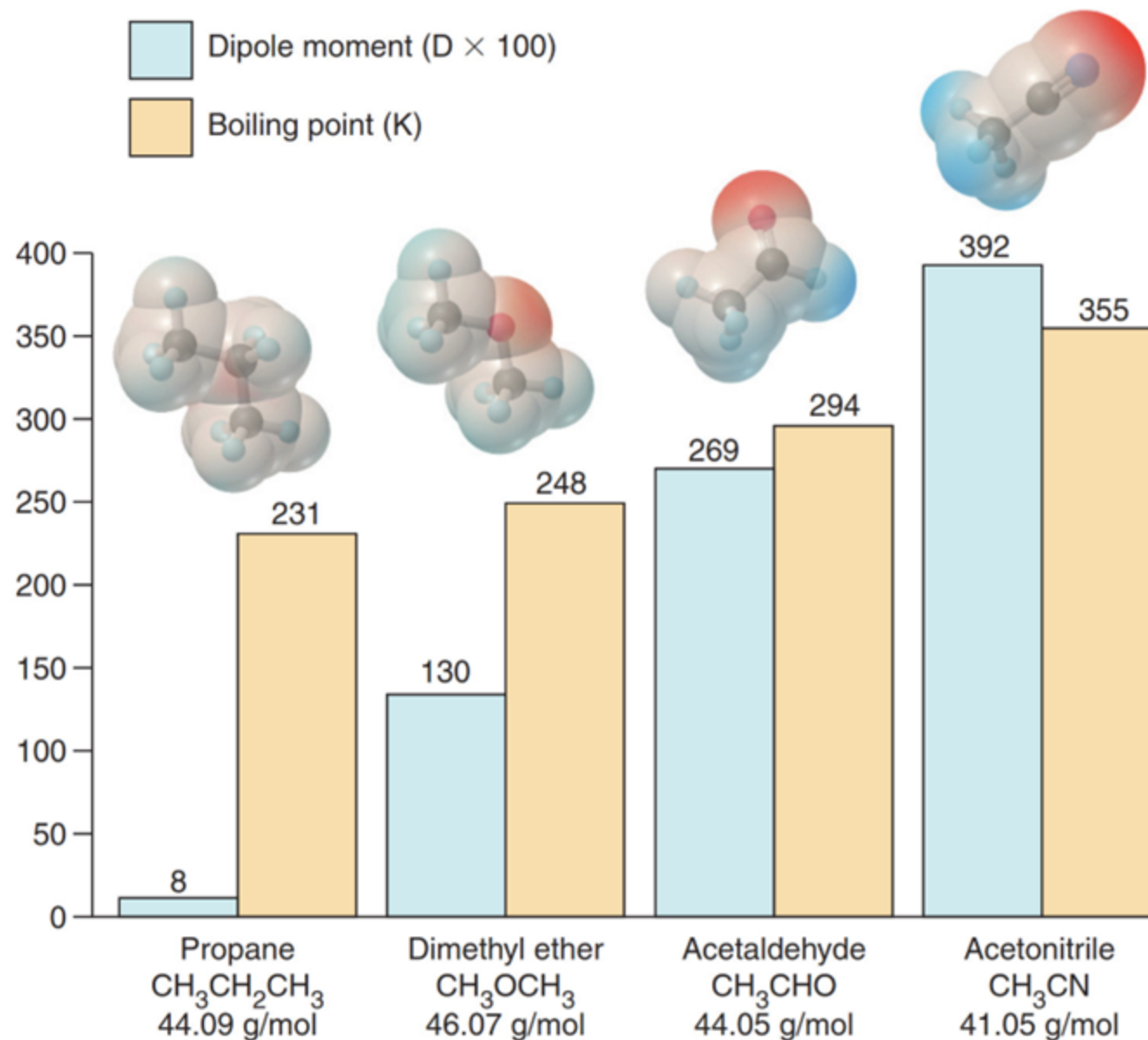
Là lực hút yếu giữa các phân tử trung hòa hoặc các nguyên tử khí trơ.

6.1. Các loại lực van der Waals:

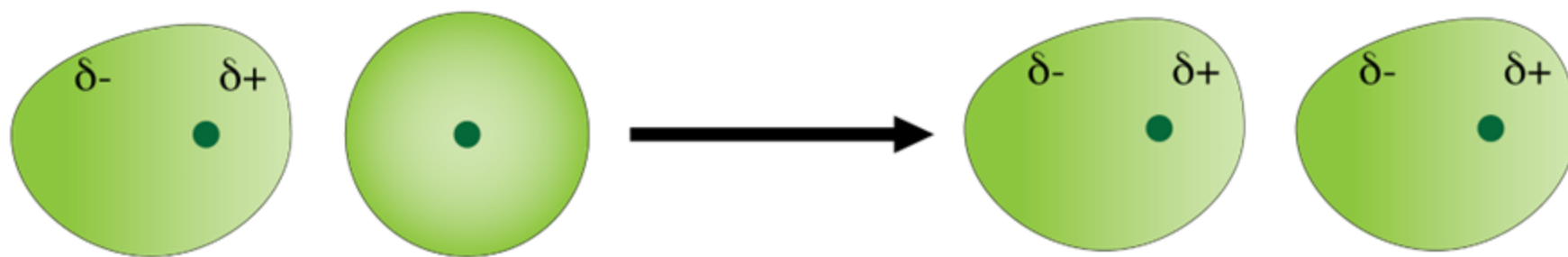
- Lực lưỡng cực – lưỡng cực*: xuất hiện giữa các phân tử có cực, đây là lực tương tác định hướng. Lực tương tác này tăng lên khi momen lưỡng cực của các phân tử tăng và nhiệt độ của hệ tương tác giảm.



CHƯƠNG 2: LIÊN KẾT HÓA HỌC VÀ CẤU TẠO PHÂN TỬ

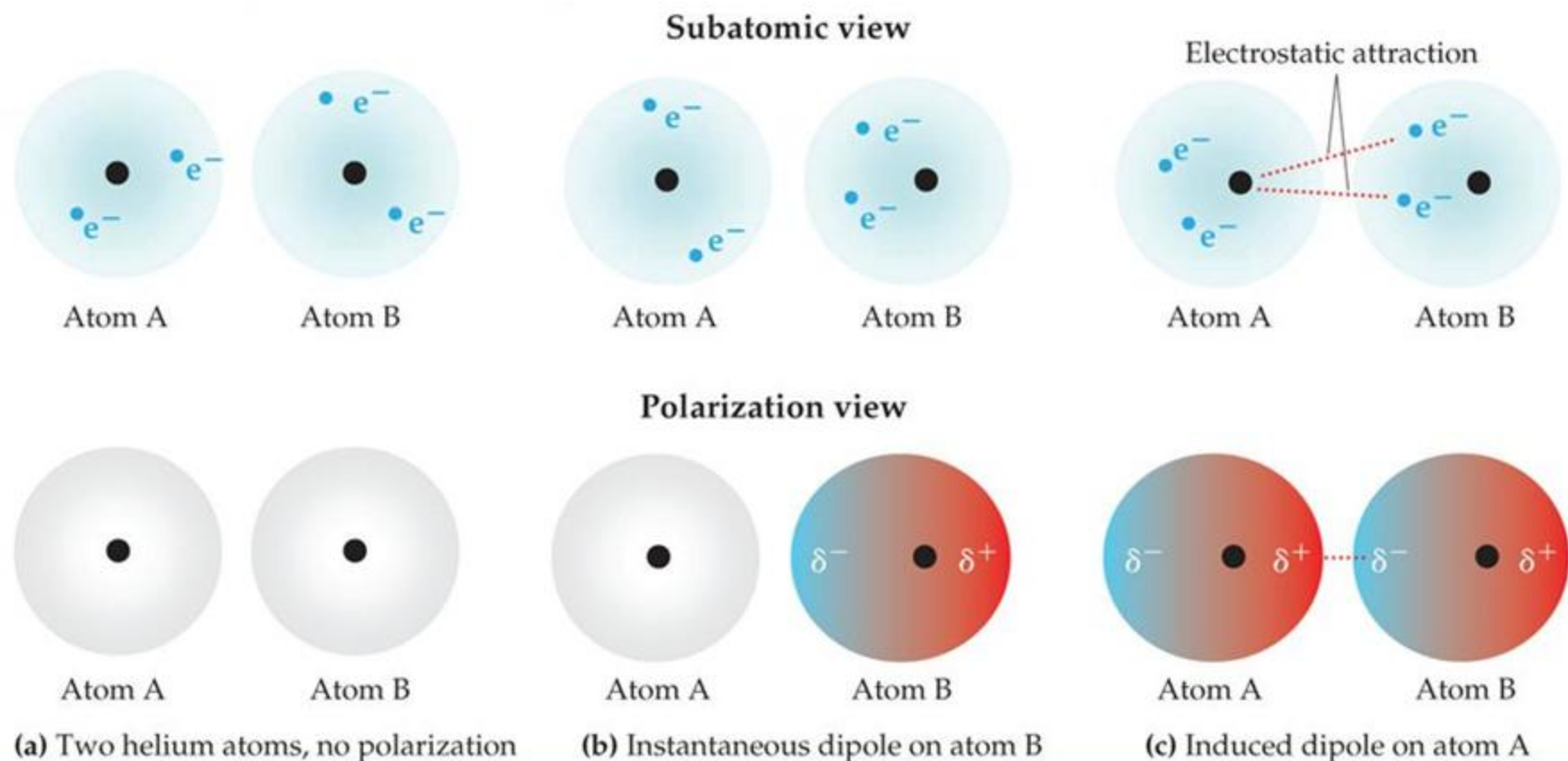


- Lực lưỡng cực – lưỡng cực cảm ứng*: xuất hiện giữa các phân tử có cực và không cực. Độ lớn của lực tương tác này phụ thuộc vào độ lớn momen lưỡng cực của phân tử có cực và mức độ cảm ứng của phân tử không cực. Năng lượng của lực này khá nhỏ so với lực lưỡng cực – lưỡng cực.



CHƯƠNG 2: LIÊN KẾT HÓA HỌC VÀ CẤU TẠO PHÂN TỬ

- Lực tương tác khuếch tán (lực London):* Là lực duy nhất tồn tại giữa các phân tử không phân cực hoặc giữa các nguyên tử khí trơ, đây là lực tương tác *lượng cực nhất thời – lượng cực nhất thời*.

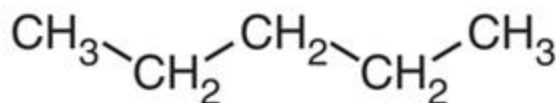
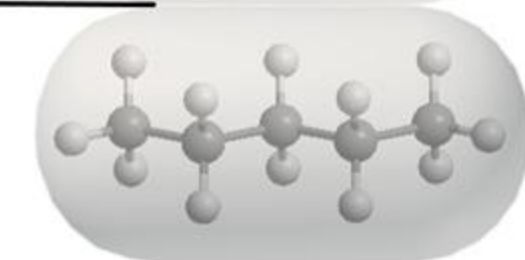
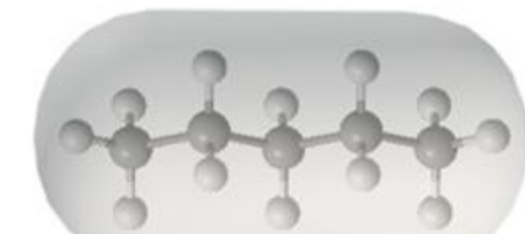


CHƯƠNG 2: LIÊN KẾT HÓA HỌC VÀ CẤU TẠO PHÂN TỬ

Các yếu tố ảnh hưởng đến lực tương tác khuếch tán (lực London) phụ thuộc vào *khả năng bị phân cực* của các tiểu phân, tức là phụ thuộc vào *khối lượng, kích thước* của các tiểu phân và *hình dạng* phân tử.

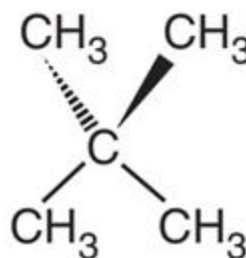
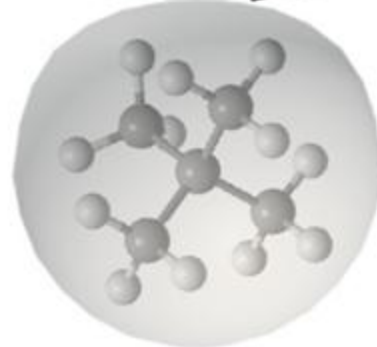
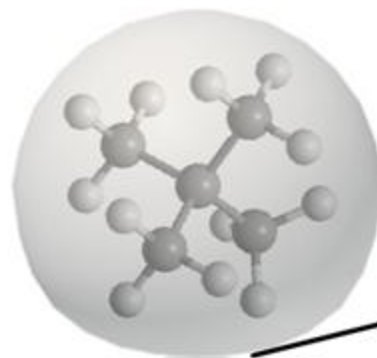
n-Pentane
sôi ở 36,1 °C

Có nhiều điểm
tiếp xúc hơn

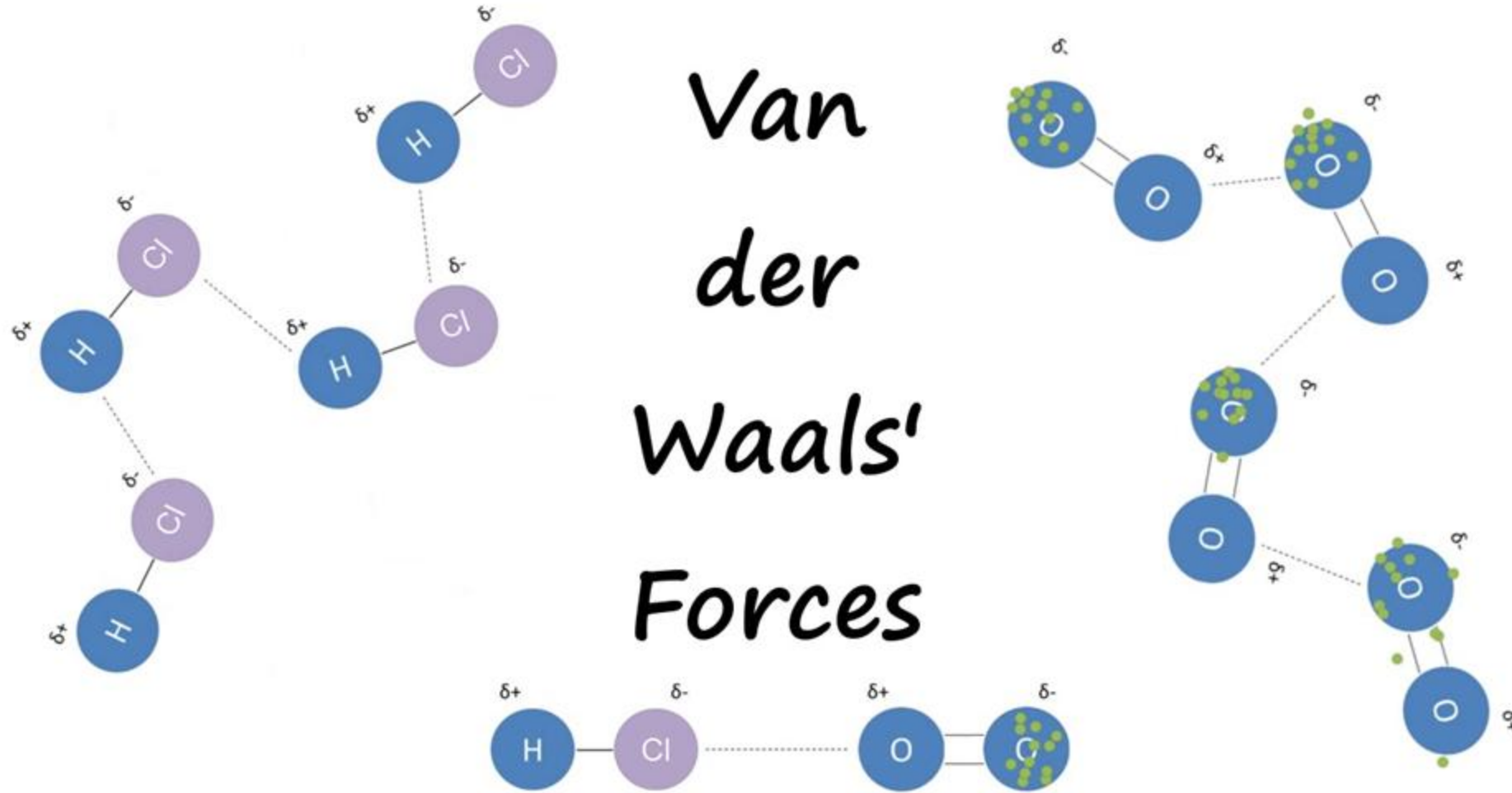


Neopentane
sôi ở 9,5 °C

Có ít điểm
tiếp xúc hơn

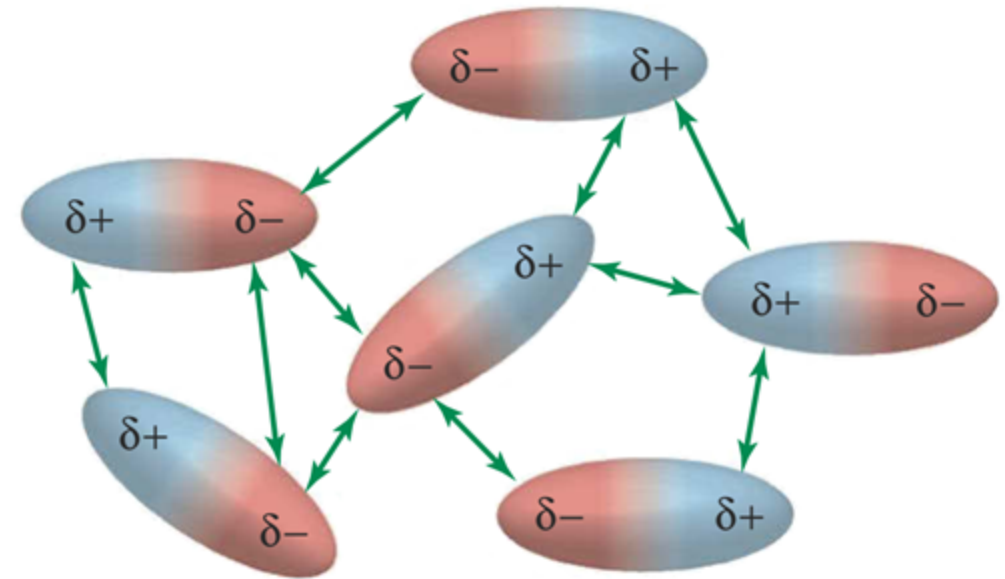
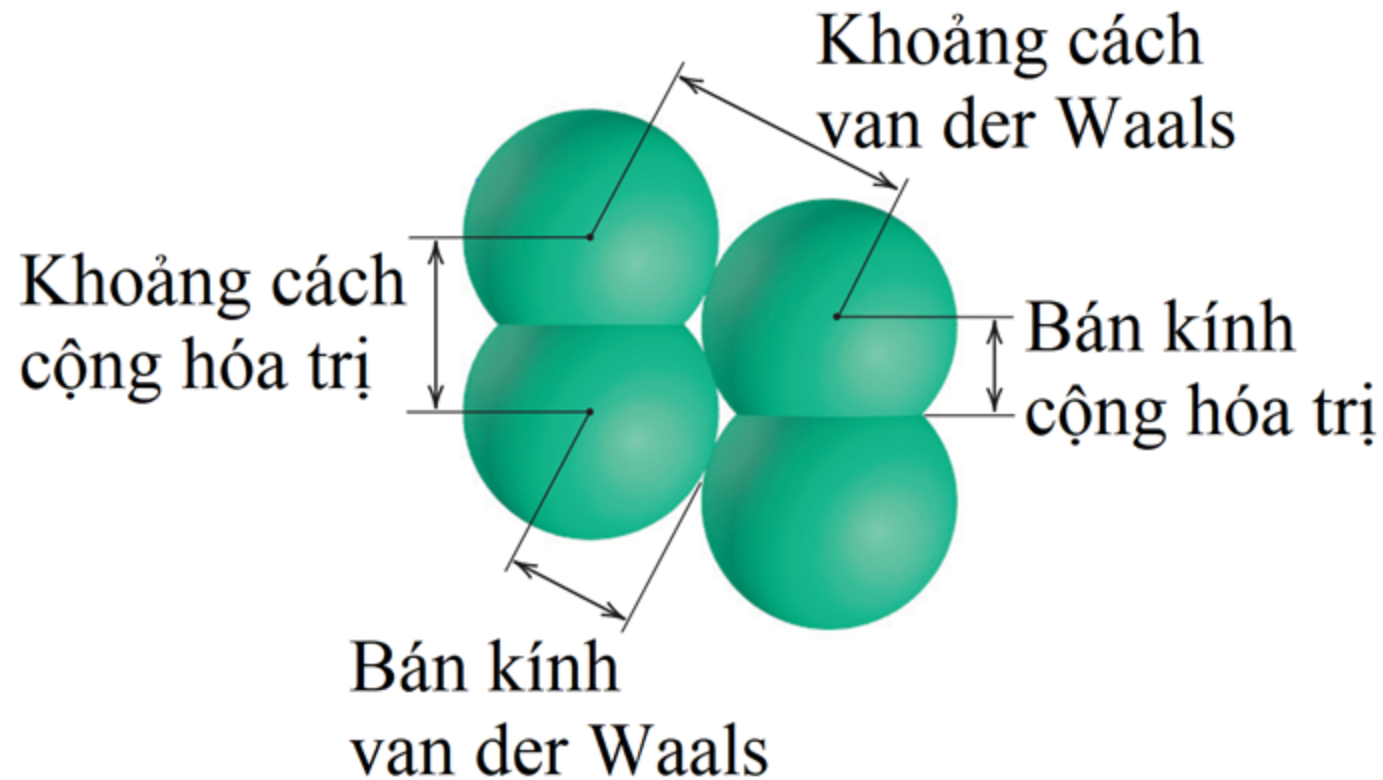


7A (17)	8A (18)
Khối lượng mol Nhiệt độ sôi, K	He 4.003 4.22
F₂ 38.00 85.0	Ne 20.18 27.1
Cl₂ 70.91 239	Ar 39.95 87.3
Br₂ 159.8 333	Kr 83.80 120
I₂ 253.8 458	Xe 131.3 165



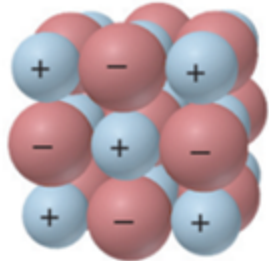
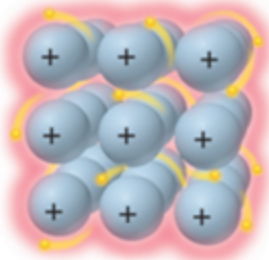
6.2. Đặc điểm của lực van der Waals

Lực van der Waals có bản chất điện, có khoảng cách tương đối lớn, có năng lượng nhỏ ($< 2 \text{ kJ/mol}$) và không bão hòa.



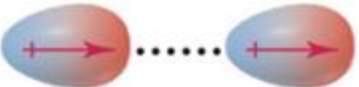
CHƯƠNG 2: LIÊN KẾT HÓA HỌC VÀ CẤU TẠO PHÂN TỬ

SO SÁNH CÁC LỰC LIÊN KẾT VÀ KHÔNG LIÊN KẾT

Liên kết hóa học	Mô hình	Lực cơ bản	Năng lượng, kJ/mol	Ví dụ
Ion		Cation – anion	$400 \div 4000$	NaCl
Cộng hóa trị		Hạt nhân – cặp e chung	$150 \div 1500$	H–H
Kim loại		Lỗ dương kim loại – biển e	$75 \div 1000$	Fe

CHƯƠNG 2: LIÊN KẾT HÓA HỌC VÀ CẤU TẠO PHÂN TỬ

SO SÁNH CÁC LỰC LIÊN KẾT VÀ KHÔNG LIÊN KẾT

Không liên kết hóa học	Mô hình	Lực cơ bản	Năng lượng, kJ/mol	Ví dụ
Ion – lưỡng cực		Điện tích ion – điện tích lưỡng cực	$40 \div 600$	$\text{Na}^+ \cdots \overset{\delta-}{\text{O}}\text{H}_2$
Liên kết H	$\overset{\delta-}{\text{A}}-\text{H} \cdots \overset{\delta-}{\text{B}}$	Liên kết phân cực H – cặp e hóa trị tự do	$10 \div 40$	$\text{HO}-\text{H} \cdots \text{OH}_2$
Lưỡng cực – lưỡng cực		Điện tích lưỡng cực	$5 \div 25$	$\text{I}-\text{Cl} \cdots \text{I}-\text{Cl}$
Ion – lưỡng cực nhất thời		Điện tích ion – đám mây e phân cực	$3 \div 15$	$\text{Fe}^{2+} \cdots \text{O}_2$
Lưỡng cực – lưỡng cực nhất thời		Điện tích lưỡng cực – đám mây e phân cực	$2 \div 10$	$\text{H}-\text{Cl} \cdots \text{Cl}-\text{Cl}$
Khuếch tán (London)		Đám mây e phân cực	$0,05 \div 40$	$\text{Cl}-\text{Cl} \cdots \text{Cl}-\text{Cl}$

CHƯƠNG 2: LIÊN KẾT HÓA HỌC VÀ CẤU TẠO PHÂN TỬ

**NHIỆT ĐỘ
NÓNG CHẢY**

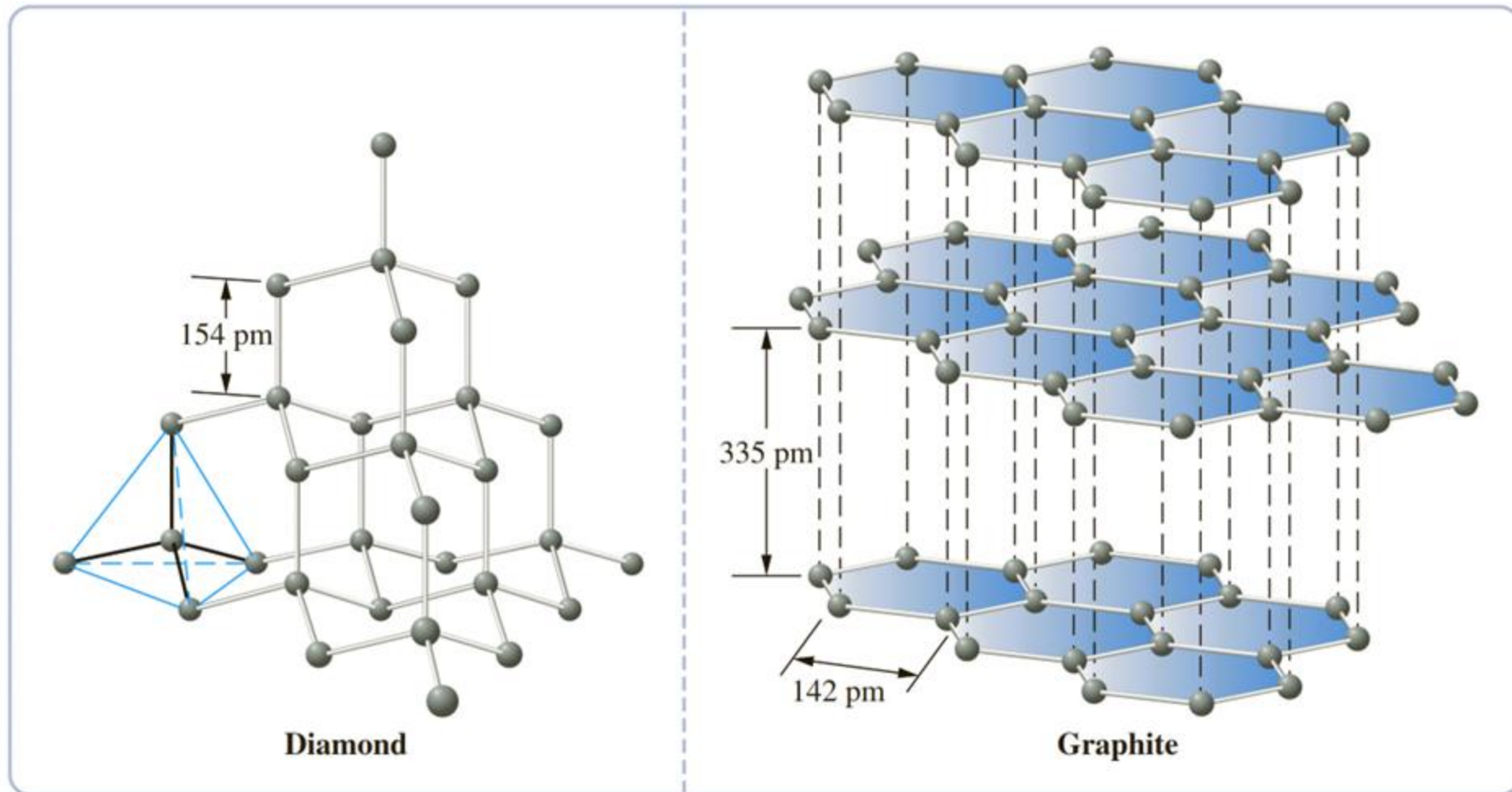
&

**NHIỆT ĐỘ
SÔI CỦA VÀI
CHẤT**

Melting Points and Boiling Points (at 1 atm) of Several Substances

Name	Type of Solid*	Melting Point, °C	Boiling Point, °C
Neon, Ne	Molecular	−249	−246
Hydrogen sulfide, H ₂ S	Molecular	−86	−61
Chloroform, CHCl ₃	Molecular	−64	62
Water, H ₂ O	Molecular	0	100
Acetic acid, HC ₂ H ₃ O ₂	Molecular	17	118
Mercury, Hg	Metallic	−39	357
Sodium, Na	Metallic	98	883
Tungsten, W	Metallic	3410	5660
Cesium chloride, CsCl	Ionic	645	1290
Sodium chloride, NaCl	Ionic	801	1413
Magnesium oxide, MgO	Ionic	2800	3600
Quartz, SiO ₂	Covalent network	1610	2230
Diamond, C	Covalent network	3550	4827

MẠNG TINH THỂ CỘNG HÓA TRỊ CỦA KIM CƯƠNG & THAN CHÌ



Ví dụ:

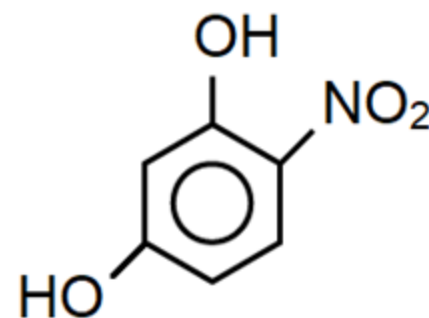
Câu 196. Những loại lực liên kết có thể tồn tại giữa các phân tử ethanol ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$) là (biết $\chi_{\text{C}} = 2,55$; $\chi_{\text{H}} = 2,2$; $\chi_{\text{O}} = 3,44$):

- Liên kết ion.
- Liên kết cộng hóa trị.
- Liên kết hydrogen, lực tương tác định hướng.
- Liên kết hydrogen, lực tương tác lưỡng cực – lưỡng cực, lực tương tác khuếch tán.

Câu 203. Chọn thứ tự **sai** về nhiệt độ sôi?

- | | |
|--|---|
| a. $\text{H}_2\text{O} > \text{CH}_3\text{OH}$ | b. $\text{N}(\text{CH}_3)_3 > \text{NH}(\text{CH}_3)_2$ |
| c. $\text{H}_3\text{PO}_4 > \text{H}_3\text{PO}_3$ | d. $\text{CH}_3\text{N}_3 > \text{HN}_3$ |

Câu 208. Loại lực hút phân tử có trong hợp chất sau đây là:



- a. Liên kết hydrogen liên phân tử.
- b. Liên kết hydrogen nội phân tử.
- c. Lực van der Waals.
- d. Tất cả các loại trên.

Câu 210. Lực hút nào sau đây mạnh nhất?

- | | |
|---|--|
| a. $\text{Cl}^- \cdots \text{HCl}$ | b. $\text{CHCl}_3 \cdots \text{CHCl}_3$ |
| c. $\text{CCl}_4 \cdots \text{H}_2\text{O}$ | d. $\text{Cl}^- \cdots \text{H}_2\text{O}$ |